

西江月・证明

即得易见平凡，仿照上例显然。

留做习题答案略，读者自证不难。

反之亦然同理，推论自然成立。

略去过程 QED，由上可知证毕。□

程锡友最爱的习题大全

配套解答

数学分析 II　期末备考用书

LHS=RHS

2026 年 11 月

目录

使用说明 **iii**

第一章 定积分 **1**

1.1 定积分的计算：换序、对称、递推 1
1.2 含积分号的极限 3
1.3 可积性的判断 6
1.4 阶梯函数与折线函数 7
1.5 若干“积分为零”的条件推零点个数 11
1.6 积分不等式：C–S、Young、Hölder 等 13
1.7 常数 k 值法、ODE（常微分方程）法、二阶导估计 16
1.8 变上限积分、周期平均与函数的整体性质 19

第二章 反常积分 **23**

2.1 反常积分的计算 23
2.2 敛散性的判别 26
2.3 反常积分与极限、衰减估计 31

第三章 数项级数 **34**

3.1 正项级数 34
3.2 条件收敛的判定 37
3.3 Abel 变换与分部求和 40
3.4 级数与数列的极限 42

第四章 函数列与函数项级数 **45**

4.1 一致收敛/逐点收敛 45
4.2 和函数的性质与极限交换 50
4.3 辨析与举例（一致收敛、一致有界与连续性） 53
4.4 幂级数 54

第六章 历年真题 **59**

6.1 期末考试 A 卷（25–26） 59
6.2 期末模拟卷（一） 62
6.3 期末模拟卷（二） 65

6.4 期末模拟卷（三） 68
6.5 期末模拟卷（四） 70
6.6 期中考试（2026） 75
6.7 期中考试试题 77
6.8 月考试题（一） 79
6.9 月考试题（二） 81

致谢 **82**

使用说明

一、本书为《程锡友最爱的习题大全》的配套解答，所有的题目均选自程老师的讲义和考试题，所有的解答一部分源自于笔者的笔记，一部分由 AI 解答. 这本配套的解答册详细解答了第一到第四章的例题，第五章的辨析题解答写在了习题册中，第六章是程老师考过的真题（回忆版或由图片转录），笔者给出了一些题目在习题册中的位置.

二、限于笔者个人水平，本书编写难免出现疏漏. 若读者在后续参考本资料时发现部分题目的表述或解答有误，或者有某个题目的更好的做法，亦或对本书的章节内容有补充或优化的建议，欢迎联系笔者进行交流. 笔者 QQ 号：3630931846.

第一章　定积分

1.1　定积分的计算：换序、对称、递推

例 1.1.1　计算下列定积分：

(1) $\displaystyle\int_0^1 x\arctan x\,\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$；　(2) $\displaystyle\int_0^1 (1+x^3)^{-1/3}\,\mathrm{d}x$.

(3) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \ln\bigl(\sin x+\sqrt{1+\sin^2 x}\bigr)\,\mathrm{d}x$　(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^4 x\,\mathrm{d}x$；

(5) $\displaystyle\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$；　(6) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\sin x\,\mathrm{d}x$；

(7) $\displaystyle\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x$.

解答　(1) 答：$\boxed{\dfrac{\pi}{4}\ln 2-\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{3}{2}}$.

记 $I=\displaystyle\int_0^1 x\arctan x\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$. 取 $u=\arctan x$，$v=\dfrac{1}{2}\bigl[(1+x^2)\ln(1+x^2)-(1+x^2)\bigr]$，分部积分得 $I=\dfrac{\pi}{4}(\ln 2-1)-\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^1\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x+\dfrac{1}{2}=\dfrac{\pi}{4}\ln 2-\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{3}{2}$.

这里 $\displaystyle\int_0^1\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x=\bigl[x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x\bigr]_0^1=\ln 2-2+\dfrac{\pi}{2}$.

(2) 答：$\boxed{-\dfrac{1}{3}\ln(1-c)+\dfrac{1}{6}\ln(1+c+c^2)+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\Bigl[\arctan\dfrac{2c+1}{\sqrt{3}}-\dfrac{\pi}{6}\Bigr]}$，其中 $c=2^{-1/3}$.

令 $t=\dfrac{x}{(1+x^3)^{1/3}}$，由 $t^3=\dfrac{x^3}{1+x^3}$ 得 $x=t(1-t^3)^{-1/3}$，$\mathrm{d}x=(1-t^3)^{-4/3}\,\mathrm{d}t$，且 $(1+x^3)^{-1/3}=(1-t^3)^{1/3}$. 于是 $J=\int_0^c\dfrac{\mathrm{d}t}{1-t^3}$，这里 $c=2^{-1/3}$. 而 $\dfrac{1}{1-t^3}=\dfrac{1}{3(1-t)}+\dfrac{t+2}{3(t^2+t+1)}$，逐项积分即得上值.

(3) 答：$\boxed{0}$.

记 $g(u)=\ln\bigl(u+\sqrt{1+u^2}\bigr)$. 由 $\bigl(-u+\sqrt{1+u^2}\bigr)\bigl(u+\sqrt{1+u^2}\bigr)=1$ 得 $g(-u)=-g(u)$，即 g 为奇函数. 令 $f(x)=g(\sin x)$，则 $f(2\pi-x)=g(-\sin x)=-f(x)$. 以 $x=\pi$ 为界分段并作代换 $x\mapsto 2\pi-x$，$\displaystyle\int_0^{2\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}f(2\pi-u)\,\mathrm{d}u=\int_0^{\pi}\bigl[f(x)-f(x)\bigr]\,\mathrm{d}x=0$.

(4) 答：$\boxed{\dfrac{3\pi}{16}}$.

方法一：记 $I_m=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^m x\,\mathrm{d}x$. 对 $m\geqslant 2$ 取 $u=\sin^{m-1}x$、$\mathrm{d}v=\sin x\,\mathrm{d}x$，边界项为

零，得 $I_m=(m-1)\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^{m-2}x\cos^2x\,\mathrm{d}x=(m-1)(I_{m-2}-I_m)$，故 $I_m=\dfrac{m-1}{m}I_{m-2}$，从而 $I_4=\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{3\pi}{16}$.

方法二：注意到 $\sin^4x=\dfrac{3-4\cos2x+\cos4x}{8}$，逐项积分即可.

(5) 答：$\boxed{\dfrac{\pi}{16}}$.

方法一：记 $A=\displaystyle\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$，$B$ 为所求. 取 $u=x$、$\mathrm{d}v=x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$，即 $v=-\dfrac{1}{3}(1-x^2)^{3/2}$，得 $B=\dfrac{1}{3}\displaystyle\int_0^1(1-x^2)^{3/2}\,\mathrm{d}x=\frac{A-B}{3}$，故 $B=\dfrac{A}{4}=\dfrac{\pi}{16}$.

方法二：令 $x=\sin t$，得 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^2t\cos^2t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int_0^{\pi/2}(1-\cos4t)\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{16}$.

(6) 答：$\boxed{1}$.

方法一：分部积分，$\displaystyle\int_0^{\pi/2}x\sin x\,\mathrm{d}x=\big[-x\cos x+\sin x\big]_0^{\pi/2}=1$.

方法二：令 $x=\dfrac{\pi}{2}-t$，原式为 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\Big(\frac{\pi}{2}-t\Big)\cos t\,\mathrm{d}t$，再分部积分即可.

(7) 答：$\boxed{\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}}$.

分部积分：$\displaystyle\int_0^1x\arctan x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\Big(1-\frac{\pi}{4}\Big)=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$.

例 1.1.2　利用交换积分次序的方法，计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_0^1\Big(\int_x^1\sin t^2\,\mathrm{d}t\Big)\,\mathrm{d}x$；　　(2) $\displaystyle\int_0^1\Big(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\ln(1+t)}{t}\,\mathrm{d}t\Big)\,\mathrm{d}x$.

解答　(1) 答：$\boxed{\dfrac{1-\cos1}{2}}$

我们以本题为例，介绍一下交换积分次序的方法（使用此方法因为被积函数 $\sin t^2$ 的原函数不能由初等函数表示）：积分区域为：$D=\{(x,t)\mid0\leqslant x\leqslant1,\ x\leqslant t\leqslant1\}$ 在平面直角坐标系中，它是由直线 $x=0$、$t=1$ 以及 $t=x$ 围成的三角形区域. 将其改写为先对 x 积分、后对 t 积分的形式：$D=\{(x,t)\mid0\leqslant t\leqslant1,\ 0\leqslant x\leqslant t\}$

于是交换积分次序得到：$\displaystyle\int_0^1\left(\int_0^t\sin t^2\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t$ 计算内层积分：$\displaystyle\int_0^t\sin t^2\,\mathrm{d}x=\sin t^2\cdot x\Big|_0^t=t\sin t^2$ 代回原式，并令 $u=t^2$，则 $\mathrm{d}u=2t\,\mathrm{d}t$，即 $t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\,\mathrm{d}u$：积分变为 $\displaystyle\int_0^1t\sin t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^1\sin u\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\big[-\cos u\big]_0^1$，计算即可.

(2) 答：$\boxed{2\ln2-\dfrac{5}{4}}$.

$\dfrac{\ln(1+t)}{t}$ 在 $t=0$ 处按极限补成 1 后连续，区域同上，交换次序得

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\ln(1+t)}{t}\,\mathrm{d}t=\int_0^1(1-t)\ln(1+t)\,\mathrm{d}t.$$

令 $u=1+t$，则

$$\int_1^2(2-u)\ln u\,\mathrm{d}u=\Big[2(u\ln u-u)-\frac{u^2}{2}\ln u+\frac{u^2}{4}\Big]_1^2=2\ln2-\frac{5}{4}.$$

1.2　含积分号的极限

例 1.2.1　求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{(2k-1)^3}{n^2(n^2+k)}$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2+k^2}$.

解答　(1) 答：$\boxed{2}$.

方法一：写成 Riemann 和.$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{(2k/n-1/n)^3}{1+k/n^2}$，它与 $\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n}\cdot 8\Big(\dfrac{k}{n}\Big)^3$ 之差一致为 $O\Big(\dfrac{1}{n}\Big)$，故极限为 $\displaystyle\int_0^1 8x^3\,\mathrm{d}x=2$.

方法二：注意到 $1^3+3^3+\cdots+(2n-1)^3=n^2(2n^2-1)$.

当 $1\leqslant k\leqslant n$ 时，$n^2(n^2+n)\leqslant n^2(n^2+k)\leqslant n^4$，故

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)^3}{n^4}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)^3}{n^2(n^2+k)}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)^3}{n^2(n^2+n)}.$$

左右两端分别为 $\dfrac{n^2(2n^2-1)}{n^4}$ 与 $\dfrac{n^2(2n^2-1)}{n^2(n^2+n)}$，均趋于 2. 由夹挤定理得极限 2.

(2) 答：$\boxed{\dfrac{1}{2}\ln 2}$.

原和为 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k/n}{1+(k/n)^2}$，是 $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的 Riemann 和. f 在 $[0,1]$ 连续，故极限为 $\displaystyle\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln 2$.

例 1.2.2　求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^n)\sqrt[n]{1+x^n}}$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^1\Big(1+\frac{x}{n}\Big)^n\,\mathrm{d}x$.

解答　(1) 答：$\boxed{1}$.

记 $h_n(x)=(1+x^n)^{-1-1/n}$，则 $0<h_n\leqslant 1$ 且在 $[0,1]$ 上递减. 对任意 $c\in(0,1)$，

$c\,h_n(c)\leqslant\displaystyle\int_0^c h_n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 h_n(x)\,\mathrm{d}x\leqslant c\cdot 1+(1-c)$，即 $c(1+c^n)^{-1-1/n}\leqslant\displaystyle\int_0^1 h_n\,\mathrm{d}x\leqslant 1$.

令 $n\to\infty$，再令 $c\to 1$，由夹挤定理得极限为 1.

(2) 答：$\boxed{0}$.

任取 $\delta\in\big(0,\dfrac{\pi}{2}\big)$. 在 $\big[0,\dfrac{\pi}{2}-\delta\big]$ 上 $\cos x\leqslant\sin\delta<1$，故 $0\leqslant\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{\pi}{2}\sin^n\delta+\delta$.

先令 $n\to\infty$ 得 $\limsup\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x\leqslant\delta$，再令 $\delta\to 0$，极限为 0.

(3) 答：$\boxed{e-1}$.

方法一：由 $0\leqslant x-n\ln\Big(1+\dfrac{x}{n}\Big)\leqslant\dfrac{x^2}{2n}$ 知被积函数在 $[0,1]$ 上一致趋于 e^x.

故极限为 $\displaystyle\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x=e-1$.

方法二：$\displaystyle\int_0^1\Big(1+\frac{x}{n}\Big)^n\,\mathrm{d}x=\frac{n}{n+1}\Big[\Big(1+\frac{1}{n}\Big)^{n+1}-1\Big]$，取极限即可.

例 1.2.3　求下列极限：

(1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n\int_0^1 x^ne^{-x}\,\mathrm{d}x$；　　(2) $\displaystyle\lim_{x\to0}\int_0^1\frac{\sin^3(x+t)-\sin^3 t}{x}\,\mathrm{d}t$.

解答　(1) 答：$\boxed{e^{-1}}$.

取 $u=e^{-x}$，$\mathrm{d}v=x^n\,\mathrm{d}x$，分部积分得 $\displaystyle n\int_0^1 x^ne^{-x}\,\mathrm{d}x=\frac{n}{n+1}e^{-1}+\frac{n}{n+1}\int_0^1 x^{n+1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$

第二项非负且不超过 $\displaystyle\frac{n}{n+1}\cdot\frac{1}{n+2}\to0$，故取极限得到 e^{-1}.

(2) 答：$\boxed{\sin^3 1}$.

使用洛必达法则，对分子和分母分别关于 x 求导，原式变为

$$\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^1\big(\sin^3(x+t)-\sin^3 t\big)\,\mathrm{d}t}{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x}=\lim_{x\to0}\frac{\displaystyle\int_0^1 3\sin^2(x+t)\cos(x+t)\,\mathrm{d}t}{1}=\int_0^1 3\sin^2 t\cos t\,\mathrm{d}t$$

从而

$$RHS=\int_0^1\mathrm{d}(\sin^3 t)=\sin^3 t\Big|_0^1=\sin^3 1-\sin^3 0=\sin^3 1$$

例 1.2.4　设 f 连续于 $[0,1]$. 证明：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^1 nx^nf(x)\,\mathrm{d}x=f(1)$.

解答　记 $M=\max\limits_{[0,1]}|f|$. 给定任意的 $\varepsilon>0$，由 f 在 $x=1$ 处连续可知，存在 $\delta\in(0,1)$，使得当 $1-\delta<x\leqslant1$ 时，有

$$|f(x)-f(1)|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

注意到 $\displaystyle\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}$，对任意的 $n\in\mathbb{N}$，

$$\begin{aligned}\Big|n\int_0^1 x^nf(x)\,\mathrm{d}x-f(1)\Big|&\leqslant\Big|n\int_0^1 x^n\big[f(x)-f(1)\big]\,\mathrm{d}x\Big|+\Big|\frac{n}{n+1}f(1)-f(1)\Big|\\&\leqslant n\int_0^{1-\delta}x^n|f(x)-f(1)|\,\mathrm{d}x+n\int_{1-\delta}^1 x^n|f(x)-f(1)|\,\mathrm{d}x+\frac{|f(1)|}{n+1}.\end{aligned}$$

对于第一个积分，由于 $|f(x)-f(1)|\leqslant2M$，有

$$n\int_0^{1-\delta}x^n|f(x)-f(1)|\,\mathrm{d}x\leqslant2M\,n\int_0^{1-\delta}x^n\,\mathrm{d}x=2M(1-\delta)^{n+1}.$$

对于第二个积分，由于当 $x\in(1-\delta,1]$ 时 $|f(x)-f(1)|<\dfrac{\varepsilon}{3}$，有

$$n\int_{1-\delta}^1 x^n|f(x)-f(1)|\,\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{3}\,n\int_{1-\delta}^1 x^n\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{\varepsilon}{3}\cdot\frac{n}{n+1}<\frac{\varepsilon}{3}.$$

由于 $0<1-\delta<1$，存在正整数 N_1，当 $n>N_1$ 时，有

$$2M(1-\delta)^{n+1}<\frac{\varepsilon}{3}.$$

同理，存在正整数 N_2，当 $n > N_2$ 时，有

$$\frac{|f(1)|}{n+1} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，当 $n > N$ 时，恒有

$$\left| n\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x - f(1) \right| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

这符合极限的 $\varepsilon - N$ 定义 □

注：本题中取 $f(x) = e^{-x}$，得 $n\int_0^1 x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x \to f(1) = e^{-1}$，就是上一题（1）的解答，这提示我们这个公式对计算的作用.

例 1.2.5　设 f 在 (a,b) 上连续. 证明：对任意 $[\alpha,\beta] \subset (a,b)$，成立

$$\lim_{h\to 0}\int_\alpha^\beta \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,dx = f(\beta) - f(\alpha).$$

解答

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0}\int_\alpha^\beta \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,\mathrm{d}x &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\int_\alpha^\beta f(x+h)\,\mathrm{d}x - \int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x\right)\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\int_{\alpha+h}^{\beta+h} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x\right)\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\int_{\beta}^{\beta+h} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_\alpha^{\alpha+h} f(x)\,\mathrm{d}x\right)\\
&= f(\beta) - f(\alpha). \qquad \square
\end{aligned}$$

错误证法分析　下面的“证法”是很有诱惑力的：

$$\begin{aligned}
\lim_{h\to 0}\int_\alpha^\beta \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,\mathrm{d}x &= \int_\alpha^\beta \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\,\mathrm{d}x\\
&= \int_\alpha^\beta f'(x)\,\mathrm{d}x = f(\beta) - f(\alpha).
\end{aligned}$$

请读者注意：上面的三步推导中的每一步都是错误的，即犯了三个错误：(1) 没有根据就将求极限与求积分运算交换顺序；(2) 对差商求极限时忘记了题中 f 只在两点连续，并无可导条件；(3) 即使 f 在 $[\alpha,\beta]$ 上可导，但导函数也不一定可积，因此不能用 Newton-Leibniz 公式.

1.3 可积性的判断

例 1.3.1 辨析：(1) f,g 可积 $\Rightarrow \max\{f,g\}$ 可积；

(2) f 在 $[c,d]$ 上可积、g 在 $[a,b]$ 上可积且 $g([a,b])\subset[c,d]\Rightarrow f\circ g$ 可积.

解答 (1) 答：$\boxed{\text{真}}$.

对任意区间 $J\subset[a,b]$，若 $s,t\in J$，由 $|\max\{u,v\}-\max\{u',v'\}|\leqslant\max\{|u-u'|,|v-v'|\}$ 得

$$\omega_J\big(\max\{f,g\}\big)\leqslant\max\{\omega_J(f),\omega_J(g)\}\leqslant\omega_J(f)+\omega_J(g).$$

对分划求和得 $\sum\omega_k(\max\{f,g\})\Delta x_k\leqslant\sum\omega_k(f)\Delta x_k+\sum\omega_k(g)\Delta x_k$，由 f,g 可积及 Darboux 准则，右端可任意小，故 $\max\{f,g\}$ 可积.

(2) 答：$\boxed{\text{假}}$.

在 $[0,1]$ 上取 g 为 Riemann 函数：$x=\dfrac{p}{q}$（p,q 互素，$q>0$）时 $g(x)=\dfrac{1}{q}$，x 为无理数时 $g(x)=0$；取 $f(y)=\begin{cases}1, & y\in(0,1],\\ 0, & y=0.\end{cases}$

这个反例留给读者去验证.

例 1.3.2 设 f 在 $[a,b]$ 上有界且只有有限个间断点. 证明 f 在 $[a,b]$ 上可积.

解答 设 $|f|\leqslant M$. 若 $M=0$ 则 $f\equiv0$. 给定 $\varepsilon>0$，设间断点全体为 $x_1<\cdots<x_m$. 对每个 x_j 取它在 $[a,b]$ 中的邻域 I_j（开区间；$x_j=a$ 或 b 时取以 a、b 为端点的半开区间），使 $\sum|I_j|<\dfrac{\varepsilon}{4M}$，且这些区间互不相交.

$[a,b]\setminus\bigcup I_j$ 是有限个互不相交的闭区间 $J_1,\dots,J_\ell$，f 在每个 J_i 上连续从而一致连续. 取分划同时含全部 I_j 的端点与 J_i 的端点，并足够细，使落在各 J_i 内的小区间上 $\sum\omega_k\Delta x_k<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 落在某个 I_j 内的小区间上 $\omega_k\leqslant2M$，其长度和不超过 $\dfrac{\varepsilon}{4M}$，贡献 $\leqslant\dfrac{\varepsilon}{2}$. 合计 $\sum\omega_k\Delta x_k<\varepsilon$，由 Darboux 准则 f 可积.□

例 1.3.3 设 f 在 $[a,b]$ 上可积. 证明 $f_+=\max\{f,0\}$ 与 $|f|$ 皆可积.

解答 由 $\big||u|-|v|\big|\leqslant|u-v|$，对任意区间 $J\subset[a,b]$ 有 $\omega_J(|f|)\leqslant\omega_J(f)$，于是

$$0\leqslant\sum_k\omega_k(|f|)\Delta x_k\leqslant\sum_k\omega_k(f)\Delta x_k\to0,$$

故 $|f|$ 可积. 再由 $f_+=\dfrac{f+|f|}{2}$ 及可积函数对和、数乘封闭，得 f_+ 可积.□

例 1.3.4 设 f,g 在 $[a,b]$ 上皆可积. 证明 $\min\{f,g\}$ 与 $\max\{f,g\}$ 皆可积.

解答 注意到

$$\max\{f,g\}=\frac{f+g+|f-g|}{2},\qquad\min\{f,g\}=\frac{f+g-|f-g|}{2}.$$

由 1.3.3，$|f-g|$ 可积，故二者皆可积.□

1.4　阶梯函数与折线函数

例 1.4.1　设 ψ 是 $[a,b]$ 上的折线函数，分点为 $a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$. 证明：ψ 可积，且

$$\int_a^b \psi(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m}\frac{\psi(x_{k-1})+\psi(x_k)}{2}(x_k-x_{k-1}).$$

解答　在 $[x_{k-1},x_k]$ 上（记 $\Delta x_k=x_k-x_{k-1}$）

$$\psi(x)=\psi(x_{k-1})+\frac{x-x_{k-1}}{\Delta x_k}\big[\psi(x_k)-\psi(x_{k-1})\big],$$

是一次函数，连续；ψ 在 $[a,b]$ 上连续（分点处两侧值相等），故可积. 逐段积分：

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}\psi(x)\,\mathrm{d}x=\Big[\psi(x_{k-1})x+\frac{(x-x_{k-1})^2}{2\Delta x_k}\big[\psi(x_k)-\psi(x_{k-1})\big]\Big]_{x_{k-1}}^{x_k}=\frac{\psi(x_{k-1})+\psi(x_k)}{2}\Delta x_k.$$

对 $k=1,\dots,m$ 相加即得所证.□

例 1.4.2　证明：若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则存在**折线函数列** $\{\psi_n\}$ 使 $\{\psi_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f.

解答　f 在 $[a,b]$ 上一致连续，记 $\omega_f(h)=\sup\limits_{|x-y|\leqslant h}|f(x)-f(y)|$，则 $\lim\limits_{h\to0^+}\omega_f(h)=0$.

取节点 $x_k=a+\dfrac{k(b-a)}{n}$，$k=0,1,\dots,n$，令 ψ_n 在这些节点取 $f(x_k)$、段内线性连接，则 ψ_n 是折线函数. 若 $x=(1-\theta)x_{k-1}+\theta x_k$，$0\leqslant\theta\leqslant1$，则 $\psi_n(x)=(1-\theta)f(x_{k-1})+\theta f(x_k)$，且 $|x-x_{k-1}|\leqslant\dfrac{b-a}{n}$、$|x-x_k|\leqslant\dfrac{b-a}{n}$，故

$$|f(x)-\psi_n(x)|\leqslant(1-\theta)|f(x)-f(x_{k-1})|+\theta|f(x)-f(x_k)|\leqslant\omega_f\Big(\frac{b-a}{n}\Big).$$

右端与 x 无关且趋于 0，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{x\in[a,b]}|\psi_n(x)-f(x)|=0$.□

例 1.4.3　设函数 f 在 $[0,1]$ 上可积. 证明：

(1) 存在 $[0,1]$ 上的一列**阶梯函数** $\{\varphi_n\}$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1|\varphi_n(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x=0$；

(2) 进一步，若 f 连续于 $[0,1]$，则存在 $[0,1]$ 上的一列**折线函数** $\{\psi_n\}$，使 $\{\psi_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{x\in[0,1]}|\psi_n(x)-f(x)|=0$.

解答　(1) 给定 n，由 Darboux 准则存在分划 $0=x_0<x_1<\cdots<x_m=1$，使 $\sum\limits_{k=1}^{m}\omega_k(f)\Delta x_k<\dfrac{1}{n}$，其中 $\omega_k(f)$ 为 f 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的振幅. 在每个 $(x_{k-1},x_k]$ 上取 $\xi_k\in(x_{k-1},x_k)$，令

$$\varphi_n(x)=f(\xi_k),\quad x\in(x_{k-1},x_k],\qquad \varphi_n(0)=f(0),$$

则 φ_n 是阶梯函数. 除有限个分点外有 $|\varphi_n(x)-f(x)|\leqslant\omega_k(f)$（$x\in(x_{k-1},x_k]$），故

$$\int_0^1|\varphi_n(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{m}\omega_k(f)\Delta x_k<\frac{1}{n}\to0.$$

(2) 对 $[0,1]$ 用 1.4.2 的构造即可.

例 1.4.4　设 f 在 $[0,1]$ 上可积. 证明：

(1) 存在连续函数列 $\{f_n\}$ 使 $\int_0^1 |f_n(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x \to 0$；

(2) 设 $f(0)=0$、$f(x)=\dfrac{x}{|x|}$（$x\neq 0$），则存在**连续可微**函数列 $\{f_n\}$ 使 $\int_{-1}^1 |f_n(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x \to 0$.

解答　(1) 设 $M=\max\limits_{[0,1]}|f|$. 由 1.4.3(1) 取阶梯函数 φ_n，使 $\int_0^1 |\varphi_n-f|\,\mathrm{d}x<\dfrac{1}{2n}$.

设 φ_n 的跳跃点为 $y_1<\cdots<y_\ell$，在每个 y_j 两侧取长为 δ 的小区间，把 φ_n 在这些小区间上改为线性连接（左、右两端仍取原来的常值），其余处不动，所得函数记为 f_n.

则 f_n 是折线函数，必连续；f_n 与 φ_n 只在 ℓ 个总长不超过 $2\ell\delta$ 的区间上不同，且 $|f_n-\varphi_n|\leqslant 2M$. 取 δ 使 $2M\cdot 2\ell\delta<\dfrac{1}{2n}$，使得 $\int_0^1 |f_n-\varphi_n|\,\mathrm{d}x<\dfrac{1}{2n}$，

$$\int_0^1 |f_n-f|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 |f_n-\varphi_n|\,\mathrm{d}x+\int_0^1 |\varphi_n-f|\,\mathrm{d}x<\frac{1}{n}\to 0.$$

(2) 取 $f_n(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+n^{-2}}}$，它在 $[-1,1]$ 上连续可微，且 $f_n'(x)=\dfrac{n^{-2}}{(x^2+n^{-2})^{3/2}}>0$. 记 $a=\dfrac{1}{n}$，则

$$\int_{-1}^1 |f_n(x)-\operatorname{sgn}x|\,\mathrm{d}x=2\int_0^1\Big(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\Big)\,\mathrm{d}x=2\big[1-\sqrt{1+a^2}+a\big]\leqslant\frac{2}{n}\to 0.$$

故 $\{f_n\}$ 即为所求.□

也可以取 $f_n(x)=\tanh(nx)$，由 $1-\tanh u\leqslant 2e^{-2u}$ 得 $\int_{-1}^1 |f_n(x)-\operatorname{sgn}(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{2}{n}$，这里 $\operatorname{sgn}(x)=\dfrac{x}{|x|}$（$x\neq 0$）

例 1.4.5　设 f 在 $[a,b]$ 上可积. 证明：对任意 $\varepsilon>0$ 存在折线函数 ψ 使 $\int_a^b |f(x)-\psi(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon$.

解答　给定 $\varepsilon>0$，由 Darboux 准则取分划 $a=x_0<x_1<\cdots<x_m=b$ 使 $\sum\limits_{k=1}^m \omega_k\Delta x_k<\varepsilon$.

令 ψ 在节点取 $f(x_k)$、段内线性连接，则 ψ 为折线函数. 对 $x\in[x_{k-1},x_k]$，$\psi(x)$ 是 $f(x_{k-1})$ 与 $f(x_k)$ 的凸组合，故 $m_k\leqslant\psi(x)\leqslant M_k$，其中 m_k、M_k 为 f 在该段的上下确界；又 $m_k\leqslant f(x)\leqslant M_k$，于是 $|f(x)-\psi(x)|\leqslant M_k-m_k=\omega_k$.

积分相加得 $\int_a^b |f(x)-\psi(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^m\omega_k\Delta x_k<\varepsilon$. □

例 1.4.6　举例说明：f 可积时，一般**不存在**折线函数列 $\{\psi_n\}$ 使 $\{\psi_n\}$ 一致收敛于 f.

解答　取 $f(x)=\mathbf{1}_{[1/2,1]}(x)$，$x\in[0,1]$. f 只有一个间断点，故可积. 反设折线函数列 ψ_n 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f. 折线函数连续，连续函数列的一致极限连续，故 f 连续，与 f 在 $\dfrac{1}{2}$ 处跳跃矛盾.□

例 1.4.7　（Weierstrass 逼近定理）对于在有界闭区间 $[0,1]$ 连续的函数 f，称 $B_n(f;x)=\sum\limits_{k=0}^n f\left(\dfrac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$ 为 f 的 Bernstein 多项式.

验证 Bernstein 多项式满足下面的性质：$\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{x\in[0,1]}|B_n(f;x)-f(x)|=0$

解答　先证明一个引理：

引理　对任意实数 $x\in[0,1]$ 和任意正整数 n，成立下列不等式

$$\sum_{k=0}^{n}(k-nx)^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\leqslant\frac{n}{4}.$$

引理的证明　根据二项式定理，有

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^ky^{n-k}.$$

关于 x 求导，再乘以 x，得

$$nx(x+y)^{n-1}=\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}x^ky^{n-k}.$$

关于 x 求导两次，再乘以 x^2，又得

$$n(n-1)x^2(x+y)^{n-2}=\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}x^ky^{n-k}.$$

记 $p_{n,k}(x)=\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$. 在以上三个等式中取 $y=1-x$，就得到

$$\sum_{k=0}^{n}p_{n,k}(x)=1,\quad\sum_{k=0}^{n}kp_{n,k}(x)=nx,\quad\sum_{k=0}^{n}k(k-1)p_{n,k}(x)=n(n-1)x^2.$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}(k-nx)^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}&=n^2x^2\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}-2nx\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\&\quad+\sum_{k=0}^{n}k^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\&=n^2x^2-2nx\cdot nx+[n(n-1)x^2+nx]\\&=nx(1-x).\end{aligned}$$

由平均值不等式知 $x(1-x)\leqslant\left[\dfrac{x+(1-x)}{2}\right]^2=\dfrac{1}{4}$，代入上式即可.□

回到原题　如前所述，只需证明当 $n\to\infty$ 时，f 的伯恩斯坦多项式 $B_n(f,x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 由于

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=1,\quad\forall x\in[0,1],$$

所以有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}f(x)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k},\quad\forall x\in[0,1],$$

因此

$$|f(x)-B_n(f,x)|\leqslant\sum_{k=0}^{n}\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k},\quad\forall x\in[0,1].$$

对任意给定的 $\varepsilon>0$，由于函数 f 在区间 $[0,1]$ 上连续进而一致连续，所以存在 $\delta>0$，使对任意 $x,y\in[0,1]$，只要 $|x-y|<\delta$，就有

$$|f(x)-f(y)|<\frac{1}{2}\varepsilon.$$

对每个 $x\in[0,1]$，把上式右端的和分为两部分，一部分是关于所有满足 $\left|\dfrac{k}{n}-x\right|<\delta$ 的 k（这样的整数 $0\leqslant k\leqslant n$ 的集合记作 A_x）求和，另一部分是关于所有满足 $\left|\dfrac{k}{n}-x\right|\geqslant\delta$ 的 k（这样的整数 $0\leqslant k\leqslant n$ 的集合记作 B_x）求和. 对第一部分的和有

$$\sum_{k\in A_x}\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}<\frac{1}{2}\varepsilon\sum_{k\in A_x}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\leqslant\frac{1}{2}\varepsilon.$$

因为函数 f 在区间 $[0,1]$ 上连续进而有界，所以可设 $|f(x)|\leqslant M,\forall x\in[0,1]$. 由于对所有 $k\in B_x$ 有 $|k-nx|\geqslant n\delta$，可知 $\dfrac{(k-nx)^2}{n^2\delta^2}\geqslant 1$，所以对第二部分的和有

$$\begin{aligned}\sum_{k\in B_x}\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}&\leqslant 2M\sum_{k\in B_x}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\&\leqslant\frac{2M}{n^2\delta^2}\sum_{k\in B_x}(k-nx)^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\&\leqslant\frac{2M}{n^2\delta^2}\sum_{k=0}^{n}(k-nx)^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\&\leqslant\frac{2M}{n^2\delta^2}\cdot\frac{n}{4}=\frac{M}{2n\delta^2}.\end{aligned}$$

现在对前述给定的 $\varepsilon>0$，取正整数 N 充分大使当 $n>N$ 时有 $\dfrac{M}{2n\delta^2}<\dfrac{1}{2}\varepsilon$，即知当 $n>N$ 时第二部分的和 $<\dfrac{1}{2}\varepsilon$. 因此，当 $n>N$ 时，对任意 $x\in[0,1]$ 都有

$$\begin{aligned}|f(x)-B_n(f,x)|&\leqslant\sum_{k\in A_x}\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\&\quad+\sum_{k\in B_x}\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\&<\frac{1}{2}\varepsilon+\frac{1}{2}\varepsilon=\varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了 $B_n(f,x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

1.5　若干“积分为零”的条件推零点个数

例 1.5.1　设 f 连续于 $[0,1]$，且 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 e^x f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明 f 在 $(0,1)$ 内至少有两个互异零点.

解答　若 $f\equiv 0$ 则结论显然，故设 $f\neq 0$. 反设 f 在 $(0,1)$ 内至多有一个零点.

情形一：f 在 $(0,1)$ 内没有变号点. 此时 f 在 $(0,1)$ 上保持同号（至多那一个零点处也不穿零），由连续性 f 于 $[0,1]$ 不变号，故 $\displaystyle\int_0^1 f\,\mathrm{d}x=0$ 迫使 $f\equiv 0$，与 $f\neq 0$ 矛盾.

情形二：f 恰有一个变号点 $r\in(0,1)$. 令 $w(x)=e^x-e^r$. 因 e^x 严格递增，w 在 $[0,r)$ 上为负、在 $(r,1]$ 上为正，且只在 r 变号；f 也只在 r 变号，故 fw 在 $[0,1]$ 上不变号. 又 f、w 除 r 外都不为零，fw 不恒为零，由连续性得

$$\int_0^1 f(x)w(x)\,\mathrm{d}x\neq 0.$$

但是

$$\int_0^1 f(x)w(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 e^x f(x)\,\mathrm{d}x-e^r\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0-0=0,$$

矛盾. 故 f 在 $(0,1)$ 内至少有两个互异零点.□

例 1.5.2　设 f 连续于 $[0,\pi]$，$\displaystyle\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi xf(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi \sin x\,f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明 f 在 $(0,\pi)$ 内至少有三个互异零点.

解答　设 $f\neq 0$，反设 f 在 $(0,\pi)$ 内至多有两个零点. 记 f 在 $(0,\pi)$ 内的变号点为 $\xi_1<\cdots<\xi_m$，则 $m\leqslant 2$.

若 $m=0$：f 在 $(0,\pi)$ 上不变号，故 f 于 $[0,\pi]$ 不变号，由 $\displaystyle\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 得 $f\equiv 0$，矛盾.

若 $m=1$：取 $w(x)=x-\xi_1$，它只在 ξ_1 变号，故 fw 不变号且不恒为零，$\displaystyle\int_0^\pi f(x)w(x)\,\mathrm{d}x\neq 0$；但 w 是 1、x 的线性组合，故 $\displaystyle\int_0^\pi f(x)w(x)\,\mathrm{d}x=0$，矛盾.

若 $m=2$：设 ℓ 是过 $(\xi_1,\sin\xi_1)$、$(\xi_2,\sin\xi_2)$ 两点的直线，取 $w(x)=\sin x-\ell(x)$.$\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上严格凹，故 $w>0$ 于 (ξ_1,ξ_2)、$w<0$ 于 $[0,\xi_1)\cup(\xi_2,\pi]$，且 w 只在 ξ_1、ξ_2 取零. 于是 w 的变号点恰为 ξ_1,ξ_2，与 f 相同，fw 在 $[0,\pi]$ 上不变号且不恒为零，故 $\displaystyle\int_0^\pi f(x)w(x)\,\mathrm{d}x\neq 0$. 另一方面，设 $\ell(x)=a+bx$，则

$$\int_0^\pi f(x)\ell(x)\,\mathrm{d}x=a\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x+b\int_0^\pi xf(x)\,\mathrm{d}x=0,\qquad \int_0^\pi f(x)\sin x\,\mathrm{d}x=0,$$

两式相减得 $\displaystyle\int_0^\pi f(x)w(x)\,\mathrm{d}x=0$，矛盾. 故 f 至少有三个互异零点.□

例 1.5.3　设 f 连续于 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$，$\displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x=0$.

(1) 证明：f 至少有两个互异零点；(2) 进一步，再添什么条件可保证 f 至少有三个互异零点？

解答　(1) 设 $f\neq 0$. 若 f 在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内没有变号点，则 f 于该区间不变号，由连续性于闭区间不变号，$\displaystyle\int f=0$ 迫使 $f\equiv 0$，矛盾.

若 f 恰有一个变号点 r，取 $w(x)=\sin x-\sin r$. 由 sin 严格递增，w 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},r\right)$ 上为负、在 $\left(r,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上为正，即 w 与 f 同在 r 变号，故 fw 不变号且不恒为零，$\displaystyle\int fw\neq 0$. 但

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}f(x)w(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}f(x)\sin x\,\mathrm{d}x-\sin r\int_{-\pi/2}^{\pi/2}f(x)\,\mathrm{d}x=0,$$

矛盾. 故 f 至少有两个互异零点.□

(2) 仿照 1.5.2 的思路，取 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}xf(x)\,\mathrm{d}x=0$ 即可，符合要求的条件很多，留给读者思考.

例 1.5.4　设 f 连续于 $[0,1]$，$\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 且 $f\not\equiv 0$. 证明 f 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点；并举例说明**不能**断言至少有两个互异零点.

解答　第一个问题已经证明过了，我们只举第二个问题的例子.

取 $f(x)=x-\dfrac{1}{2}$. 则 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$，$f\not\equiv 0$，而 f 在 $(0,1)$ 内只有 $\dfrac{1}{2}$ 这一个零点. 故“至少两个互异零点”的结论不成立.

例 1.5.5　设 f 在 $[a,b]$ 连续，且满足 $\forall k\in\{0,1,\ldots,n\}$, $\displaystyle\int_a^b x^k f(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：函数 f 在 (a,b) 内至少有 $n+1$ 个不同的零点.

解答　用反证法. 设有一个 f 满足所有题设条件，但其零点个数不超过 n.

这时 f 在 $[a,b]$ 内的任何闭子区间上不会恒等于 0，因此从条件 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$ 可见 f 在区间 $[a,b]$ 上一定变号.

利用 f 的所有零点或其中的一部分，可以作出区间 $[a,b]$ 的一个分划

$$P=\{x_0,x_1,\ldots,x_k\},$$

其中 $x_0=a$，$x_k=b$，中间的 $k-1$ 个分点都是 f 的零点，f 在每个子区间上不变号，而在相邻的子区间上 f 的符号相反.

由反证法前提可见 $k-1\leqslant n$.

对于分划 P 可以构造辅助多项式

$$g(x)=(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_{k-1}).$$

g 关于分划 P 具有与 f 相同的性质：即在每个子区间上不变号，而在相邻的子区间上符号相反. 这样就知 $f\cdot g$ 在整个区间 $[a,b]$ 上不变号，因此

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x>0\ (<0).$$

另一方面，由于 g 是次数不超过 n 的多项式，从题设条件可见上述积分应当等于 0，从而引出矛盾.　□

1.6　积分不等式：C–S、Young、Hölder 等

例 1.6.1　证明必备工具中提到的几个不等式.

解答

(1) Cauchy–Schwarz 不等式：$\Big(\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\Big)^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \cdot \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$

由 $|fg| \leqslant \dfrac{1}{2}(f^2+g^2)$ 知 f^2、fg、g^2 都可积（见 1.3.3 与可积函数的运算封闭性）. 记

$$A=\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x, \qquad B=\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x, \qquad D=\int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

对一切 $t\in\mathbb{R}$，

$$0 \leqslant \int_a^b \big(f(x)+tg(x)\big)^2\,\mathrm{d}x = A+2Bt+Dt^2.$$

若 $D>0$，取 $t=-\dfrac{B}{D}$ 得 $0\leqslant A-\dfrac{B^2}{D}$，即 $B^2\leqslant AD$；若 $D=0$，则关于 t 的一次式 $A+2Bt$ 对一切 t 非负，必 $B=0$，不等式同样成立.□

(2) Hermite–Hadamard 不等式：若 f 在 $[a,b]$ 上凸，则

$$f\Big(\frac{a+b}{2}\Big) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

记 $m=\dfrac{a+b}{2}$. 对 $x\in[a,b]$，把 x 与 $a+b-x$（二者以 m 为对称中心）的凸组合写成 $2m=x+(a+b-x)$，由凸性

$$2f(m) \leqslant f(x)+f(a+b-x).$$

在 $[a,b]$ 上积分，并对第二项作代换 $u=a+b-x$（$\mathrm{d}u=-\mathrm{d}x$，$\displaystyle\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u$），得 $2(b-a)f(m)\leqslant 2\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，即左边.

另一边，把 x 写成 a 与 b 的凸组合 $x=\dfrac{b-x}{b-a}a+\dfrac{x-a}{b-a}b$，凸性给

$$f(x) \leqslant \frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b).$$

积分并用 $\displaystyle\int_a^b (b-x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b (x-a)\,\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^2}{2}$，得

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{(b-a)^2}{2(b-a)}\big[f(a)+f(b)\big]=\frac{b-a}{2}\big[f(a)+f(b)\big]. \qquad \square$$

(3) Young 不等式：设 $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 连续、严格递增、$f(0)=0$，其反函数记为 g，则对任意 $a,b\geqslant 0$，

$$ab \leqslant \int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^b g(y)\,\mathrm{d}y,$$

且等号成立当且仅当 $b=f(a)$.

因 f 严格单调连续，g 也是严格单调连续函数. 记

$$A=\{(x,y):0\leqslant x\leqslant a,\ 0\leqslant y\leqslant f(x)\}, \qquad B=\{(x,y):0\leqslant y\leqslant b,\ 0\leqslant x\leqslant g(y)\},$$

由 Fubini 定理 $|A|=\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$，$|B|=\int_0^b g(y)\,\mathrm{d}y$.

任取 $0<x<a$、$0<y<b$. 若 $y\leqslant f(x)$，则 $(x,y)\in A$；若 $y>f(x)$，由 g 严格递增得 $x<g(y)$，故 $(x,y)\in B$. 于是开矩形 $(0,a)\times(0,b)\subset A\cup B$，从而

$$ab\leqslant |A|+|B|=\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x+\int_0^b g(y)\,\mathrm{d}y.$$

等号成立要求 $A\cap B$ 为零测集. 当 $b=f(a)$ 时，$A\cap B\subset\{(x,y):y=f(x)\}$ 是曲线，测度为零；当 $b>f(a)$ 时，点 $\Big(a',b'\Big)$ 只要 $g(b')<a'<a$、$f(a')<b'<b$ 就同时属于 A 与 B，由 f,g 连续知 $A\cap B$ 含正测度开集；$b<f(a)$ 时同理. 故等号当且仅当 $b=f(a)$.□

取 $f(x)=x^{p-1}$（$p>1$），则 $g(y)=y^{q-1}$，其中 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，代入即得代数形式

$$ab\leqslant\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},\qquad a,b\geqslant 0,$$

等号当且仅当 $b=a^{p-1}$，即 $a^p=b^q$.

(4) Hölder 不等式：设 $p,q>1$，$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，则

$$\int_a^b|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\Big(\int_a^b|f(x)|^p\,\mathrm{d}x\Big)^{1/p}\Big(\int_a^b|g(x)|^q\,\mathrm{d}x\Big)^{1/q}.$$

记 $A=\Big(\int_a^b|f(x)|^p\,\mathrm{d}x\Big)^{1/p}$，$B=\Big(\int_a^b|g(x)|^q\,\mathrm{d}x\Big)^{1/q}$. 若 $A=B=1$，对每点用 (3) 的代数形式（取 $u=|f(x)|$、$v=|g(x)|$）得

$$|f(x)g(x)|\leqslant\frac{|f(x)|^p}{p}+\frac{|g(x)|^q}{q},$$

积分得 $\int_a^b|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$.

一般情形：若 $A>0$、$B>0$，对 $\dfrac{|f|}{A}$、$\dfrac{|g|}{B}$ 用上面的归一化结论即得. 若 $A=0$（即 $f=0$ 于连续点处处，从而 $fg=0$ 于可积意义下），不等式两边为零；$B=0$ 同理. 为不借助“零范数”的讨论，也可对任意 $\lambda>0$ 用代数 Young 不等式

$$|f(x)g(x)|=\big(\lambda|f(x)|\big)\cdot\Big(\frac{|g(x)|}{\lambda}\Big)\leqslant\frac{\lambda^p|f(x)|^p}{p}+\frac{|g(x)|^q}{q\lambda^q},$$

积分得 $\int_a^b|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{\lambda^pA^p}{p}+\dfrac{B^q}{q\lambda^q}$. 当 $A=0$ 时令 $\lambda\to0^+$ 得 $\int_a^b|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{B^q}{q\lambda^q}$ 对一切 λ 成立，再令 $\lambda\to+\infty$ 得 $\int_a^b|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x=0$.□

例 1.6.2　设 $p>1$，f,g 在有限闭区间 $[a,b]$ 上黎曼可积. 证明：对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $C=C(p,\varepsilon)$，使得

$$\int_a^b|f(x)+g(x)|^p\,\mathrm{d}x\leqslant(1+\varepsilon)\int_a^b|f(x)|^p\,\mathrm{d}x+C\int_a^b|g(x)|^p\,\mathrm{d}x.$$

解答　答：取 $\eta=(1+\varepsilon)^{1/(p-1)}-1>0$，$C=\Big(1+\dfrac{1}{\eta}\Big)^{p-1}$ 即可，即

$$C=\Big(\frac{(1+\varepsilon)^{1/(p-1)}}{(1+\varepsilon)^{1/(p-1)}-1}\Big)^{p-1}.$$

因 $p>1$，$t\mapsto t^p$ 在 $[0,+\infty)$ 上凸. 对 $\eta>0$ 与 $u,v\geqslant 0$，把 $u+v$ 写成凸组合

$$u+v=\frac{1}{1+\eta}\cdot(1+\eta)u+\frac{\eta}{1+\eta}\cdot\Big(1+\frac{1}{\eta}\Big)v,$$

由凸性

$$(u+v)^p\leqslant\frac{(1+\eta)^p}{1+\eta}u^p+\frac{\eta}{1+\eta}\Big(1+\frac{1}{\eta}\Big)^p v^p=(1+\eta)^{p-1}u^p+\Big(1+\frac{1}{\eta}\Big)^{p-1}v^p.$$

取 $u=|f(x)|$、$v=|g(x)|$，由 $|f+g|\leqslant|f|+|g|$ 得逐点估计

$$|f(x)+g(x)|^p\leqslant(1+\eta)^{p-1}|f(x)|^p+\Big(1+\frac{1}{\eta}\Big)^{p-1}|g(x)|^p.$$

取 $(1+\eta)^{p-1}=1+\varepsilon$，即 $\eta=(1+\varepsilon)^{1/(p-1)}-1$，并令 $C=\Big(1+\dfrac{1}{\eta}\Big)^{p-1}$，积分即得所求.□

例 1.6.3

设 $s\in(0,1)$, $p\in[1,\dfrac{1}{s})$, 连续函数 $u(x)$ 满足 $\lim\limits_{|x|\to\infty}u(x)=0$. 证明：存在只与 s,p 有关的常数 $C=C(s,p)$, 使得：

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty}|u(x)|^{\frac{p}{1-sp}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1-sp}{p}}\leq C\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{|u(x)-u(y)|^p}{|x-y|^{1+sp}}\,\mathrm{d}y\right)^{\frac{1}{p}}$$

解答　这是 1 维的 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式，证明留给感兴趣的读者思考（虽然 0 个人对他感兴趣）.

1.7　常数 k 值法、ODE（常微分方程）法、二阶导估计

例 1.7.1　设 f 连续于 $[0,+\infty)$，$|f(x)|\leqslant\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|$. 证明 $f\equiv 0$.

例 1.7.2　设 f 连续于 $[0,+\infty)$，且存在 $C>0$ 使 $|f(x)|\leqslant C\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|$，$\forall x\geqslant 0$. 证明 $f\equiv 0$.

解答　1.7.1 是例 1.7.2 的平凡情况.

令 $G(x)=\int_0^x |f(t)|\,\mathrm{d}t$，则 $G(0)=0$、$G\geqslant 0$，且

$$G'(x)=|f(x)|\leqslant C\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant CG(x).$$

因此 $(e^{-Cx}G(x))'\leqslant 0$. 这个非负函数单调递减，且在原点等于零，故 $G\equiv 0$，从而 $f\equiv 0$.　□

例 1.7.3　设 f 在 $[0,+\infty)$ 上无穷次可导，且 $f^{(n)}(0)=0$ 对**一切** $n=0,1,2,\ldots$ 成立；又设存在常数 $C>0$，使 $|xf(x)|\leqslant C\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|,(\forall x\geqslant 0)$. 证明 $f(x)\equiv 0$（$x\geqslant 0$）.

解答　仍令 $G(x)=\int_0^x |f(t)|\,\mathrm{d}t$. 由题设，$xG'(x)\leqslant CG(x)$，所以

$$\left(\frac{G(x)}{x^C}\right)'=\frac{xG'(x)-CG(x)}{x^{C+1}}\leqslant 0,\quad x>0.$$

取整数 $m>C$. 由原点处各阶导数均为零，反复使用洛必达法则得

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x^m}=\frac{f^{(m)}(0)}{m!}=0.$$

于是 $G(x)=o(x^{m+1})$，特别地，$\lim_{x\to 0^+}G(x)/x^C=0$. 因此，$G(x)/x^C$ 是非负递减函数，且在原点的右极限为零，只能恒为零，故 $f\equiv 0$.　□

例 1.7.4　设 $C>0$，f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶连续可导，p 在 $[0,+\infty)$ 上一阶连续可导且严格递增，且

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[p(x)f'(x)]\right|\leqslant C|p(x)f(x)|,\qquad \forall x>0,$$

$f(0)=p(0)=0$. 证明 $f(x)\equiv 0$（$x\geqslant 0$）

解答　令 $G(x)=\int_0^x |f(t)|\,\mathrm{d}t$. 因 p 严格递增且 $p(0)=0$，对于 $0\leqslant t\leqslant x$，有 $0\leqslant p(t)\leqslant p(x)$，并且 $x>0$ 时 $p(x)>0$.

对原式两边积分

$$\begin{aligned}p(x)|f'(x)|&=\left|\int_0^x (p(t)f'(t))'\,\mathrm{d}t\right|\\&\leqslant C\int_0^x p(t)|f(t)|\,\mathrm{d}t\leqslant Cp(x)G(x).\end{aligned}$$

故 $|f'(x)|\leqslant CG(x)$，由连续性此式在 $x=0$ 也成立. 再由 $f(0)=0$ 及 G 递增，

$$G'(x)=|f(x)|\leqslant\int_0^x |f'(t)|\,\mathrm{d}t\leqslant C\int_0^x G(t)\,\mathrm{d}t\leqslant CxG(x).$$

因此 $(e^{-Cx^2/2}G(x))'\leqslant 0$. 结合 $G\geqslant 0$、$G(0)=0$，得 $G\equiv 0$，从而 $f\equiv 0$.　□

例 1.7.5　设 $f\in C^1[a,b]$，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明：对任意 $c\in(a,b)$，存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}f'(\xi)(c-a)(c-b).$$

解答　令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(a)=F(b)=0$. 固定 $c\in(a,b)$，构造

$$H(x)=F(x)-\frac{F(c)}{(c-a)(c-b)}(x-a)(x-b).$$

由 $H(a)=H(c)=H(b)=0$，连续使用两次罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$0=H''(\xi)=f'(\xi)-\frac{2F(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

整理即得

$$\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}f'(\xi)(c-a)(c-b).\square$$

例 1.7.6　设 $f\in C^2[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{12}f''(\xi)$.

解答　利用 $f(0)=f(1)=0$，分部积分两次得

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1 x(1-x)f''(x)\,\mathrm{d}x.$$

因权函数 $x(1-x)$ 在 $(0,1)$ 内为正，由积分中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}f''(\xi)\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{12}f''(\xi).\square$$

例 1.7.7　设 $f\in C^2[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$. 证明 $\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{12}\max\limits_{[0,1]}|f''|$.

解答　由 1.7.6，存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|=\frac{1}{12}|f''(\xi)|\leqslant\frac{1}{12}\max_{[0,1]}|f''|.\square$$

例 1.7.8　设 $f\in C^2[-1,1]$，$f(0)=0$. 证明 $\left|\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}\int_{-1}^1|f''(x)|\,\mathrm{d}x$.

解答　在 $[-1,0]$、$[0,1]$ 上分别分部积分两次，利用 $f(0)=0$，其中的 $f'(0)$ 项相消，得

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_{-1}^0(1+x)^2f''(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^1(1-x)^2f''(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_{-1}^1(1-|x|)^2f''(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 $0\leqslant(1-|x|)^2\leqslant1$，立即得到

$$\left|\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}\int_{-1}^1|f''(x)|\,\mathrm{d}x.\square$$

例 1.7.9　设 $f \in C^2[0,1]$，$f(0) = f(1) = 0$，$|f''(x)| \leqslant M$. 证明 $|f(x)| \leqslant \dfrac{M}{2}x(1-x)$，从而 $\max\limits_{[0,1]}|f| \leqslant \dfrac{M}{8}$.

解答　令 $g_{\pm}(x) = \dfrac{M}{2}x(1-x) \pm f(x)$，由 $|f''| \leqslant M$，有

$$g''_{\pm}(x) = -M \pm f''(x) \leqslant 0, \quad g_{\pm}(0) = g_{\pm}(1) = 0.$$

二阶导数非正，故图像在连接两端点的弦之上，即 $g_{\pm}(x) \geqslant 0$. 因此

$$-\frac{M}{2}x(1-x) \leqslant f(x) \leqslant \frac{M}{2}x(1-x),$$

从而

$$|f(x)| \leqslant \frac{M}{2}x(1-x) \leqslant \frac{M}{8}.\square$$

1.8　变上限积分、周期平均与函数的整体性质

例 1.8.1　证明必备工具中的几个定理.

解答　逐条证明如下.

(1) 设 f 在 $[a,b]$ 上可积，$|f|\leqslant M$，$F(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

对 $a\leqslant x<y\leqslant b$，由积分的区间可加性

$$|F(y)-F(x)|=\Big|\int_x^y f(t)\,\mathrm{d}t\Big|\leqslant\int_x^y|f(t)|\,\mathrm{d}t\leqslant M(y-x),$$

故 F 在 $[a,b]$ 上满足 Lipschitz 条件，特别地连续.

若 f 还在 $[a,b]$ 上连续，则对 $h\neq0$（使 $x+h\in[a,b]$）

$$\Big|\frac{F(x+h)-F(x)}{h}-f(x)\Big|=\frac{1}{|h|}\Big|\int_x^{x+h}\big[f(t)-f(x)\big]\,\mathrm{d}t\Big|\leqslant\sup_{\min(x,x+h)\leqslant t\leqslant\max(x,x+h)}|f(t)-f(x)|,$$

由 f 在 x 处连续，右端随 $h\to0$ 而趋于零，故 $F'(x)=f(x)$；在端点 a、b 处取相应的单侧导数.□

(2) 设 f 以 $T>0$ 为周期且在 $[0,T]$ 上可积，则 $\displaystyle\lim_{\lambda\to+\infty}\frac{1}{\lambda}\int_0^\lambda f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x$.

记 $A=\displaystyle\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x$，写 $\lambda=nT+r$，其中 $n=\Big[\dfrac{\lambda}{T}\Big]$，$0\leqslant r<T$. 由周期性逐段平移

$$\int_0^\lambda f(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{k=0}^{n-1}\int_{kT}^{(k+1)T}f(t)\,\mathrm{d}t+\int_{nT}^{nT+r}f(t)\,\mathrm{d}t=nA+\int_0^r f(t)\,\mathrm{d}t,$$

故

$$\frac{1}{\lambda}\int_0^\lambda f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{n}{\lambda}A+\frac{1}{\lambda}\int_0^r f(t)\,\mathrm{d}t.$$

由 $nT\leqslant\lambda<(n+1)T$ 得 $\dfrac{n}{\lambda}\to\dfrac{1}{T}$；又 $\Big|\displaystyle\int_0^r f(t)\,\mathrm{d}t\Big|\leqslant T\sup_{[0,T]}|f|$ 有界，故第二项趋于零. 于是极限为 $\dfrac{A}{T}=\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x$.□

(3) 设 f 是以 T 为周期的连续函数，则 $\displaystyle\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^T f(\lambda x)\,\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x$.

对 $\lambda>0$，令 $u=\lambda x$，得

$$\int_0^T f(\lambda x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda T}f(u)\,\mathrm{d}u=T\cdot\frac{1}{\lambda T}\int_0^{\lambda T}f(u)\,\mathrm{d}u.$$

把 (2) 中的 λ 换成 λT，得右端的第二因子趋于 $\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x$，故极限为 $\displaystyle\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x$. 这里只用到 f 在一个周期上可积，连续性可放宽.□

(4) 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调不减，则 $A(x)=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上也单调不减；若 f 严格递增，则 A 也严格递增.

对 $0<x<y$，

$$yA(y)=xA(x)+\int_x^y f(t)\,\mathrm{d}t\geqslant xA(x)+(y-x)f(x).$$

又由 f 单调不减，$\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\leqslant xf(x)$，即 $A(x)\leqslant f(x)$. 于是

$$yA(y)\geqslant xA(x)+(y-x)A(x)=yA(x),$$

即 $A(y) \geqslant A(x)$.

若 f 严格递增，则 $t \in (0,x)$ 时 $f(t) < f(x)$，故 $\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t < xf(x)$，即 $A(x) < f(x)$；又 $t \in (x,y)$ 时 $f(t) > f(x)$，故 $\displaystyle\int_x^y f(t)\,\mathrm{d}t > (y-x)f(x) > (y-x)A(x)$，从而 $yA(y) > yA(x)$. 若 f 为常数，则 A 也是同一常数.

(5) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上连续、以 T 为周期的函数，则 f 的任意原函数 F 以 T 为周期，当且仅当 $\displaystyle\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

设 $F' = f$. 令 $D(x) = F(x+T) - F(x)$，则

$$D'(x) = f(x+T) - f(x) = 0,$$

故 D 为常数. 由微积分基本定理

$$D(0) = F(T) - F(0) = \int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x.$$

于是 F 以 T 为周期 $\iff D \equiv 0 \iff \displaystyle\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.□

例 1.8.2

（1）若 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，g 是以 T 为周期的函数，且在 $[0,T]$ 上 Riemann 可积，则

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

（2）（对反常积分的情况）若 f 在 $[a,+\infty)$ 上绝对可积，即 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛，g 是以 T 为周期的函数且在 $[0,T]$ 上 Riemann 可积，则

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^{+\infty} f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

解答　（1）因为 g 在 $[0,T]$ 上 Riemann 可积，所以 g 在 $[0,T]$ 上有界，设 $|g(x)| \leqslant M$.

首先证明一个引理：对于任意常数 $c < d$，有

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_c^d g(\lambda x)\,\mathrm{d}x = \frac{d-c}{T}\int_0^T g(u)\,\mathrm{d}u.$$

作变量代换 $u = \lambda x$，则

$$\int_c^d g(\lambda x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\lambda}\int_{\lambda c}^{\lambda d} g(u)\,\mathrm{d}u.$$

将区间 $[\lambda c, \lambda d]$ 划分为若干个长度为 T 的完整周期区间和一个剩余区间. 因为 g 的周期为 T，在每个完整周期上的积分均为 $\displaystyle\int_0^T g(u)\,\mathrm{d}u$. 区间 $[\lambda c, \lambda d]$ 的长度为 $\lambda(d-c)$，其中包含的完整周期数记为 k，则 $k = \left[\dfrac{\lambda(d-c)}{T}\right]$，剩余区间长度 $r < T$. 于是

$$\int_{\lambda c}^{\lambda d} g(u)\,\mathrm{d}u = k\int_0^T g(u)\,\mathrm{d}u + \int_{\text{余项}} g(u)\,\mathrm{d}u.$$

由于 $|g(u)| \leqslant M$，余项积分的绝对值不超过 $M \cdot T$. 从而

$$\frac{1}{\lambda}\int_{\lambda c}^{\lambda d} g(u)\,\mathrm{d}u = \frac{k}{\lambda}\int_0^T g(u)\,\mathrm{d}u + O\left(\frac{1}{\lambda}\right).$$

当 $\lambda \to \infty$ 时，$\dfrac{k}{\lambda} = \dfrac{\lambda(d-c)/T + O(1)}{\lambda} \to \dfrac{d-c}{T}$，且 $O\left(\dfrac{1}{\lambda}\right) \to 0$. 引理得证.

回到原题，由于 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在 $[a,b]$ 上的阶梯函数 $\varphi(x) = \sum\limits_{i=1}^{n} c_i \chi_{[x_{i-1},x_i]}(x)$ （其中 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$），使得

$$\int_a^b |f(x) - \varphi(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

考虑 $\varphi(x)g(\lambda x)$ 的积分：

$$\int_a^b \varphi(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{n} c_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} g(\lambda x)\,\mathrm{d}x.$$

由引理可知，当 $\lambda \to \infty$ 时，上式趋于

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \frac{x_i - x_{i-1}}{T}\int_0^T g(u)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{T}\int_0^T g(u)\,\mathrm{d}u \int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此有

$$\begin{aligned}
&\left|\int_a^b f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \\
&\leqslant \left|\int_a^b (f(x)-\varphi(x))g(\lambda x)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_a^b \varphi(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b \varphi(x)\,\mathrm{d}x\right| \\
&\quad + \left|\frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b (\varphi(x) - f(x))\,\mathrm{d}x\right|.
\end{aligned}$$

对于第一项，由于 $|g(\lambda x)| \leqslant M$，有

$$\left|\int_a^b (f(x)-\varphi(x))g(\lambda x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant M\int_a^b |f(x)-\varphi(x)|\,\mathrm{d}x < M\varepsilon.$$

对于第三项，由于 $\left|\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant M$，有

$$\left|\frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b (\varphi(x) - f(x))\,\mathrm{d}x\right| \leqslant M\int_a^b |\varphi(x) - f(x)|\,\mathrm{d}x < M\varepsilon.$$

对于第二项，由于阶梯函数的极限已证，存在 $\Lambda > 0$，当 $\lambda > \Lambda$ 时，该项小于 ε. 综上，当 λ 充分大时，总误差严格小于 $(2M+1)\varepsilon$. 由 ε 的任意性，极限成立. □

（2）因为 f 在 $[a,+\infty)$ 上绝对可积，所以对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在充分大的 $A > a$，使得

$$\int_A^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

同理，由于 $\displaystyle\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，有

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_A^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

将反常积分拆分为两部分：

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x = \int_a^A f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x + \int_A^{+\infty} f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x.$$

对于第一个积分，由（1）的结论，

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^A f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x.$$

由于 $|g(\lambda x)|\leqslant M$，对于第二个积分有

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant M\int_A^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x < M\varepsilon.$$

且

$$\left|\frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_A^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant M\varepsilon.$$

因此，对于任意 λ，

$$\begin{aligned}&\left|\int_a^{+\infty} f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right|\\ \leqslant&\left|\int_a^A f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^A f(x)\,\mathrm{d}x\right| + 2M\varepsilon.\end{aligned}$$

先令 $\lambda\to\infty$，由（1）的结论，上式第一项趋于 0，于是

$$\limsup_{\lambda\to\infty}\left|\int_a^{+\infty} f(x)g(\lambda x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant 2M\varepsilon.$$

由于 $\varepsilon>0$ 是任意的，令 $\varepsilon\to 0$，即得极限为 0. 故命题成立. □

例 1.8.3　证明：若 f 在 $[0,2\pi]$ 上可积，则

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi} f(x)|\sin nx|\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\,dx.$$

解答　本题是 1.8.2 的特例，这里我们给一个谢书的做法.

先将积分区间 $[0,2\pi]$ 划分为 $\sin nx$ 的定号区间，再用第一中值定理：

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f(x)|\sin nx|\,\mathrm{d}x &= \sum_{k=1}^n\int_{2(k-1)\pi/n}^{2k\pi/n} f(x)|\sin nx|\,\mathrm{d}x\\ &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k)\int_{2(k-1)\pi/n}^{2k\pi/n}|\sin nx|\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

其中 $\xi_k\in(2(k-1)\pi/n, 2k\pi/n), k=1,2,\cdots,n$. 又直接计算得到

$$\int_{2(k-1)\pi/n}^{2k\pi/n}|\sin nx|\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\int_0^{2\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t = \frac{4}{n}\int_0^{\pi/2}\sin t\,\mathrm{d}t = \frac{4}{n},$$

因此有

$$\int_0^{2\pi} f(x)|\sin nx|\,\mathrm{d}x = \frac{4}{n}\sum_{k=1}^n f(\xi_k) = \frac{2}{\pi}\left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k)\cdot\frac{2\pi}{n}\right).$$

上式右边的和式可看成 $[0,2\pi]$ 上的连续函数 f 在 $[0,2\pi]$ 的 n 等距分划下的一个 Riemann 和. 令 $n\to\infty$ 就得到所求证的结果. □

第二章　反常积分

2.1　反常积分的计算

例 2.1.1　计算下列反常积分:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$;　(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$;　(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln(\cos x)\,\mathrm{d}x$;　(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$;　(6) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$;

(7) $\displaystyle\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x$;　(8) $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$.

解答　(1) 答：$\boxed{\dfrac{\pi}{4}}$.

方法一：令 $x=\tan t$. 先在上限有限的区间上作代换，t 从 0 到 $\arctan A$，$\mathrm{d}x=\sec^2 t\,\mathrm{d}t$，$1+x^2=\sec^2 t$，故

$$\int_0^A\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=\int_0^{\arctan A}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\Big[t+\frac{1}{2}\sin 2t\Big]_0^{\arctan A}.$$

令 $A\to+\infty$，$\arctan A\to\dfrac{\pi}{2}$ 而 $\sin\big(2\arctan A\big)\to 0$，得 $\dfrac{\pi}{4}$.

方法二：原函数为 $\dfrac{1}{2}\Big(\arctan x+\dfrac{x}{1+x^2}\Big)$，利用广义的牛顿莱布尼茨公式，两端取极限.

方法三：令 $x=\dfrac{1}{t}$.

(2) 答：$\boxed{\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}}$.

方法一：记 I 为所求积分. 在 $(0,+\infty)$ 上作倒代换 $x=\dfrac{1}{t}$，得

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{t^2}{1+t^4}\,\mathrm{d}t,$$

于是

$$2I=\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1+x^{-2}}{x^2+x^{-2}}\,\mathrm{d}x.$$

令 $u=x-\dfrac{1}{x}$，则 $\mathrm{d}u=(1+x^{-2})\,\mathrm{d}x$，$x^2+x^{-2}=u^2+2$，则

$$2I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\frac{\pi}{\sqrt{2}},\qquad I=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

方法二：也可以分解 $1+x^4=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$.

(3) 答：$\boxed{0}$.

方法一：在 $(0,1)$ 上作倒代换 $x=\dfrac{1}{t}$：$\ln x=-\ln t$，$\mathrm{d}x=-\dfrac{\mathrm{d}t}{t^2}$，$1+x^2=\dfrac{t^2+1}{t^2}$，于是

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\int_{+\infty}^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=-\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t,$$

与 $(1,+\infty)$ 上的积分相消，故原积分为 0.

方法二：令 $x=\tan t$，原式变为 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln\tan t\,\mathrm{d}t$；作变换 $t\mapsto\dfrac{\pi}{2}-t$ 使被积函数变号.

(4) 答：$\boxed{-\dfrac{\pi}{2}\ln 2}$.

记 $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$，由 $x\mapsto\dfrac{\pi}{2}-x$ 知 I 也等于 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\cos x\,\mathrm{d}x$. 于是

$$2I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin x\cos x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin 2x\,\mathrm{d}x-\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

对第一项令 $u=2x$，得 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{\pi}\ln\sin u\,\mathrm{d}u$；再由 $u\mapsto\pi-u$ 知其等于 I. 故 $2I=I-\dfrac{\pi}{2}\ln 2$，即 $I=-\dfrac{\pi}{2}\ln 2$.

(5) 答：$\boxed{\dfrac{1}{2}}$.

方法一：

$$\int_0^A e^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x=\Big[-\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x+\cos x)\Big]_0^A=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-A}(\sin A+\cos A),$$

令 $A\to+\infty$ 得上值.

方法二：记 $J=\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x}\cos x\,\mathrm{d}x$，两次分部积分得 $I=J$ 与 $J=1-I$，解出 $I=\dfrac{1}{2}$.

(6) 答：$\boxed{\pi}$.

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\lim_{A\to+\infty}\arctan A=\frac{\pi}{2},\qquad \int_{-\infty}^0\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\lim_{B\to-\infty}\big(0-\arctan B\big)=\frac{\pi}{2},$$

相加得 π.

也可以令 $x=\tan t$，$t\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，原式为 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}t=\pi$.

(7) 答：$\boxed{-1}$.

在 $[\delta,1]$ 上分部积分，$\displaystyle\int_\delta^1\ln x\,\mathrm{d}x=[x\ln x-x]_\delta^1=-1-\delta\ln\delta+\delta$，取极限得 -1.

(8) 答：$\boxed{2}$.

$\displaystyle\int_\delta^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x=[2\sqrt{x}]_\delta^1=2-2\sqrt{\delta}$，取极限得 2.

例 2.1.2　设 $f(x)$ 是 (a,b) 上的有界非负连续函数，$g(x)$ 在 (a,b) 上恒大于零，且积分 $\displaystyle\int_a^b g(x)\,dx$ 收敛. 证明：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\int_a^b f^n(x)g(x)\,dx\right)^{\frac{1}{n}}=\sup_{x\in(a,b)}f(x).$$

解答　记 $M=\sup\limits_{x\in(a,b)} f(x)$，若 $M=0$，则 $f\equiv 0$，两边同为 0，结论成立. 以下设 $M>0$.

设 $G=\displaystyle\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\in(0,+\infty)$. 由 $0\leqslant f\leqslant M$ 得 $f^n(x)g(x)\leqslant M^n g(x)$，故

$$\Big(\int_a^b f^n(x)g(x)\,\mathrm{d}x\Big)^{1/n}\leqslant M\,G^{1/n}.$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty} G^{1/n}=1$，所以对上式两端取上极限得到

$$\limsup_{n\to\infty}\Big(\int_a^b f^n(x)g(x)\,\mathrm{d}x\Big)^{1/n}\leqslant M.$$

另一方面，任给 $\varepsilon\in(0,M)$，由上确界的定义存在 $x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)>M-\varepsilon$；由 f 连续，存在 $(\alpha,\beta)\subset(a,b)$ 使 $f(x)>M-\varepsilon$ 恒成立. 于是

$$\int_a^b f^n(x)g(x)\,\mathrm{d}x\geqslant(M-\varepsilon)^n\int_\alpha^\beta g(x)\,\mathrm{d}x=:(M-\varepsilon)^n c_\varepsilon,$$

其中 $c_\varepsilon>0$. 从而

$$\liminf_{n\to\infty}\Big(\int_a^b f^n(x)g(x)\,\mathrm{d}x\Big)^{1/n}\geqslant M-\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to 0$，得到 $\liminf\limits_{n\to\infty}\Big(\displaystyle\int_a^b f^n(x)g(x)\,\mathrm{d}x\Big)^{1/n}\geqslant M$. 联系两边知命题得证 □

2.2 敛散性的判别

例 2.2.1　讨论下列积分的敛散性. 包括条件收敛、绝对收敛或发散:

(1) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 与 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^p x}$ $(p\in\mathbb{R})$;

(2) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 与 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ $(p\in\mathbb{R})$;

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sin^p x\cos^q x}$ $(p,q>0)$;

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha}{1+x^\beta}\,\mathrm{d}x$ $(\alpha\in\mathbb{R},\beta>0)$;

(5) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{(\ln x)^q}{x^p}\,\mathrm{d}x$ $(p,q\in\mathbb{R})$;

(6) $\displaystyle\int_3^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x(\ln\ln x)^p}$ $(p\in\mathbb{R})$;

(7) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\cos\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x^p}\,\mathrm{d}x$ $(p\in\mathbb{R})$;

(8) $\displaystyle\int_0^1 x^{p-1}|\ln x|^q\,\mathrm{d}x$ $(p,q\in\mathbb{R})$;

(9) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\sin\frac{1}{x^p}\cdot\ln\left(1+\frac{1}{x^q}\right)\mathrm{d}x$ $(p,q>0)$;

(10) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\ln\left(\sin\frac{1}{x^p}+\cos\frac{1}{x^p}\right)\mathrm{d}x$ $(p>0)$;

(11) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^p|1-x|^q}\,\mathrm{d}x$ $(p,q\in\mathbb{R})$;

(12) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$ $(p>0)$.

解答　(1) 答：$\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 当且仅当 $p>1$ 时收敛，此时值为 $\dfrac{1}{p-1}$；$\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^p x}$ 当且仅当 $p>1$ 时收敛，此时值为 $\dfrac{(\ln 2)^{1-p}}{p-1}$. 两个被积函数在区间上为正，收敛即绝对收敛，不存在条件收敛情形.

$p\neq 1$ 时，$\displaystyle\int_1^A\frac{\mathrm{d}x}{x^p}=\frac{A^{1-p}-1}{1-p}$，$p=1$ 时为 $\ln A$.

令 $A\to+\infty$：$p>1$ 时极限为 $\dfrac{1}{p-1}$，$p\leqslant 1$ 时无界，故发散.

对第二式令 $t=\ln x$，$\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，得 $\displaystyle\int_{\ln 2}^{\ln A}\frac{\mathrm{d}t}{t^p}$，归结为第一式.

(2) 答：两个积分的结论相同：$p>1$ 绝对收敛；$0<p\leqslant 1$ 条件收敛；$p\leqslant 0$ 发散.

绝对收敛：$p>1$ 时 $\dfrac{|\cos x|}{x^p}\leqslant\dfrac{1}{x^p}$，由 (1) 及比较判别法得绝对收敛；正弦项同理.

条件收敛：$0<p\leqslant 1$ 时 $\displaystyle\int_1^A\cos x\,\mathrm{d}x=\sin A-\sin 1$ 有界，$\dfrac{1}{x^p}$ 单调趋于 0，由 Dirichlet 判别法知积分收敛.

非绝对：对 $k\geqslant 1$，在 $\left[2k\pi,2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上 $\cos x\geqslant 0$，且 $\displaystyle\int_{2k\pi}^{2k\pi+\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x=1$、$x\leqslant 2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$，故

$$\int_{2k\pi}^{2k\pi+\frac{\pi}{2}}\frac{|\cos x|}{x^p}\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{\left(2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)^p}\geqslant\frac{c}{k^p},$$

右端对 $p\leqslant 1$ 求和无界，故 $p\leqslant 1$ 时不绝对收敛.

发散：$p\leqslant 0$ 时，在 $\left[2k\pi-\dfrac{\pi}{3},2k\pi+\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上 $\cos x\geqslant\dfrac{1}{2}$，$x\leqslant 2k\pi+\dfrac{\pi}{3}$，该段积分不小于

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{1}{\left(2k\pi+\frac{\pi}{3}\right)^p}=\frac{\pi}{3}\left(2k\pi+\frac{\pi}{3}\right)^{-p},$$

$p<0$ 时它趋于 $+\infty$，$p=0$ 时为 $\dfrac{\pi}{3}$，都不趋于 0，违反 Cauchy 收敛准则.

正弦项在 $\left[2k\pi+\dfrac{\pi}{6},2k\pi+\dfrac{5\pi}{6}\right]$ 上同样处理（该段 $\sin x\geqslant\dfrac{1}{2}$，积分为 $\sqrt{3}$）.

(3) 答：$p<1$ 且 $q<1$ 时收敛，被积函数为正，收敛即绝对收敛；$p\geqslant 1$ 或 $q\geqslant 1$ 时发散.

被积函数在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上为正，两个瑕点须分别考察.

当 $x\to 0^+$ 时 $\sin^p x\cos^q x\sim x^p$，故 $x=0$ 处收敛当且仅当 $p<1$；当 $x\to\left(\dfrac{\pi}{2}\right)^-$ 时，令 $t=\dfrac{\pi}{2}-x$，被积函数 $\sim t^{-q}$，故 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处收敛当且仅当 $q<1$.

注：也可以令 $t=\sin^2 x$，原式化为 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^1 t^{-(p+1)/2}(1-t)^{-(q+1)/2}\,\mathrm{d}t$，两端幂指数须均大于 -1，结论相同.

(4) 答：$-1<\alpha<\beta-1$ 时收敛，被积函数为正，收敛即绝对收敛；$\alpha\leqslant -1$ 或 $\alpha\geqslant\beta-1$ 时发散.

方法一：$x\to 0^+$ 时 $\dfrac{x^\alpha}{1+x^\beta}\sim x^\alpha$，故 $x=0$ 处收敛当且仅当 $\alpha>-1$；

$x\to+\infty$ 时 $\dfrac{x^\alpha}{1+x^\beta}\sim x^{\alpha-\beta}$，故无穷远处收敛当且仅当 $\alpha-\beta<-1$. 合并得 $-1<\alpha<\beta-1$.

方法二：令 $x=e^t$，原式为 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{(\alpha+1)t}}{1+e^{\beta t}}\,\mathrm{d}t$，两端分别按指数阶判别，结论相同.

(5) 答：$p>1$ 且 $q>-1$ 时收敛，被积函数在 $(1,+\infty)$ 上为正，收敛即绝对收敛；其余情形发散.

这里 $x=1$ 是瑕点.

令 $t=\ln x$，$\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，原式化为 $\displaystyle\int_0^{+\infty} t^q e^{-(p-1)t}\,\mathrm{d}t$.$t\to 0^+$ 时被积函数 $\sim t^q$，须 $q>-1$；

$t\to+\infty$ 时，$p>1$ 有指数衰减压过任意幂，积分收敛；

$p<1$ 时被积函数指数增长，发散；$p=1$ 时为 $\displaystyle\int_0^{+\infty} t^q\,\mathrm{d}t$，亦发散.

从而 $p>1$ 且 $q>-1$ 时收敛.

(6) 答：$p>1$ 时收敛,；$p\leqslant 1$ 时发散.

令 $u=\ln\ln x$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$，原式变为 $\displaystyle\int_{\ln\ln 3}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^p}$, 由 (1) 可以判断.

(7) 答：$p>1$ 绝对收敛；$0<p\leqslant 1$ 条件收敛；$p\leqslant 0$ 发散.

由 $\cos\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=\cos x\cos\dfrac{1}{x}-\sin x\sin\dfrac{1}{x}=\cos x+O\left(\dfrac{1}{x}\right)$,得 $\dfrac{\cos\left(x+x^{-1}\right)}{x^p}=\dfrac{\cos x}{x^p}+O\left(\dfrac{1}{x^{p+1}}\right)$.

故 $p>0$ 时，第二项绝对收敛，第一项由 (2) 收敛，原积分收敛.

绝对收敛：在 $x\geqslant 2$ 上 $u=x+\dfrac{1}{x}$ 单增，反函数 $x=h(u)\sim u$，且 $\mathrm{d}u=\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$，于是 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\left|\cos\left(x+x^{-1}\right)\right|}{x^p}\,\mathrm{d}x=\int_{5/2}^{+\infty}\frac{|\cos u|}{h(u)^p\left(1-h(u)^{-2}\right)}\,\mathrm{d}u$. 与 u^{-p} 同阶，故绝对收敛当且仅当 $p>1$.

条件收敛：由上面的讨论，知条件收敛时 $0<p\leqslant 1$.

发散：$p\leqslant 0$ 时，k 充分大时在 $\left[2k\pi-\dfrac{\pi}{4},2k\pi+\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上有 $x+\dfrac{1}{x}\in\left[2k\pi-\dfrac{\pi}{3},2k\pi+\dfrac{\pi}{3}\right]$，故 $\cos\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\geqslant\dfrac{1}{2}$，该段积分不小于 $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{1}{\left(2k\pi+\dfrac{\pi}{4}\right)^p}=\dfrac{\pi}{4}\left(2k\pi+\dfrac{\pi}{4}\right)^{-p}$. $p<0$ 时无界，$p=0$ 时为 $\dfrac{\pi}{4}$，均不趋于 0，违反 Cauchy 准则.

(8) 答：$p>0$ 且 $q>-1$ 时收敛；其余情形发散.

令 $t=-\ln x$，$x=e^{-t}$，则 $\displaystyle\int_0^1 x^{p-1}|\ln x|^q\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty} t^q e^{-pt}\,\mathrm{d}t$.

$t\to 0^+$ 处须 $q>-1$；$t\to+\infty$ 处须 $p>0$. 合并得 $p>0$，$q>-1$.

注：本题对 x 倒代换 $x=\dfrac{1}{t}$ 后，与 (5) 是类似的.

(9) 答：$p+q>1$ 时收敛，被积函数为正，收敛即绝对收敛；$p+q\leqslant 1$ 时发散.

$x \geqslant 1$ 时 $0 < \dfrac{1}{x^p} \leqslant 1$、$0 < \dfrac{1}{x^q} \leqslant 1$，被积函数为正且连续. 由 $\sin u \sim u$、$\ln(1+v) \sim v$（$u, v \to 0^+$）得 $\sin \dfrac{1}{x^p} \ln\left(1 + \dfrac{1}{x^q}\right) \sim \dfrac{1}{x^{p+q}}$ $(x \to +\infty)$

故由比较判别法，原积分与 $\displaystyle\int_1^{+\infty} x^{-(p+q)}\,\mathrm{d}x$ 同敛散，由 (1) 得结论.

(10) 答：$p > 1$ 时收敛，被积函数为正，收敛即绝对收敛；$0 < p \leqslant 1$ 时发散.

令 $u = x^{-p} \in (0, 1]$，$h(u) = \ln(\sin u + \cos u)$. 由 $h(0) = 0$，$h'(0) = 1$ 及中值定理得 $h(u) \sim u$. 又 $0 < u \leqslant 1 < \dfrac{\pi}{2}$ 时 $\sin u + \cos u > 1$，故 $h(u) > 0$.

于是 $\ln\left(\sin \dfrac{1}{x^p} + \cos \dfrac{1}{x^p}\right) \sim \dfrac{1}{x^p}$ $(x \to +\infty)$.

由比较判别法与 (1) 得：$p > 1$ 收敛，$p \leqslant 1$ 发散.

(11) 答：$p < 1$、$q < 2$ 且 $p + q > 1$ 时绝对收敛，被积函数为正，收敛即绝对收敛；其余情况下发散.

以 0、1、$+\infty$ 为界分三段，逐段考察.

在 $\left(0, \dfrac{1}{2}\right)$ 上 $\ln x < 0$，$|1 - x|^q$ 有界，被积函数与 $\dfrac{|\ln x|}{x^p}$ 同阶；从而 $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{|\ln x|}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛当且仅当 $p < 1$.

在 $\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{3}{2}\right) \setminus \{1\}$ 上有 $\ln x \sim x - 1$，被积函数与 $|x - 1|^{1-q}$ 同阶，收敛当且仅当 $q < 2$.

在 $(2, +\infty)$ 上 $|1 - x|^q \sim x^q$，被积函数与 $\dfrac{\ln x}{x^{p+q}}$ 同阶，收敛当且仅当 $p + q > 1$.

联系这三段的情况，取交集. 从而 $p < 1$、$q < 2$ 且 $p + q > 1$ 时绝对收敛.

(12) 答：$p > 1$ 绝对收敛；$\dfrac{1}{2} < p \leqslant 1$ 条件收敛；$0 < p \leqslant \dfrac{1}{2}$ 发散.

本题比较重要，我们花一些篇幅详细讨论一下.

方法一：

分析：由被积函数的形式，联想到反常积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$. 检验两个被积函数之差：

$$\frac{\sin x}{x^p + \sin x} - \frac{\sin x}{x^p} = -\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}.$$

上式右边的分母上比被积函数的分母多了一个因子 x^p，便于我们处理其广义积分的敛散性.

证明：由于

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \begin{cases} 1, & p > 1, \\ \dfrac{1}{2}, & p = 1, \\ 0, & p \in (0, 1). \end{cases}$$

故 $x = 0$ 不是瑕点. 因此我们只要讨论广义积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x}\,\mathrm{d}x.$$

（事实上把这个下界取的更高也是没问题的，便于放缩得到好用的式子）

由 $\dfrac{\sin x}{x^p + \sin x} = \dfrac{\sin x}{x^p} - \dfrac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}$，且右边第一项的广义积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 在 $0 < p \leqslant 1$ 时条件收敛，而在 $p > 1$ 时绝对收敛. 下面考虑广义积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}\,\mathrm{d}x.$$

当 $0<p\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，由 $\dfrac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\geqslant\dfrac{\sin^2 x}{x^p(x^p+1)}$ 与 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+1)}\,\mathrm{d}x$ 发散，知积分发散.

当 $p>\dfrac{1}{2}$ 时，由 $\dfrac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\leqslant\dfrac{1}{x^p(x^p-1)}\sim\dfrac{1}{x^{2p}}\ (x\to+\infty)$, 与 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{2p}}\,\mathrm{d}x$ 收敛，知积分绝对收敛.

因此，当 $0<p\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，原积分为收敛的广义积分与发散的广义积分之差，从而发散；

当 $\dfrac{1}{2}<p\leqslant 1$ 时，原积分为条件收敛的广义积分与绝对收敛的广义积分之差，从而条件收敛；

当 $p>1$ 时，原积分为两个都是绝对收敛的广义积分之差，从而绝对收敛. □

注 1　本例虽然有 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^p+\sin x}=0$，且 $\left|\displaystyle\int_a^A\sin x\,\mathrm{d}x\right|\leqslant 2$ 对每个 $A>a$ 成立，但在 $0<p\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，所论广义积分仍发散. 这说明在 Dirichlet 判别法中，单调性的条件是不能缺少的.

注 2　本例最后利用了两个推理：(1) 如果一个广义积分能表示为条件收敛的广义积分与绝对收敛的广义积分之差，则必然条件收敛；(2) 如果一个广义积分能表示为两个绝对收敛的广义积分之和或差，则必然绝对收敛.

方法二：上述方法中 $p=\dfrac{1}{2}$ 的分界点似乎需要一定的注意力，下面这个方法可以解释这个分界是怎么来的.

同法一，$x=0$ 不是瑕点，对于 $x=\infty$，取 $m\in\mathbb{N}$ 使得 $m>\dfrac{1}{p}$，我们有

$$\int_1^{\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x=\int_1^{\infty}\frac{\frac{\sin x}{x^p}}{1+\frac{\sin x}{x^p}}\,\mathrm{d}x=\int_1^{\infty}\left(\frac{\sin x}{x^p}-\frac{\sin^2 x}{x^{2p}}+\cdots+o\left(\frac{\sin^m x}{x^{mp}}\right)\right)\mathrm{d}x$$

当 $p>1$ 时，上式右侧的每一项都绝对收敛，故原积分绝对收敛.

当 $\dfrac{1}{2}<p\leqslant 1$ 时，右边第一项条件收敛，其余项绝对收敛，故此时积分条件收敛.

当 $0<p<\dfrac{1}{2}$ 时，后面的项降次后始终不能影响前面的项，第一项收敛，第二项发散，故此时积分发散. □

例 2.2.2　证明:（1）$\displaystyle\int_1^{+\infty}\sin(x^2)\,\mathrm{d}x$ 条件收敛；（2）$\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 收敛.

解答　(1) 令 $t=x^2$，得 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\sin(x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$，$\displaystyle\int_1^A\sin t\,\mathrm{d}t=\cos 1-\cos A$ 有界，$\dfrac{1}{\sqrt{t}}$ 单调趋于 0，由 Dirichlet 判别法知积分收敛.

下证不绝对收敛：对充分大的 k，在 $\left[2k\pi+\dfrac{\pi}{4},2k\pi+\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 上 $\sin t\geqslant\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，该段积分不小于 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2k\pi+\frac{3\pi}{4}}}$，求和无界，违反 Cauchy 准则.

(2) e^{-x^2} 在 $[0,1]$ 上连续,故该段为通常的定积分;$x\geqslant 1$ 时 $0<e^{-x^2}\leqslant e^{-x}$,而 $\displaystyle\int_1^{+\infty}e^{-x}\,\mathrm{d}x=1$，由比较判别法得收敛.

注：这个积分实际上是概率积分，在后续课程中有很大的用处，这里我们给出它的值以及求解过程，供有兴趣的读者研究.

设原积分为 I，即 $\displaystyle I=\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. 由于被积函数 e^{-x^2} 恒大于 0，显然 $I>0$.

（数学家欧拉）注意到：

$$I^2=\left(\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^{+\infty}e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\right)=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

利用极坐标变换，令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$. 由于 $x,y\in[0,+\infty)$，所以 $r\in[0,+\infty)$，$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$. 面积元素 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$. 代入得

$$I^2=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{+\infty}e^{-r^2}r\,\mathrm{d}r.$$

分别计算这两个积分：

$$\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2},\qquad\int_0^{+\infty}e^{-r^2}r\,\mathrm{d}r=-\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}e^{-r^2}\,\mathrm{d}(-r^2)=\frac{1}{2}.$$

因此，$I^2=\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{\pi}{4}$，两边开平方即得 $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. □

例 2.2.3　设 f 在左开右闭区间 $(a,b]$ 的任意闭子区间上可积，且存在常数 $p>1$ 使得瑕积分 $\displaystyle\int_a^b|f(x)|^p\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明：$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

解答　因为 $p>1$，设其共轭指数为 $q=\dfrac{p}{p-1}$，则 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 任取 $\delta\in(0,b-a)$，在闭区间 $[a+\delta,b]$ 上应用 Hölder 不等式：

$$\int_{a+\delta}^b|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\left(\int_{a+\delta}^b|f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}\left(\int_{a+\delta}^b1^q\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}.$$

由题设 $\displaystyle\int_a^b|f(x)|^p\,\mathrm{d}x$ 收敛，设其值为 M；且 $\displaystyle\int_{a+\delta}^b1\,\mathrm{d}x=b-a-\delta<b-a$. 代入上式得：

$$\int_{a+\delta}^b|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant M^{\frac{1}{p}}(b-a)^{\frac{1}{q}}.$$

右端是与 δ 无关的常数. 由于被积函数非负，变下限积分 $\displaystyle\int_{a+\delta}^b|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 随 $\delta\to0$ 单调不减且有上界，由单调有界定理知极限存在. 故 $\displaystyle\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，即 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛. □

例 2.2.4　设 f 在 $(0,1]$ 上有定义且在任意闭子区间 $[\delta,1]\subset(0,1]$ 上可积，又设存在 $\delta>0$ 使得在 $(0,\delta)$ 上 $f>0$，且满足 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}\frac{\ln f(x)}{\ln x}=p$.

证明：当 $p>-1$ 时，瑕积分 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；当 $p<-1$ 时，瑕积分 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

解答　由极限定义，对任意 $\varepsilon\in(0,1)$ 存在 $\delta_0\in(0,\delta)$，使 $0<x<\delta_0$ 时有

$$p-\varepsilon<\frac{\ln f(x)}{\ln x}<p+\varepsilon.$$

因 $0<x<1$ 时 $\ln x<0$，乘以 $\ln x$ 后不等号反向，再取指数得

$$x^{p+\varepsilon}<f(x)<x^{p-\varepsilon},\qquad0<x<\delta_0.$$

若 $p>-1$，取 $\varepsilon<\dfrac{p+1}{2}$，则 $p-\varepsilon>-1$，$\displaystyle\int_0^{\delta_0}x^{p-\varepsilon}\,\mathrm{d}x$ 收敛，由比较判别法知 $\displaystyle\int_0^{\delta_0}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，再加上 $[\delta_0,1]$ 上的定积分，得 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛.

若 $p<-1$，取 $\varepsilon<\dfrac{-p-1}{2}$，则 $p+\varepsilon<-1$，$\displaystyle\int_0^{\delta_0}x^{p+\varepsilon}\,\mathrm{d}x$ 发散，由 $f(x)\geqslant x^{p+\varepsilon}$ 及比较判别法知 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散. □

2.3 反常积分与极限、衰减估计

例 2.3.1 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上可导，且 f' 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续. 证明：若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

解答 方法一：采用反证法，假设命题不成立，则存在 $\varepsilon_0>0$ 和序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，使 $|f'(x_n)|\geq\varepsilon_0$.

由 f' 的一致连续性，对 ε_0，$\exists\delta>0$，$|x-y|<\delta\Rightarrow|f'(x)-f'(y)|<\dfrac{\varepsilon_0}{2}$.

对每个刚才的 x_n，取 $y_n=x_n+\delta$. 则存在 $\xi_n\in(x_n,y_n)$，$f(y_n)-f(x_n)=\delta f'(\xi_n)$.

于是

$$|f(y_n)-f(x_n)|=\delta|f'(\xi_n)|\geq\delta(|f'(x_n)|-|f'(x_n)-f'(\xi_n)|)>\frac{\varepsilon_0\delta}{2}.$$

这与 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在的意义矛盾 □

方法二：事实上，直接取

$$\int_a^{+\infty} f'(x)\,\mathrm{d}x=f(+\infty)-f(a)=l-f(a)\text{（有界）}$$

从而 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

例 2.3.2 设 f 在**每个有限区间** $[0,A]$（$A>0$）上可积，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=c$. 证明

$$\lim_{t\to0+} t\int_0^{+\infty} f(x)e^{-tx}\,\mathrm{d}x=c.$$

注意到：$\displaystyle\int_0^{+\infty} te^{-tx}\,\mathrm{d}x=1$，故

$$\lim_{t\to0^+} t\int_0^{+\infty} f(x)e^{-tx}\,\mathrm{d}x=C\iff\lim_{t\to0^+} t\int_0^{+\infty}[f(x)-C]e^{-tx}\,\mathrm{d}x=0.$$

令 $g(x)=f(x)-C$，则 g 在 $[0,a]$ $(a>0)$ 上可积，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$. 于是只需证

$$\lim_{t\to0^+} t\int_0^{+\infty} g(x)e^{-tx}\,\mathrm{d}x=0$$

对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists A>0$，使得当 $x\geqslant A$ 时，$|g(x)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$. 又因 g 在 $[0,A]$ 上可积，故存在 $M>0$，使得 $|g(x)|\leqslant M$, $\forall x\in[0,A]$. 令 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{2MA}$，则当 $t\in(0,\delta)$ 时，

$$\begin{aligned}\left|t\int_0^{+\infty} g(x)e^{-tx}\,\mathrm{d}x\right|&\leqslant t\int_0^{A}|g(x)|e^{-tx}\,\mathrm{d}x+t\int_A^{+\infty}|g(x)|e^{-tx}\,\mathrm{d}x\\&\leqslant MAt+\frac{\varepsilon}{2}\int_A^{+\infty} te^{-tx}\,\mathrm{d}x\\&\leqslant MA\delta+\frac{\varepsilon}{2}\cdot1<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

由定义，$\lim\limits_{t\to0^+} t\displaystyle\int_0^{+\infty} g(x)e^{-tx}\,\mathrm{d}x=0$. 命题得证. □

例 2.3.3 设 f 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减，且 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\ln x=0$.

解答　由 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，根据 Cauchy 收敛准则，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $X>1$，当 $x^2>x>X$ 时，有 $\left|\displaystyle\int_x^{x^2}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t\right|<\varepsilon$.

由于 f 单调递减且上述积分收敛，必有 $f(x)\geqslant 0$（否则若存在 x_0 使 $f(x_0)<0$，则对 $x>x_0$ 有 $f(x)\leqslant f(x_0)<0$，$\displaystyle\int_{x_0}^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 将发散至 $-\infty$）.

取充分大的 $x>\max\{X,1\}$，则 $\varepsilon>\displaystyle\int_x^{x^2}\frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t\geqslant f(x^2)\int_x^{x^2}\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t=f(x^2)\ln x=\frac{1}{2}f(x^2)\ln(x^2)$. 即 $0\leqslant f(x^2)\ln(x^2)<2\varepsilon$. 令 $x\to+\infty$ 即可. □

例 2.3.4　设 $\displaystyle\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且 $xf(x)$ 单调趋于 0. 证明 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}xf(x)\ln x=0$.

例 2.3.5　设 $p\in\mathbb{R}$，f 在 $(0,1]$ 上单调且 $\displaystyle\int_0^1 x^pf(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 证明 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}x^{p+1}f(x)=0$.

解答　这两个题都是上面的特例.

例 2.3.4 中，令 $g(x)=xf(x)$ 即可.

例 2.3.5 中，换元 $x=\dfrac{1}{t}$，则积分区间变为 $[1,+\infty)$：

$$\int_0^1 x^pf(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{f(1/t)}{t^{p+2}}\,\mathrm{d}t=\int_1^{+\infty}\frac{\dfrac{f(1/t)}{t^{p+1}}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

令 $g(t)=\dfrac{f(1/t)}{t^{p+1}}$，由于 f 单调，$g(t)$ 在 $[1,+\infty)$ 上也单调，且 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{g(t)}{t}\,\mathrm{d}t$ 收敛.

应用例 2.3.3，$\displaystyle\lim_{t\to+\infty}f(t)\ln t=0$，从而 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}x^{p+1}f(x)=0$.

例 2.3.6　设 f 在区间 $(0,1)$ 上有定义，且瑕积分 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 则是否一定有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}f\Big(\frac{k}{n}\Big)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

成立?

若成立，给出证明；若不成立，举出反例，并思考还需补充什么条件（例如 f 有界、单调或连续）才能保证结论成立.

解答　不一定成立.

反例：在 $(0,1)$ 上定义

$$f(x)=\begin{cases}m^2, & x=\dfrac{1}{m},\quad m=2,3,\dots,\\ 0, & \text{其他点}.\end{cases}$$

对任意 $[\delta,1]\subset(0,1)$，f 只有有限个非零点，Riemann 积分为 0，故按瑕积分定义 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 收敛. 但取 $n=m$，$\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}f\Big(\dfrac{k}{n}\Big)\geqslant\dfrac{1}{n}f\Big(\dfrac{1}{n}\Big)=\dfrac{m^2}{m}=m\longrightarrow+\infty$，故题述等式不成立.

补充两个条件，更多的条件留给读者思考.

补充条件一：f 有界. 设 $|f| \leqslant M$. 由 f 在每个 $[\delta, 1]$ 上 Riemann 可积，f 在 $(0,1)$ 内的间断点集是可数多个零测集之并，仍为零测集，故 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积，且 $\int_0^1 f$ 就是通常的 Riemann 积分. 于是右端点 Riemann 和收敛：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \longrightarrow \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x,$$

而 $\dfrac{1}{n}\big|f(1)\big| \leqslant \dfrac{M}{n} \to 0$，故题述等式成立.

补充条件二：f 单调. 不妨设 f 递增（递减时反向夹逼），则在每个小区间 $\Big[\dfrac{k-1}{n}, \dfrac{k}{n}\Big]$ 上用端点值比较，得

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\Big(\frac{k}{n}\Big) \leqslant \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

两端都是截断后的正常积分，令 $n \to \infty$ 都趋于 $\int_0^1 f$（瑕积分收敛），由夹逼得结论.

第三章　数项级数

3.1　正项级数

例 3.1.1　判断下列级数的敛散性：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\Big(1-\cos\frac{1}{n}\Big)$；　(2) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^2}$；　(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\Big[\Big(1+\frac{1}{n}\Big)^{3/2}-1\Big]$；　(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\Big(1-\cos\frac{1}{n}\Big)$；　(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{1+1/n}}{n+1}$；

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}2^n\cdot\sin\frac{\pi}{3^n}$；　(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$；　(9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sin^2\frac{\pi}{n}$；

(10) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2\ln n}$；　(11) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$；　(12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$；

(13) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n\cdot n!}{n^n}$；　(14) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}$；　(15) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{1}{2n+1}$；

(16) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{[\ln(\ln n)]^{\ln n}}$；　(17) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}}$.

解答　(1) 答：收敛.

由 $1-\cos t=2\sin^2\dfrac{t}{2}$ 与 $|\sin t|\leqslant|t|$ 得 $0\leqslant 1-\cos\dfrac{1}{n}\leqslant\dfrac{1}{2n^2}$，由比较判别法，原级数收敛.

(2) 答：收敛.

$f(x)=\dfrac{1}{x(\ln x)^2}$ 在 $[2,+\infty)$ 上为正，递减，且 $\displaystyle\int_2^R\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^2}=\Big[-\frac{1}{\ln x}\Big]_2^R=\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln R}\longrightarrow\frac{1}{\ln 2}$，由积分判别法，级数与上述积分同敛散，故收敛.

(3) 答：发散.

$\displaystyle\int_2^R\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\ln\ln R-\ln\ln 2\longrightarrow+\infty$, 故由积分判别法原级数发散.

(4) 答：发散.

令 $g(t)=(1+t)^{3/2}-1$. 由 $g(0)=0$, $g'(t)=\dfrac{3}{2}\sqrt{1+t}\geqslant\dfrac{3}{2}$, 得 $g(t)\geqslant\dfrac{3}{2}t$. 于是 $\Big(1+\dfrac{1}{n}\Big)^{3/2}-1\geqslant\dfrac{3}{2n}$，由比较判别法，原级数发散.

(5) 答：收敛.

同 (1)，$0\leqslant\sqrt{n}\Big(1-\cos\dfrac{1}{n}\Big)\leqslant\sqrt{n}\cdot\dfrac{1}{2n^2}=\dfrac{1}{2n^{3/2}}$, 而 $\sum\dfrac{1}{n^{3/2}}$ 收敛.

(6) 答：发散.

通项不趋于零：$\dfrac{n^{1+1/n}}{n+1}=\dfrac{n}{n+1}\,n^{1/n}\longrightarrow 1$.

(7) 答：收敛.

由 $0 \leqslant \sin t \leqslant t$（$t \geqslant 0$）得 $0 \leqslant 2^n \sin \dfrac{\pi}{3^n} \leqslant 2^n \cdot \dfrac{\pi}{3^n} = \pi\Big(\dfrac{2}{3}\Big)^n$，右端是公比 $\dfrac{2}{3} < 1$ 的等比级数，故原级数收敛.

(8) 答：发散.

由 $\sqrt{n(n+1)} \leqslant n+1$ 得 $\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \geqslant \dfrac{1}{n+1}$. 而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 是调和级数去掉首项，发散.

(9) 答：收敛.

由 $|\sin t| \leqslant |t|$ 得 $\sin^2 \dfrac{\pi}{n} \leqslant \dfrac{\pi^2}{n^2}$，由比较判别法，原级数收敛.

(10) 答：收敛.

当 $n \geqslant 2$ 时 $\ln n \geqslant \ln 2$，故 $\dfrac{1}{n^2 \ln n} \leqslant \dfrac{1}{\ln 2} \cdot \dfrac{1}{n^2}$.

(11) 答：发散.

$n \geqslant 3$ 时 $\ln n \geqslant 1$，故 $\dfrac{\ln n}{n} \geqslant \dfrac{1}{n}$，与调和级数比较即得.

(12) 答：收敛.

记 $u_n = \dfrac{n!}{n^n}$，则 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \Big(\dfrac{n}{n+1}\Big)^n = \dfrac{1}{\big(1+\frac{1}{n}\big)^n} \longrightarrow \dfrac{1}{e} < 1$. 由比值判别法收敛.

(13) 答：发散.

记 $u_n = \dfrac{e^n n!}{n^n}$，则 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = e\Big(\dfrac{n}{n+1}\Big)^n = \dfrac{e}{\big(1+\frac{1}{n}\big)^n} > 1$. 又 $\{u_n\}$ 严格递增，$u_n \geqslant u_1 = e$，通项不趋于零，级数发散.

(14) 答：收敛，且和为 $e-1$.

由 $n! \geqslant 2^{n-1}$（$n \geqslant 1$，归纳即得）得 $\dfrac{1}{n!} \leqslant 2^{1-n}$，与等比级数比较即得收敛.

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} - 1 = e - 1$，注意这是由 e^x 展开得到的结论.

(15) 答：收敛.

方法一：记 $c_n = \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$，则 $c_{n+1} = \dfrac{2n+1}{2n+2} c_n$，故 $c_n - c_{n+1} = c_n\Big(1 - \dfrac{2n+1}{2n+2}\Big) = \dfrac{c_n}{2n+2}$，即 $\dfrac{c_n}{2n+1} = \dfrac{2n+2}{2n+1}(c_n - c_{n+1}) \leqslant 2(c_n - c_{n+1})$. 求和得 $\sum_{n=1}^{N} \dfrac{c_n}{2n+1} \leqslant 2(c_1 - c_{N+1}) \leqslant 2c_1 = 1$.

部分和有界，故原级数收敛.

方法二：注意到 $\dfrac{2k-1}{2k} \leqslant \sqrt{\dfrac{2k-1}{2k+1}}$，可得 $c_n = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} \leqslant \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$，从而 $\dfrac{c_n}{2n+1} \leqslant \dfrac{1}{(2n+1)^{3/2}}$，亦可得到收敛.

(16) 答：收敛.

当 n 充分大时 $\ln\ln n > 1$，从而 $[\ln(\ln n)]^{\ln n} = e^{\ln n \cdot \ln\ln\ln n} = n^{\ln\ln\ln n}$. 充分大（$n > e^{e^{100}}$）时 $\ln\ln\ln n \geqslant 2$，此时 $\dfrac{1}{[\ln(\ln n)]^{\ln n}} \leqslant \dfrac{1}{n^2}$, 由比较判别法知收敛.

(17) 答：收敛.

$(\ln n)^{\ln\ln n} = e^{(\ln\ln n)^2} = n^{\ \ln\ln\ln n}$ 充分大（$n > e^{e^{100}}$）时 $\ln\ln\ln n \geqslant 2$，即 $(\ln\ln n)^2 \geqslant 2\ln n$，于是 $(\ln n)^{\ln\ln n} \geqslant n^2$，$\dfrac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}} \leqslant \dfrac{1}{n^2}$，由比较判别法知收敛.

例 3.1.2　讨论下列级数的敛散性：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!\,a^n}{n^n}$ $(a > 0)$.

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \Big[e - \Big(1+\frac{1}{n}\Big)^n\Big]^p$ $(p > 0)$.

解答　(1) 答：$\boxed{a<e}$ 时收敛，$\boxed{a\geqslant e}$ 时发散.

记 $u_n=\dfrac{n!a^n}{n^n}>0$，则 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{a}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}\longrightarrow\dfrac{a}{e}$.

当 $a<e$ 时极限值小于 1，由比值判别法收敛；

当 $a>e$ 时极限值大于 1，通项最终递增，级数发散.

当 $a=e$ 时比值恒为 $\dfrac{e}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}>1$，故 $u_n\geqslant u_1=e$，通项不趋于零，级数发散.

注：事实上由 Stirling 公式，当 $a=e$ 时，$u_n\sim\sqrt{2\pi n}$.

(2) 答：$\boxed{p>1}$ 时收敛，$\boxed{0<p\leqslant 1}$ 时发散.

由 Taylor 公式

$$n\ln\Big(1+\frac{1}{n}\Big)=1-\frac{1}{2n}+O\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

故

$$\Big(1+\frac{1}{n}\Big)^n=e\exp\Big(-\frac{1}{2n}+O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)\Big)=e\Big(1-\frac{1}{2n}+O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)\Big),$$

于是

$$e-\Big(1+\frac{1}{n}\Big)^n=\frac{e}{2n}+O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)\sim\frac{e}{2n}.$$

从而通项与 $\left(\dfrac{e}{2}\right)^p\dfrac{1}{n^p}$ 等价，由极限形式的比较判别法，$p>1$ 时收敛，$0<p\leqslant 1$ 时发散.

这里的 $\exp(A)$ 就是 e^A，出现在此处仅为排版美观.

3.2　条件收敛的判定

例 3.2.1　设 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$，证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛.

解答　$\dfrac{1}{2n+1}$ 单调递减且趋于零，故由 Leibniz 判别法 $\sum a_n$ 收敛. 又 $|a_n|=\dfrac{1}{2n+1}\geqslant\dfrac{1}{3n}$，故 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散. 所以原级数条件收敛.

例 3.2.2　判别下列级数的收敛性，并说明是条件收敛还是绝对收敛：

(1) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$；　(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{n^2+1}$；

(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}$；　(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$（并求其和）.

解答　(1) 答：条件收敛.

方法一：由 Taylor 展开

$$\frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}}=\frac{1}{\sqrt{n}}\Big(1+\frac{(-1)^n}{n}\Big)^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{n}}\Big(1-\frac{(-1)^n}{2n}+O\Big(\frac{1}{n^2}\Big)\Big),$$

故

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{1}{2n^{3/2}}+O\Big(\frac{1}{n^{5/2}}\Big).$$

右端第一个级数由 Leibniz 判别法收敛，后两个级数绝对收敛，故原级数收敛.

另一方面

$$\Big|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}\Big|=\frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}}\geqslant\frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

故绝对值级数发散，原级数条件收敛.

方法二：把 $n=2k$ 与 $n=2k+1$ 两项配对，两项之和为

$$\frac{1}{\sqrt{2k+1}}-\frac{1}{\sqrt{2k}}=O\big(k^{-3/2}\big),$$

配对后的级数绝对收敛；又单项趋于零，故原级数收敛.

(2) 答：条件收敛.

令 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$，则 $f'(x)=\dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}\leqslant 0$（$x\geqslant 1$），故 $\left\{\dfrac{n}{n^2+1}\right\}$ 单调递减且趋于零，由 Leibniz 判别法原级数收敛.

又 $\dfrac{n}{n^2+1}\geqslant\dfrac{1}{2n}$，故绝对值级数发散. 所以条件收敛.

(3) 答：条件收敛.

$\dfrac{1}{\ln n}$ 单调递减且趋于零，由 Leibniz 判别法收敛.

又当 $n\geqslant 2$ 时 $\ln n\leqslant n$，故 $\dfrac{1}{\ln n}\geqslant\dfrac{1}{n}$，绝对值级数发散. 所以条件收敛.

(4) 答：条件收敛，且和为 $\boxed{\ln 2}$.

$\dfrac{1}{n}$ 单调递减趋于零，由 Leibniz 判别法收敛；绝对值级数为调和级数，发散. 故条件收敛.

求和：（我们采取幂级数的知识）

设待求级数为 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$，考虑辅助幂级数 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$，其收敛半径为 $R=1$.

对于 $x\in(-1,1)$，由于幂级数在收敛区间内可以逐项求导，且 $S(0)=0$，所以 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-x)^n=\dfrac{1}{1+x}$. 对 $S'(x)$ 在 $[0,x]$ 上积分，得 $S(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{1}{1+t}\,\mathrm{d}t=\ln(1+x)$

根据 Abel 极限定理，幂级数在收敛区间的端点处收敛，则其和函数在该点左连续. 因此 $S=\lim\limits_{x\to1^-}S(x)=\lim\limits_{x\to1^-}\ln(1+x)=\ln 2$.

例 3.2.3　设数列 $\{a_n\}$ 单调趋于零，且 $x\neq2k\pi$ $(\forall k\in\mathbb{Z})$. 证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin nx\quad\text{与}\quad\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$$

皆收敛.

解答　由积化和差，$2\sin\dfrac{x}{2}\sin kx=\cos\Big(k-\dfrac{1}{2}\Big)x-\cos\Big(k+\dfrac{1}{2}\Big)x$.

关于 k 求和，$2\sin\dfrac{x}{2}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin kx=\cos\dfrac{x}{2}-\cos\Big(n+\dfrac{1}{2}\Big)x$，故 $\Big|\sum\limits_{k=1}^{n}\sin kx\Big|\leqslant\dfrac{1}{|\sin(x/2)|}$. 同理，由 $2\sin\dfrac{x}{2}\cos kx=\sin\Big(k+\dfrac{1}{2}\Big)x-\sin\Big(k-\dfrac{1}{2}\Big)x$，$\Big|\sum\limits_{k=1}^{n}\cos kx\Big|\leqslant\dfrac{1}{|\sin(x/2)|}$. 由 $x\neq2k\pi$ 知 $\sin\dfrac{x}{2}\neq0$，故两个部分和数列都有界.

$\{a_n\}$ 单调趋于零；若它单调递增趋于零，则 $a_n\leqslant0$，用 $-a_n$ 代替不影响敛散性，故不妨设 a_n 单调递减趋于 0. 由 Dirichlet 判别法，命题得证. □

注：本题的题眼就是 $\Big|\sum\limits_{k=1}^{n}\sin kx\Big|\leqslant\dfrac{1}{|\sin(x/2)|}$ $(x\neq2k\pi\ (\forall k\in\mathbb{Z}))$，建议作为一个结论积累.

例 3.2.4　设 $x\neq2k\pi$. 证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$ 收敛，并说明一般非绝对收敛.

解答　由例 3.2.4 知收敛，下面说明一般非绝对收敛.

当 $x\notin\pi\mathbb{Z}$ 时，由 $|\sin t|\geqslant\sin^2 t$ 与

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{\sin^2 nx}{n}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\frac{\cos 2nx}{n}$$

知绝对值级数发散. 这里，右端第二个和由 Dirichlet 判别法收敛，第一个和是调和级数.

当 $x\in\pi\mathbb{Z}$ 时，$\sin nx\equiv0$，级数绝对收敛.

例 3.2.5　$w_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{n^2+k}$，证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n w_n$ 收敛.

解答　先证明一个引理：$\dfrac{2}{n+1}<\displaystyle\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{n^2+k}\leqslant\frac{2}{n}$.

注意到

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{n^2+k}&=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n^2+k}+\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{n^2+k}\\&\leqslant\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n^2}+\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{n^2+n}\\&=\frac{n}{n^2}+\frac{n+1}{n^2+n}=\frac{2}{n}.\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{n^2+k}&=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n^2+k}+\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{n^2+k}\\&>\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n^2+n}+\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{n^2+2n+1}\\&=\frac{n}{n^2+n}+\frac{n+1}{(n+1)^2}=\frac{2}{n+1}.\end{aligned}$$

故引理成立.

回到原题. 对任意正整数 n，均有 $\dfrac{2}{n+1}<w_n\leqslant\dfrac{2}{n}$，从而 $w_n>\dfrac{2}{n+1}\geqslant w_{n+1}$. 故数列 $\{w_n\}$ 严格单调递减.

同时，由于 $0<\dfrac{2}{n+1}<w_n\leqslant\dfrac{2}{n}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{n}=0$，由夹挤定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}w_n=0$，根据 Leibniz 交错级数判别法，级数条件收敛. □

例 3.2.6　证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

解答　当 $k^2\leqslant n\leqslant(k+1)^2-1=k^2+2k$ 时 $[\sqrt{n}]=k$，记 $b_k=\displaystyle\sum_{j=0}^{2k}\frac{1}{k^2+j}$, 则第 k 组的和为 $(-1)^kb_k$. 因此这道题和例 3.2.5 是等价的！ □

3.3 Abel 变换与分部求和

例 3.3.1　设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛、$\{b_n\}$ 单调有界. 用 Abel 变换证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

解答　记 $A_{m,n} = \sum\limits_{k=m}^{n} a_k$（$m > n$ 时规定为 0）. 由 $a_n = A_{m,n} - A_{m,n-1}$ 得 Abel 变换

$$\sum_{n=m}^{N} a_n b_n = \sum_{n=m}^{N} \big(A_{m,n} - A_{m,n-1}\big) b_n = A_{m,N} b_N + \sum_{n=m}^{N-1} A_{m,n}\big(b_n - b_{n+1}\big).$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛及 Cauchy 准则，任给 $\varepsilon > 0$，存在 M，使当 $N \geqslant n \geqslant m \geqslant M$ 时 $|A_{m,n}| < \varepsilon$. 又 $\{b_n\}$ 单调有界，设 $|b_n| \leqslant B$，则 $\{b_n\}$ 单调，故

$$\sum_{n=m}^{N-1} |b_n - b_{n+1}| = |b_m - b_N| \leqslant 2B.$$

代入得

$$\Big|\sum_{n=m}^{N} a_n b_n\Big| \leqslant \varepsilon B + 2B\varepsilon = 3B\varepsilon.$$

由 Cauchy 准则，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. □

例 3.3.2　设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_{n+1} - b_n|$ 收敛. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

解答　由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_{n+1} - b_n|$ 收敛知 $\{b_n\}$ 收敛，从而有界，设 $|b_n| \leqslant B$；并记 $C = \sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_{n+1} - b_n|$.

沿用上一题的定义，作 Abel 变换

$$\sum_{n=m}^{N} a_n b_n = A_{m,N} b_N + \sum_{n=m}^{N-1} A_{m,n}\big(b_n - b_{n+1}\big).$$

任给 $\varepsilon > 0$，取 M 使 $N \geqslant n \geqslant m \geqslant M$ 时 $|A_{m,n}| < \varepsilon$. 则

$$\Big|\sum_{n=m}^{N} a_n b_n\Big| \leqslant \varepsilon B + \varepsilon \sum_{n=m}^{N-1} |b_n - b_{n+1}| \leqslant \varepsilon B + \varepsilon C.$$

由 Cauchy 准则，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. □

注：例 3.3.1 是本题的一个特例.

例 3.3.3　设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to\infty} n a_n = 0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛，且和为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

解答　注意到 $\sum\limits_{k=1}^{n} k(a_k - a_{k+1}) = \sum\limits_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1)a_{n+1}$ $(\forall n \in \mathbb{N})$，

结合题设可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}k(a_k-a_{k+1})=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n+1}a_k-\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)a_{n+1}=\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$.

从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})$ 收敛，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$. 命题得证. □

例 3.3.4　设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 绝对收敛，$\Big\{\sum\limits_{k=1}^{n}v_k\Big\}$ 有界，且 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 收敛.

解答　记 $V_n=\sum\limits_{k=1}^{n}v_k$，$V_0=0$，$|V_n|\leqslant M$. 由 $v_n=V_n-V_{n-1}$ 得

$$\sum_{n=1}^{N}u_nv_n=\sum_{n=1}^{N}u_n\big(V_n-V_{n-1}\big)=u_NV_N+\sum_{n=1}^{N-1}V_n\big(u_n-u_{n+1}\big).$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$ 得 $\lim\limits_{N\to\infty}|u_NV_N|\leqslant M|u_N|=0$；又

$$\sum_{n=1}^{N-1}\big|V_n(u_n-u_{n+1})\big|\leqslant M\sum_{n=1}^{N-1}|u_n-u_{n+1}|\leqslant M\sum_{n=1}^{\infty}|u_{n+1}-u_n|<+\infty,$$

故右端第二个级数绝对收敛. 于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 收敛，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}V_n\big(u_n-u_{n+1}\big)$. □

3.4 级数与数列的极限

例 3.4.1　设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$.

解答　取 $m = \left\lfloor \dfrac{n}{2} \right\rfloor$，则 $n - m \geqslant \dfrac{n}{2}$，由 $a_k \geqslant a_n$（$k \leqslant n$）得 $\dfrac{n}{2}\, a_n \leqslant (n-m)a_n \leqslant \sum\limits_{k=m+1}^{n} a_k$. 由级数收敛，其尾部 $\lim\limits_{m\to\infty} \sum\limits_{k=m+1}^{\infty} a_k = 0$，故 $0 \leqslant na_n \leqslant 2 \sum\limits_{k=m+1}^{\infty} a_k \longrightarrow 0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$. □

例 3.4.2　设数列 $\{c_n\}$ 递增，$\dfrac{c_{n+1} + c_{n-1}}{2} \leqslant c_n \leqslant M$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} n(c_n - c_{n-1}) = 0$.

解答　记 $d_n = c_n - c_{n-1}$. 由 $\{c_n\}$ 递增知 $d_n \geqslant 0$；由 $\dfrac{c_{n+1} + c_{n-1}}{2} \leqslant c_n$ 得 $c_{n+1} - c_n \leqslant c_n - c_{n-1}$，即 $d_{n+1} \leqslant d_n$，故 $\{d_n\}$ 单调递减非负. 又 $\sum\limits_{k=2}^{N} d_k = c_N - c_1 \leqslant M - c_1$, 故 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} d_n$ 收敛.

后面的处理方式与例 3.4.1 相同. □

例 3.4.3　设 $a_n > 0$，$S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_k$ 发散. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_k}{S_k^2}$ 收敛而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_k}{S_k}$ 发散.

解答　因 $a_k > 0$，S_k 严格递增. 对 $k \geqslant 2$，$\dfrac{a_k}{S_k^2} \leqslant \dfrac{a_k}{S_{k-1}S_k} = \dfrac{1}{S_{k-1}} - \dfrac{1}{S_k}$,

故部分和 $\sum\limits_{k=2}^{N} \dfrac{a_k}{S_k^2} \leqslant \dfrac{1}{S_1} - \dfrac{1}{S_N} \leqslant \dfrac{1}{S_1}$ 有界，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_k}{S_k^2}$ 收敛.

反设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_k}{S_k}$ 收敛. 记 $t_k = \dfrac{a_k}{S_k} = \dfrac{S_k - S_{k-1}}{S_k} = 1 - \dfrac{S_{k-1}}{S_k}$，则 $\lim\limits_{k\to\infty} t_k = 0$.

取 K 使 $k \geqslant K$ 时 $t_k \leqslant \dfrac{1}{2}$，由 $-\ln(1-t) \leqslant 2t$（$0 \leqslant t \leqslant \dfrac{1}{2}$）得 $\ln \dfrac{S_k}{S_{k-1}} = -\ln\big(1 - t_k\big) \leqslant 2t_k$.

求和得 $\ln S_N - \ln S_{K-1} \leqslant 2 \sum\limits_{k=K}^{N} t_k \leqslant 2 \sum\limits_{k=K}^{\infty} t_k =: C$. 即 $S_N \leqslant S_{K-1} e^C$，与 S_N 发散矛盾.

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_k}{S_k}$ 发散. □

例 3.4.4　设 $x_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

解答　证明 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界.

由 $x_{n+1} - x_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\big(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\big) = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} - \dfrac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0$，故 $\{x_n\}$ 递减.

由 $\dfrac{1}{\sqrt{k}} \geqslant \displaystyle\int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\big(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}\big)$，得 $\sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{k}} \geqslant 2\sqrt{n+1} - 2$.

于是 $x_n \geqslant 2\sqrt{n+1} - 2 - 2\sqrt{n} = 2\big(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\big) - 2 = \dfrac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} - 2 > -2$.

由单调有界定理，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在. □

例 3.4.5　设 $a_0 = 1$，$a_n = \dfrac{n+1}{2n} a_{n-1} + 1$，$\forall n \in \mathbb{N}$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2$.

解答　方法一：先证 $\{a_n\}$ 有界.

由 $a_0=1$ 得 $a_0>0$，$a_1=2$；当 $n\geqslant 2$ 时 $\dfrac{n+1}{2n}\leqslant\dfrac{3}{4}$.

若 $0<a_{n-1}\leqslant 4$，则 $0<a_n=\dfrac{n+1}{2n}a_{n-1}+1\leqslant\dfrac{3}{4}\cdot 4+1=4$，由归纳得 $0<a_n\leqslant 4$.

令 $b_n=a_n-2$，则 $|b_n|\leqslant 2$，且 $b_n=\dfrac{n+1}{2n}b_{n-1}+2\cdot\dfrac{n+1}{2n}-1=\dfrac{n+1}{2n}b_{n-1}+\dfrac{1}{n}$.

设 $L=\limsup\limits_{n\to\infty}|b_n|\leqslant 2$.

对任意 $\varepsilon>0$，当 n 充分大时 $\dfrac{n+1}{2n}\leqslant\dfrac{1}{2}+\varepsilon$，$\dfrac{1}{n}\leqslant\varepsilon$，故 $|b_n|\leqslant\Big(\dfrac{1}{2}+\varepsilon\Big)|b_{n-1}|+\varepsilon$，取上极限得 $L\leqslant\Big(\dfrac{1}{2}+\varepsilon\Big)L+\varepsilon$. 令 $\varepsilon\to 0$ 得 $L\leqslant\dfrac{1}{2}L$，故 $L=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$. □

方法二：把递推化为 $a_n=\dfrac{n+1}{2^n}\Big(1+\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2^k}{k+1}\Big)$，再用 Stolz 定理亦得极限 2.

例 3.4.6　设 $A_1=\sqrt{3}$，$A_{n+1}=\sqrt{2+A_n}$，$a_n=\sqrt{2-A_n}$. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

令 $A_n=2\cos\theta_n$. 由 $A_1=\sqrt{3}=2\cos\dfrac{\pi}{6}$ 与半角公式 $A_{n+1}=\sqrt{2+2\cos\theta_n}=2\cos\dfrac{\theta_n}{2}$，

归纳得 $A_n=2\cos\dfrac{\pi}{3\cdot 2^{n-1}}$. 于是 $a_n=\sqrt{2-2\cos\dfrac{\pi}{3\cdot 2^{n-1}}}=2\sin\dfrac{\pi}{3\cdot 2^n}$，$0<a_n\leqslant\dfrac{2\pi}{3\cdot 2^n}$

右端是公比 $\dfrac{1}{2}<1$ 的等比数列，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. □

例 3.4.7　设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0\leqslant a_{n+2}\leqslant\dfrac{a_n+a_{n+1}}{2}$，$\forall n\in\mathbb{N}$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

解答　令 $M_n=\max\{a_n,a_{n+1}\}$. 由题设及 $a_n,a_{n+1}\leqslant M_n$ 知 $a_{n+2}\leqslant\dfrac{a_n+a_{n+1}}{2}\leqslant M_n$，故 $M_{n+1}\leqslant M_n$. 又 $a_n\geqslant 0$，故 $\{M_n\}$ 单调递减且有下界，设 $\lim\limits_{n\to\infty}M_n=L\geqslant 0$.

又 $a_{n+2}\leqslant\dfrac{a_n+M_n}{2}$，$a_{n+3}\leqslant\dfrac{a_{n+1}+a_{n+2}}{2}\leqslant\dfrac{M_n+\frac{a_n+M_n}{2}}{2}=\dfrac{a_n+3M_n}{4}$. 因 $a_n\leqslant M_n$，有 $\dfrac{a_n+3M_n}{4}\geqslant\dfrac{a_n+M_n}{2}$，故 $M_{n+2}=\max\{a_{n+2},a_{n+3}\}\leqslant\dfrac{a_n+3M_n}{4}$.

整理得 $4M_{n+2}-3M_n\leqslant a_n\leqslant M_n$. 两边取 $n\to\infty$，由夹挤定理，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$. □

例 3.4.8　设正数列 $\{a_n\}$（$a_1,a_2>0$）满足 $a_{n+1}^2=a_n+a_{n-1}$，$\forall n\geqslant 2$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

解答　令 $m=\min\{a_1,a_2,2\}>0$，$M=\max\{a_1,a_2,2\}$.

若 $m\leqslant a_{n-1},a_n\leqslant M$，则 $a_{n+1}=\sqrt{a_n+a_{n-1}}\in\big[\sqrt{2m},\sqrt{2M}\big]$.

而 $m\leqslant 2$ 给出 $\sqrt{2m}\geqslant m$，$M\geqslant 2$ 给出 $\sqrt{2M}\leqslant M$，故 $m\leqslant a_n\leqslant M$ $(n\geqslant 1)$.

于是 $l=\liminf\limits_{n\to\infty}a_n\geqslant m>0$，$u=\limsup\limits_{n\to\infty}a_n\leqslant M<+\infty$ 皆有限.

对 $a_{n+1}^2=a_n+a_{n-1}$，

取上极限得 $u^2=\limsup\limits_{n\to\infty}a_{n+1}^2\leqslant\limsup\limits_{n\to\infty}a_n+\limsup\limits_{n\to\infty}a_{n-1}=2u$，即 $u\leqslant 2$.

取下极限得 $l^2=\liminf\limits_{n\to\infty}a_{n+1}^2\geqslant\liminf\limits_{n\to\infty}a_n+\liminf\limits_{n\to\infty}a_{n-1}=2l$，即 $l\geqslant 2$.

故 $2\leqslant l\leqslant u\leqslant 2$，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$. □

例 3.4.9　设 $\{a_n\}$ 有界，$\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$.

证明：对任意 $c\in\Big[\varliminf\limits_{n\to\infty}a_n,\varlimsup\limits_{n\to\infty}a_n\Big]$，存在子列收敛于 c.

解答　采取反证法.

记

$$\alpha = \varliminf_{n\to\infty} a_n, \qquad \beta = \varlimsup_{n\to\infty} a_n.$$

任取 $c \in [\alpha, \beta]$. 若不存在子列收敛于 c，则存在 $\varepsilon > 0$ 及 N，使得当 $n \geq N$ 时，

$$|a_n - c| \geq \varepsilon, \qquad |a_{n+1} - a_n| < 2\varepsilon.$$

因此，从第 N 项起，a_n 不可能从 $c-\varepsilon$ 的左侧跳到 $c+\varepsilon$ 的右侧，反之亦然.

故必有以下两种情况之一：

$a_n \leq c - \varepsilon$ 恒成立，从而 $\beta \leq c - \varepsilon < c$；

$a_n \geq c + \varepsilon$ 恒成立，从而 $\alpha \geq c + \varepsilon > c$.

两者均与 $\alpha \leq c \leq \beta$ 矛盾.

故 c 必为 $\{a_n\}$ 的某个子列的极限. □

第四章　函数列与函数项级数

4.1　一致收敛/逐点收敛

例 4.1.1　讨论下列函数列（或函数项级数）在所示区间上的一致收敛性：

(1)　$f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx^2}$ 于 $\mathbb{R}$；

(2)　$f_n(x)=nx(1-x^2)^n$ 于 $[0,1]$；

(3)　$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}x^n(1-x)^2$ 于 $[0,1]$；

(4)　$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}x^2e^{-nx}$ 于 $[0,+\infty)$；

(5)　$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^nx^2}{(1+x^2)^n}$ 于 $\mathbb{R}$.

解答　(1) 一致收敛，极限函数为 $f(x)=0$.

由均值不等式 $1+nx^2\geqslant 2\sqrt{n}\,|x|$ 得 $|f_n(x)|\leqslant\dfrac{|x|}{2\sqrt{n}\,|x|}=\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$ $(x\neq 0)$，而 $f_n(0)=0$，故 $\sup\limits_{\mathbb{R}}|f_n|\leqslant\dfrac{1}{2\sqrt{n}}\to 0$.

(2) 不一致收敛，逐点极限函数为 $f(x)=0$.

固定 $x\in(0,1)$ 时 $nx(1-x^2)^n\to 0$，又 $f_n(0)=f_n(1)=0$，故 $f\equiv 0$.

求导得 $f_n'(x)=n(1-x^2)^{n-1}\big(1-(2n+1)x^2\big)$，故 f_n 在 $[0,1]$ 上的最大值在 $x_n=\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}$ 处，且 $\sup\limits_{[0,1]}|f_n|=f_n(x_n)=\dfrac{n}{\sqrt{2n+1}}\Big(\dfrac{2n}{2n+1}\Big)^n\longrightarrow+\infty$，

（这里 $\Big(\dfrac{2n}{2n+1}\Big)^n=\Big(1-\dfrac{1}{2n+1}\Big)^n\to e^{-1/2}$，$\dfrac{n}{\sqrt{2n+1}}\to+\infty$）

故上确界不趋于零，$\{f_n\}$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛.

(3) 一致收敛，和函数为 $S(x)=x(1-x)$.

方法一：部分和为 $S_N(x)=(1-x)^2\displaystyle\sum_{n=1}^{N}x^n=x(1-x)\big(1-x^N\big)$，故 $|S(x)-S_N(x)|=(1-x)x^{N+1}$，而 $(1-x)x^{N+1}$ 在 $x=\dfrac{N+1}{N+2}$ 处取最大值 $\dfrac{1}{N+2}\Big(\dfrac{N+1}{N+2}\Big)^{N+1}\leqslant\dfrac{1}{N+2}$

故 $\sup\limits_{[0,1]}|S-S_N|\leqslant\dfrac{1}{N+2}\to 0$.

方法二：单项满足 $0\leqslant x^n(1-x)^2\leqslant\dfrac{4}{(n+2)^2}$（最大值在 $x=\dfrac{n}{n+2}$ 处），由 Weierstrass 判别法得一致收敛.

(4) 一致收敛，和函数为 $S(x)=\dfrac{x^2}{e^x-1}$（$x>0$），$S(0)=0$.

$g(x)=x^2e^{-nx}$ 的最大值在 $x=\dfrac{2}{n}$ 处，值为 $4e^{-2}n^{-2}$，故 $0\leqslant x^2e^{-nx}\leqslant\dfrac{4}{e^2n^2}$ $(x\geqslant 0)$.

而 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，由 Weierstrass 判别法，级数在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛.

当 $x>0$ 时，$S(x)=x^2\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-nx}=\dfrac{x^2e^{-x}}{1-e^{-x}}=\dfrac{x^2}{e^x-1}$.

(5) 一致收敛，和函数为 $S(x)=\dfrac{x^2}{(1+x^2)(2+x^2)}$.

当 $x=0$ 时，级数各项均为 0，显然收敛；当 $x\neq 0$ 时，由于 $\left|-\dfrac{1}{1+x^2}\right|=\dfrac{1}{1+x^2}<1$，该级数可视为公比为 $q=-\dfrac{1}{1+x^2}$ 的等比级数，故逐点收敛.

利用等比级数求和公式，$R_n(x)=\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}(-1)^k\dfrac{x^2}{(1+x^2)^k}=\dfrac{(-1)^{n+1}\dfrac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}}}{1-\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)}=\dfrac{(-1)^{n+1}x^2}{(1+x^2)^n(x^2+2)}$. 取绝对值得：$|R_n(x)|=\dfrac{x^2}{(1+x^2)^n(x^2+2)}$.

下面用 $\varepsilon-N$ 语言证明其一致收敛. 任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$ 使得 $\dfrac{\delta^2}{2}<\varepsilon$.

当 $|x|\leqslant\delta$ 时，有 $|R_n(x)|\leqslant\dfrac{x^2}{x^2+2}\leqslant\dfrac{x^2}{2}\leqslant\dfrac{\delta^2}{2}<\varepsilon$.

当 $|x|>\delta$ 时，有 $1+x^2>1+\delta^2$，故 $|R_n(x)|\leqslant\dfrac{x^2}{(1+x^2)^n\cdot x^2}=\dfrac{1}{(1+x^2)^n}<\dfrac{1}{(1+\delta^2)^n}$.

因为 $0<\dfrac{1}{1+\delta^2}<1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(1+\delta^2)^n}=0$. 故存在正整数 N，使得当 $n>N$ 时，$\dfrac{1}{(1+\delta^2)^n}<\varepsilon$.

例 4.1.2　证明：$f_n(x)=x^n$ 在 $[0,c]$（$0<c<1$）上一致收敛，在 $[0,1)$ 上不一致收敛.

解答　两区间上的极限函数都是 $f(x)=0$.

在 $[0,c]$ 上，$\sup\limits_{[0,c]}|f_n(x)|=c^n$. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}c^n=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{[0,c]}|f_n(x)|=0$，故一致收敛.

在 $[0,1)$ 上，对每个 n 有 $\sup\limits_{[0,1)}|x^n|=\lim\limits_{x\to1^-}x^n=1$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{[0,1)}|f_n(x)|=1\neq0$，故不一致收敛. 也可取 $x_n=2^{-1/n}\in[0,1)$，则 $f_n(x_n)=\dfrac{1}{2}$. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x_n)=\dfrac{1}{2}\neq0$，故不一致收敛.　□

例 4.1.3　证明：$f_n(x)=n\ln\left(1+\dfrac{x}{n}\right)$. 在 $[0,1]$ 上一致收敛，在 $[1,+\infty)$ 上不一致收敛.

解答　两区间上的极限函数都是 $f(x)=x$.

在 $[0,1]$ 上，由 $\ln(1+t)\geqslant t-\dfrac{t^2}{2}$（$t\geqslant0$）得 $0\leqslant x-n\ln\left(1+\dfrac{x}{n}\right)\leqslant\dfrac{x^2}{2n}\leqslant\dfrac{1}{2n}$，

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{[0,1]}|f_n(x)-f(x)|\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2n}=0$，一致收敛.

在 $[1,+\infty)$ 上，取 $x_n=n$，则 $|f_n(x_n)-f(x_n)|=n\left|1-\ln2\right|=n(1-\ln2)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}n(1-\ln2)=+\infty$，故不一致收敛.　□

例 4.1.4　证明：$f_n(x)=\dfrac{2nx}{1+n^2x^2}$. 在 $[0,1]$ 上不一致收敛，在 $[1,+\infty)$ 上一致收敛.

解答　两区间上的极限函数都是 $f(x)=0$.

在 $[0,1]$ 上，取 $x_n=\dfrac{1}{n}\in[0,1]$，则 $f_n(x_n)=1$. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x_n)=1\neq0$，故不一致收敛.

在 $[1,+\infty)$ 上，当 $x \geqslant 1$ 时，$1+n^2x^2 \geqslant n^2x^2$，故 $0 \leqslant f_n(x) \leqslant \dfrac{2nx}{n^2x^2} = \dfrac{2}{nx} \leqslant \dfrac{2}{n}$ 即 $\sup\limits_{[1,+\infty)} |f_n(x)-f(x)| \leqslant \dfrac{2}{n}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2}{n} = 0$，故一致趋于零. □

例 4.1.5　设 $\{f_n\}$，$\{g_n\}$ 与 $\{h_n\}$ 皆为实数集 E 上的函数列，且

$$g_n(x) \leqslant f_n(x) \leqslant h_n(x), \quad \forall x \in E,\ \forall n \in \mathbb{N}.$$

证明：若 $\{g_n\}$ 与 $\{h_n\}$ 在 E 上皆一致收敛于 f，则 $\{f_n\}$ 在 E 上一致收敛于 f.

解答　任给 $\varepsilon > 0$，取 N，使 $n > N$ 时对一切 $x \in E$ 有

$$|g_n(x)-f(x)| < \varepsilon, \qquad |h_n(x)-f(x)| < \varepsilon.$$

由 $g_n \leqslant f_n \leqslant h_n$ 得 $g_n - f \leqslant f_n - f \leqslant h_n - f$，故

$$|f_n(x)-f(x)| \leqslant \max\big\{|g_n(x)-f(x)|,\ |h_n(x)-f(x)|\big\} < \varepsilon.$$

即 $\{f_n\}$ 在 E 上一致收敛于 f. □

例 4.1.6　$f_n(x) = x - \dfrac{1}{n}\ln(1+n^2x^2)$. 证明：

(1) f_n 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 x；

(2) $f_n' \to 1$ 逐点收敛但不一致收敛.

解答　(1) 注意 $f_n(x)-x = -\dfrac{1}{n}\ln(1+n^2x^2)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减. 因此 $\sup\limits_{[0,1]} |f_n(x)-x| = \dfrac{\ln(1+n^2)}{n}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln(1+n^2)}{n} = 0$，故在 $[0,1]$ 上一致收敛.

(2) $f_n'(x) = 1 - \dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{2n^2x}{1+n^2x^2} = 1 - \dfrac{2nx}{1+n^2x^2}$. 固定 x 时 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2nx}{1+n^2x^2} = 0$（$x=0$ 时恒为零），故 $f_n'(x) \to 1$ 逐点成立.

但取 $x_n = \dfrac{1}{n}$，有 $|f_n'(x_n)-1| = 1$，故不一致收敛.

例 4.1.7　设 $\{f_n\}$ 是闭区间 $[a,b]$ 上的一列连续函数，且在 $[a,b]$ 上逐点收敛于 f. 证明：$\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛的充要条件是 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上等度连续.

解答　必要性：设 f_n 一致收敛于 f. 由各项连续与一致收敛，f 在 $[a,b]$ 上连续，从而一致连续.

任给 $\varepsilon > 0$，取 N 使得当 $n > N$ 时 $\sup\limits_{[a,b]} |f_n(x)-f(x)| < \dfrac{\varepsilon}{3}$；再取 $\delta_0 > 0$，使得当 $|x-y| < \delta_0$ 时 $|f(x)-f(y)| < \dfrac{\varepsilon}{3}$.

于是当 $n > N$、$|x-y| < \delta_0$ 时，$|f_n(x)-f_n(y)| \leqslant |f_n(x)-f(x)|+|f(x)-f(y)|+|f(y)-f_n(y)| < \varepsilon$.

又 $f_1,\dots,f_N$ 各自在 $[a,b]$ 上一致连续，对应存在 $\delta_1,\dots,\delta_N > 0$. 取 $\delta = \min\{\delta_0,\delta_1,\dots,\delta_N\} > 0$，

则对一切 n 与一切满足 $|x-y| < \delta$ 的 x,y，都有 $|f_n(x)-f_n(y)| < \varepsilon$，即 $\{f_n\}$ 等度连续.

充分性：设 $\{f_n\}$ 等度连续且逐点收敛于 f. 任给 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$，使得对一切 n 及 $|x-y| < \delta$ 有 $|f_n(x)-f_n(y)| < \dfrac{\varepsilon}{3}$；

在其中令 $n \to \infty$ 得 $|f(x)-f(y)| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{3}$，$|x-y| < \delta$.

用半径 δ 的开区间覆盖 $[a,b]$，由有限覆盖定理取出中心 $x_1,\dots,x_m$. 因 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x_j) = f(x_j)$，取 N 使得当 $n > N$ 时，$|f_n(x_j)-f(x_j)| < \dfrac{\varepsilon}{3}$ $(j=1,\dots,m)$

任取 $x\in[a,b]$，取 j 使得 $|x-x_j|<\delta$，则当 $n>N$ 时，$|f_n(x)-f(x)|\leqslant|f_n(x)-f_n(x_j)|+|f_n(x_j)-f(x_j)|+|f(x_j)-f(x)|\leqslant\varepsilon$.

故 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f. □

例 4.1.8　设 $u_n(x)=\dfrac{(1-x)x^n}{n(1-x^{2n+1})}$，$x\in[0,1)$. 证明：$\sum u_n$ 在 $[0,1)$ 上一致收敛.

解答　当 $x\in[0,1)$ 时约去 $1-x$，得 $u_n(x)=\dfrac{x^n}{n\left(1+x+\cdots+x^{2n}\right)}$.

由基本不等式得 $x^j+x^{2n-j}\geqslant 2x^n$（$0\leqslant j\leqslant 2n$），求和得 $1+x+\cdots+x^{2n}\geqslant(2n+1)x^n$.

故 $0\leqslant u_n(x)\leqslant\dfrac{1}{n(2n+1)}$ $(x\in[0,1))$.

而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n+1)}$ 收敛，由 Weierstrass 判别法，$\sum u_n$ 在 $[0,1)$ 上一致收敛.

例 4.1.9　设 $\{u_n\}$ 是区间 I 上的一列函数，且函数列 $\left\{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}u_k\right\}$ 在 I 上一致有界. 证明：若函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 在 I 上一致收敛于 S，则

(i) 函数列 $\left\{\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{ku_k}{n}\right\}$ 在 I 上一致收敛于零；

(ii) 函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{ku_k}{n(n+1)}$ 在 I 上一致收敛于 S.

解答　记 $s_n(x)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}u_k(x)$，$s_0=0$. 由题设，存在 $M>0$，使得 $|s_n(x)|\leqslant M$ $(\forall n,\ x\in I)$ 又因为 s_n 在 I 上一致收敛于 S，故 $|S(x)|\leqslant M$.

(i) 由 Abel 变换，$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}ku_k=ns_n-\sum_{k=1}^{n-1}s_k$. 因此

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{ku_k}{n}=s_n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}s_k=(s_n-S)+\frac{S}{n}+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}(S-s_k).$$

由于 s_n 一致收敛于 S，且 $|s_k-S|\leqslant 2M$，由一致收敛的 Cesaro 性质，$\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(S-s_k)$ 在 I 上一致收敛于 0. 同时 s_n-S 在 I 上一致收敛于 0，且 $\dfrac{S}{n}$ 在 I 上一致收敛于 0. 故 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{ku_k}{n}$ 在 I 上一致收敛于 0.

(ii) 记 $P_N(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{N}\sum_{k=1}^{n}\frac{ku_k(x)}{n(n+1)}$，交换有限求和次序，并利用 $\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$，得到

$$P_N=\sum_{k=1}^{N}ku_k\sum_{n=k}^{N}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{k=1}^{N}ku_k\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{N+1}\right)=s_N-\frac{1}{N+1}\sum_{k=1}^{N}ku_k=s_N-\frac{N}{N+1}\sum_{k=1}^{N}\frac{ku_k}{N}$$

由 s_N 在 I 上一致收敛于 S 及 (i)，可得 P_N 在 I 上一致收敛于 S. 因此 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{ku_k}{n(n+1)}$ 在 I 上一致收敛于 S.

例 4.1.10　设 $p>0$，证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x\sin(nx)}{n^p+\sin x}$ 在 $[0,\pi]$ 上一致收敛.

解答　令 $a_n(x)=\dfrac{1}{n^p+\sin x}$，$b_n(x)=x\sin(nx)$. 首先，对任意 $x\in[0,\pi]$，有 $a_{n+1}(x)\leqslant a_n(x)$，且 $0\leqslant a_n(x)\leqslant\dfrac{1}{n^p}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^p}=0$. 故 $a_n(x)$ 关于 n 单调递减，并一致趋于零.

其次，由三角恒等式，对 $0<x\leqslant\pi$，$\displaystyle\sum_{k=1}^{m}\sin(kx)=\frac{\sin\dfrac{mx}{2}\sin\dfrac{(m+1)x}{2}}{\sin\dfrac{x}{2}}$. 于是 $\left|\sum_{k=1}^{m}b_k(x)\right|=\left|x\sum_{k=1}^{m}\sin(kx)\right|\leqslant\dfrac{x}{\sin(x/2)}\leqslant\pi$. 最后一个不等式利用了 $\sin(x/2)\geqslant x/\pi$.

当 $x=0$ 时，上述部分和为零，因此对所有 $x\in[0,\pi]$，均有 $\left|\sum_{k=1}^{m}b_k(x)\right|\leqslant\pi$. 因此，$b_n(x)$ 的部分和一致有界，且 $a_n(x)$ 单调递减、一致趋于零.

由一致收敛的 Dirichlet 判别法，得到 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x\sin(nx)}{n^p+\sin x}$ 在 $[0,\pi]$ 上一致收敛. □

4.2　和函数的性质与极限交换

例 4.2.1　求 $\lim\limits_{x\to1^-}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(1-x)x^n}{n(1-x^{2n+1})}$.

解答　答：$\boxed{2-2\ln 2}$.

例 4.1.8 证明了，当 $x\in[0,1)$ 时 $u_n(x)=\dfrac{x^n}{n\big(1+x+\cdots+x^{2n}\big)}$ 一致收敛，补充定义 $u_n(1)=\dfrac{1}{n(2n+1)}$，延拓后的级数在 $[0,1]$ 上一致收敛，各项连续，和函数连续. 于是 $\lim\limits_{x\to1^-}\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n+1)}$.

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n+1)}=2\sum\limits_{n=1}^{\infty}\Big(\dfrac{1}{2n}-\dfrac{1}{2n+1}\Big)$，而部分和 $\sum\limits_{n=1}^{N}\Big(\dfrac{1}{2n}-\dfrac{1}{2n+1}\Big)=\sum\limits_{m=2}^{2N+1}\dfrac{(-1)^m}{m}$.

利用例 3.2.2 的 (4)，$\sum\limits_{m=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{m-1}}{m}=\ln 2$. 故原极限为 $2(1-\ln 2)$.

例 4.2.2　求 $\lim\limits_{x\to1^-}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(1-x)x^n}{n(1-x^{n+1})}$.

解答　答：$\boxed{1}$.

当 $x\in[0,1)$ 时约去 $1-x$，得

$$u_n(x)=\frac{x^n}{n\big(1+x+\cdots+x^n\big)}\leqslant\frac{x^n}{n(n+1)x^n}=\frac{1}{n(n+1)},$$

而 $u_n(1)=\dfrac{1}{n(n+1)}$ 为连续延拓值. 故级数在 $[0,1]$ 上一致收敛且各项连续，从而

$$\lim_{x\to1^-}\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\Big)=1.$$

例 4.2.3　设 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积、$\lim\limits_{x\to0+}f(x)=f(0)$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^{1/n}\frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x$.

解答　答：$\boxed{\dfrac{\pi}{4}f(0)}$.

作代换 $t=nx$，得 $\displaystyle\int_0^{1/n}\frac{nf(x)}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{f(\frac{t}{n})}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

由 $\lim\limits_{x\to0+}f(x)=f(0)$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{0\leqslant t\leqslant1}\big|f(\frac{t}{n})-f(0)\big|=0$，于是

$$0\leqslant\Big|\int_0^1\frac{f(\frac{t}{n})-f(0)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\Big|\leqslant\sup_{0\leqslant t\leqslant1}\big|f(\frac{t}{n})-f(0)\big|\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\frac{\pi}{4}\sup_{0\leqslant t\leqslant1}\big|f(\frac{t}{n})-f(0)\big|\longrightarrow0.$$

由夹挤定理，$\lim\limits_{n\to\infty}\Big|\displaystyle\int_0^1\frac{f(\frac{t}{n})-f(0)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t\Big|=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^1\frac{f(\frac{t}{n})}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=f(0)\int_0^1\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}f(0)$.

例 4.2.4　设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n n^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，在 $(0,+\infty)$ 上任意阶可导.

解答　(1) 任取 $x_0\in[0,+\infty)$. 取足够大的 $M>0$，使得 $x_0\in[0,M]$.

当 $x\in[0,M]$ 时，a_n 部分和有界，n^{-x} 单调趋于 0. 根据 Dirichlet 判别法，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n n^{-x}$ 在 $[0,M]$ 上一致收敛.

又因为对于每个 n，函数 $a_n n^{-x}$ 在 $[0,M]$ 上连续，根据一致收敛级数的连续性定理，和函数 $f(x)$ 在 $[0,M]$ 上连续.

由 x_0 的任意性，$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

(2) 任取 $x_0\in(0,+\infty)$，取闭区间 $[\delta,M]\subset(0,+\infty)$ 包含 x_0，其中 $0<\delta<M$.

对任意正整数 k，考虑逐项求导 k 次后得到的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(-1)^k(\ln n)^k n^{-x}$.

当 $x\in[\delta,M]$ 时，有 $n^{-x}\leqslant n^{-\delta}$，故通项的绝对值满足 $|a_n(-1)^k(\ln n)^k n^{-x}|\leqslant|a_n|(\ln n)^k n^{-\delta}$.

考虑数列 $b_n=(\ln n)^k n^{-\delta}$ 关于 n 单调递减，$\lim\limits_{n\to\infty} b_n=0$. 又已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

根据 Dirichlet 判别法，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(\ln n)^k n^{-\delta}$ 收敛.

由于 $n^{-x}\leqslant n^{-\delta}$，且 n^{-x} 关于 n 单调递减，由 Dirichlet 判别法，逐项求导后的级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(-1)^k(\ln n)^k n^{-x}$ 在 $[\delta,M]$ 上一致收敛.

根据逐项求导定理，和函数 $f(x)$ 在 $[\delta,M]$ 上 k 阶可导，且可以逐项求导.

由 x_0 的任意性，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上任意阶可导. □

例 4.2.5　证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^{2n}\ln x$ 在 $(0,1)$ 内不一致收敛，但在 $[0,1]$ 上可逐项积分（各项在 $x=0$ 处按连续延拓补充定义为零）.

解答　(1) 记 $u_n(x)=x^{2n}\ln x$. 当 $x\in(0,1)$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x^{2n}=0$. 故部分和函数极限为

$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^{2n}\ln x=\dfrac{x^2}{1-x^2}\ln x$. 级数的余项为 $R_N(x)=S(x)-\sum\limits_{n=1}^{N} x^{2n}\ln x=\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} x^{2n}\ln x=\dfrac{x^{2N+2}}{1-x^2}\ln x$，$|R_N(x)|=-\dfrac{x^{2N+2}}{1-x^2}\ln x$.

由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to1^-}|R_N(x)|=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x^{2N+2}}{1+x}\cdot\dfrac{-\ln x}{1-x}=\dfrac{1}{2}$. 故对任意的 N，有 $\sup\limits_{x\in(0,1)}|R_N(x)|\geqslant\dfrac{1}{2}$. 这说明余项的上确界不趋于 0，故该级数在 $(0,1)$ 内不一致收敛.

(2) 各项补充定义 $u_n(0)=0$ 后，在 $[0,1]$ 上连续. 计算各项在 $[0,1]$ 上的积分：

$$\int_0^1 x^{2n}\ln x\,\mathrm{d}x=\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\ln x\bigg|_0^1-\int_0^1\frac{x^{2n}}{2n+1}\,\mathrm{d}x=0-\frac{1}{(2n+1)^2}=-\frac{1}{(2n+1)^2}.$$

数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-\dfrac{1}{(2n+1)^2}\right)$ 绝对收敛.

另一方面，考虑和函数的积分：

$$\int_0^1 S(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^2\ln x}{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}\ln x\,\mathrm{d}x.$$

考察正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-x^{2n}\ln x)$. 由广义积分的控制收敛定理，

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty}(-x^{2n}\ln x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{-x^2\ln x}{1-x^2}\,\mathrm{d}x < +\infty,$$

对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-x^{2n}\ln x)$ 逐项积分，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 (-x^{2n}\ln x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2} < +\infty.$$

将符号提出，即证得原级数在 $[0,1]$ 上可逐项积分：$\displaystyle\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}\ln x\right)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 x^{2n}\ln x\,\mathrm{d}x$. □

4.3 辨析与举例（一致收敛、一致有界与连续性）

例 4.3.1 举例说明：函数列可在区间上一致收敛，却不一致有界.

解答 取 $I=\mathbb{R}$，$f_n(x)=x+\dfrac{1}{n}$.

例 4.3.2 举例说明：函数列可在区间上一致有界，却不一致收敛.

解答 取 $I=[0,1]$，$f_n(x)=x^n$.

例 4.3.3 设每个 f_n 在 I 上有界、f_n 在 I 上一致收敛于 f. 证明：f 有界且 $\{f_n\}$ 一致有界.

解答 取 N，使 $n\geqslant N$ 时 $\sup\limits_I|f_n-f|<1$. 则 $|f(x)|\leqslant|f_N(x)|+|f(x)-f_N(x)|\leqslant\sup_I|f_N|+1=:B$

故 f 在 I 上有界. 又 $n\geqslant N$ 时 $|f_n(x)|\leqslant|f(x)|+1\leqslant B+1$.

取 $M=\max\{B+1,\ \sup_I|f_1|,\ \ldots,\ \sup_I|f_{N-1}|\}$，

则 $|f_n(x)|\leqslant M$ 对一切 n 与一切 $x\in I$ 成立，即 $\{f_n\}$ 一致有界.

例 4.3.4 设 f_n 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f、各 f_n 连续，$x_n\to x_0\in[a,b]$. 证明：$f_n(x_n)\to f(x_0)$.

解答 由各项连续及一致收敛，f 在 $[a,b]$ 上连续，故 $f(x_n)\to f(x_0)$. 又

$$|f_n(x_n)-f(x_0)|\leqslant|f_n(x_n)-f(x_n)|+|f(x_n)-f(x_0)|\leqslant\sup_{[a,b]}|f_n-f|+|f(x_n)-f(x_0)|.$$

右端两项都趋于零，故 $f_n(x_n)\to f(x_0)$.

4.4 幂级数

(1) 答：收敛半径 $R=1$，收敛域为 $[-1,1)$.

记 $c_n=\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{c_{n+1}}{c_n}=\dfrac{2n+1}{2n+2}=1$，故 $R=1$.

当 $x=1$ 时，$c_n=\dfrac{1}{4^n}\binom{2n}{n}$ 是 $4^n=\sum\limits_{j=0}^{2n}\binom{2n}{j}$ 中的最大项，$c_n\geqslant\dfrac{1}{2n+1}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 发散.

当 $x=-1$ 时，$c_{n+1}<c_n$，且 $c_n=\prod\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2k-1}{2k}\leqslant\prod\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2k-1}{\sqrt{(2k-1)(2k+1)}}=\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}$，又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}=0$，即 c_n 单调递减趋于 0. 由 Leibniz 判别法可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nc_n$ 收敛.

故收敛域为 $[-1,1)$.

(2) 答：收敛半径 $R=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，收敛域为 $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

令 $y=x^2$，级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_ny^n$，其中 $b_n=\dfrac{(-2)^n+3^n}{n}$. 又由

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|b_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{n^{1/n}}\left|1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right|^{1/n}=3,$$

故关于 y 的收敛半径为 $\dfrac{1}{3}$，即 $x^2<\dfrac{1}{3}$，从而 $R=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

当 $x^2=\dfrac{1}{3}$ 时，通项为 $\dfrac{(-2)^n+3^n}{n}\cdot\dfrac{1}{3^n}=\dfrac{1}{n}\left[1+\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n\right]$，与 $\dfrac{1}{n}$ 等价，故级数发散.

故收敛域为 $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

(3) 答：收敛半径 $R=1$，收敛域为 $[-1,1]$.

当 $|x|\leqslant1$ 时，由于 $\left|\dfrac{x^{n^2}}{2^n}\right|\leqslant\dfrac{1}{2^n}$ 故级数绝对收敛.

当 $|x|>1$ 时，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{x^{n^2}}{2^n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}e^{n^2\ln|x|-n\ln2}=+\infty$. 通项不趋于零，级数发散.

故 $R=1$，收敛域为 $[-1,1]$.

例 4.4.2　求下列幂级数的收敛域与和函数：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$；

(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$；

(4) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$；

(5) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$；

(6) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$.

解答　(1) 答：收敛域 $(-1,1)$，和函数 $S(x)=\dfrac{1+x}{(1-x)^3}$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^2}{n^2}=1$ 得 $R=1$；$x=\pm1$ 时通项不趋于零，故收敛域为 $(-1,1)$.

在 $|x|<1$ 内，由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$ 逐项求导得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\dfrac{1}{(1-x)^2}$. 乘 x 后再求导得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}=\left(\dfrac{x}{(1-x)^2}\right)'=\dfrac{1+x}{(1-x)^3}$.

(2) 答：收敛域 $(-1,1]$，和函数 $S(x)=\ln(1+x)$.

$R=1$；$x=1$ 时为交错调和级数收敛，$x=-1$ 时发散.

在 $|x|<1$ 内逐项求导得 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\dfrac{1}{1+x}$，且 $S(0)=0$，故 $S(x)=\ln(1+x)$. 由 Abel 第二定理知和函数在 $x=1$ 处连续，值为 $\ln 2$，与级数值一致.

(3) 答：收敛域 $(-1,1)$，和函数 $S(x)=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}$.

$R=1$；$x=\pm1$ 时级数为 $\pm\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{2n+1}$ 发散.

在 $|x|<1$ 内 $S'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\dfrac{1}{1-x^2}$，且 $S(0)=0$，故 $S(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t^2}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$.

(4) 答：收敛域 $(-1,1)$，和函数 $S(x)=\dfrac{1}{(1-x)^2}$.

$R=1$；$x=\pm1$ 时通项不趋于零.

在 $|x|<1$ 内 $S(x)=\Big(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n+1}\Big)'=\Big(\dfrac{x}{1-x}\Big)'=\dfrac{1}{(1-x)^2}$.

(5) 答：收敛域 $[-1,1)$，和函数 $S(x)=-\dfrac{\ln(1-x)}{x}$ $(x\neq0)$，且 $S(0)=1$.

$R=1$；$x=1$ 时 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$ 发散，$x=-1$ 时收敛.

在 $0<|x|<1$ 内，由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n+1}=-\ln(1-x)$ 得 $S(x)=-\dfrac{\ln(1-x)}{x}$.

(6) 答：收敛域 $[-1,1]$，和函数 $S(x)=\arctan x$.

$R=1$；$x=\pm1$ 时通项为 $\pm\dfrac{1}{2n+1}$ 收敛.

在 $|x|<1$ 内 $S'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n}=\dfrac{1}{1+x^2}$，且 $S(0)=0$，故 $S(x)=\arctan x$. 端点处由级数收敛及 arctan 连续，等式在 $x=\pm1$ 仍成立.

例 4.4.3　求下列数项级数的和：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n+1)}$.

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$；　(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$.

解答

解答　(1) 答：$\boxed{\dfrac{\pi}{4}-1}$.

由 $\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$（$|x|\leqslant1$，端点由 Abel 定理）取 $x=1$ 得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4},$$

故所求为 $\dfrac{\pi}{4}-1$.

(2) 答：$\boxed{2-2\ln 2}$.

同例 3.2.2(4).

(3) 答：$\boxed{1}$.

由 $\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$ 得部分和 $1-\dfrac{1}{N+1}\to 1$.

(4) 答：$\boxed{\dfrac{\pi}{4}}$.

这是 (1) 中 $x=1$ 的等式.

例 4.4.4　求下列函数在 $x_0=0$ 点的幂级数展开式.

(1)　$f(x)=\ln(1+x)$;　　(2)　$f(x)=\arcsin x$;　　(3)　$f(x)=\arctan x$.

解答　(1) 答：$\boxed{\ln(1+x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n}$，$x\in(-1,1]$.

(2) 答：$\boxed{\arcsin x=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1}}$（约定 $(-1)!!=1$），$x\in[-1,1]$.

(3) 答：$\boxed{\arctan x=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}}$，$x\in[-1,1]$.

例 4.4.5

(1)　设 $a_0=-1$，$a_1=2$，$a_n=5a_{n-1}-6a_{n-2}$. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2)　斐波那契数列满足：$a_0=a_1=1$, 且 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$ $(n\geqslant 2)$. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(3)　设 $a_0=1$, $a_1=4$, $a_{n+2}=4a_{n+1}-3a_n-(n+1)\cdot 2^n$, $n\in\mathbb{N}_0$. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解答　这三道题的思路都是类似的，我们给出 (1) 的幂级数做法.

(1)$\boxed{a_n=4\cdot 3^n-5\cdot 2^n}$.

对 $n\geqslant 2$ 的递推式乘 x^n 求和，得

$F(x)-a_0-a_1x=5x\big(F(x)-a_0\big)-6x^2F(x)$，

即 $F(x)\big(1-5x+6x^2\big)=a_0+(a_1-5a_0)x=-1+7x$.

而 $1-5x+6x^2=(1-2x)(1-3x)$，故

$$F(x)=\frac{-1+7x}{(1-2x)(1-3x)}=\frac{-5}{1-2x}+\frac{4}{1-3x}=\sum_{n=0}^{\infty}\big(4\cdot 3^n-5\cdot 2^n\big)x^n.$$

(2) 答：$\boxed{a_n=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\Big[\Big(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\Big)^{n+1}-\Big(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\Big)^{n+1}\Big]}$.

(3) 答：$\boxed{a_n=(n+1)2^n}$.

（事实上对于求数列通项的题目，给出答案就算完整过程了，因为检验是容易的）

例 4.4.6　设数项级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}2^nna_n$ 收敛. 证明: $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^na_n$ 绝对收敛.

解答　由 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}2^nna_n$ 收敛知其通项趋于零，故存在 $M>0$，使得当 $n\geqslant 1$ 时，有 $|2^nna_n|\leqslant M$. 于是 $|a_n|\leqslant\dfrac{M}{n2^n}\leqslant\dfrac{M}{2^n}$ $(n\geqslant 1)$. 而级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 收敛，由比较判别法知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛. 再加上单项 a_0，得 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}|(-1)^na_n|$ 收敛，即原级数绝对收敛. □

例 4.4.7　设数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} na_n$ 收敛. 证明: 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $r \geqslant 1$, 且在点 $x=1$ 处收敛; 它的和函数 $S(x)$ 在点 $x=1$ 处左可导, 且 $S'_{-}(1) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} na_n$.

解答　记 $b_n = na_n$.

(1) $r \geqslant 1$. 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，知 $\{b_n\}$ 有界，设 $|b_n| \leqslant M$. 则 $|a_n| \leqslant \dfrac{M}{n}$，故当 $|x|<1$ 时，有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n||x|^n \leqslant M \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{|x|^n}{n} < +\infty$，即幂级数在 $(-1,1)$ 内绝对收敛，故 $r \geqslant 1$.

(2) $x=1$ 处收敛. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛,且 $\left\{\dfrac{1}{n}\right\}$ 单调趋于零,由 Dirichlet 判别法,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \dfrac{1}{n}$ 收敛.

(3) 左导数. 记 $G(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n x^{n-1}$，$x \in [0,1]$. 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛及 Cauchy 准则，任给 $\varepsilon > 0$，存在 M_0，使得当 $N \geqslant m \geqslant M_0$ 时，有 $\left|\sum\limits_{j=m}^{N} b_j\right| < \varepsilon$. 记 $B_{m,k} = \sum\limits_{j=m}^{k} b_j$，则对任意 $x \in [0,1]$，由 Abel 变换可得 $\sum\limits_{n=m}^{N} b_n x^{n-1} = B_{m,N} x^{N-1} + \sum\limits_{n=m}^{N-1} B_{m,n}\big(x^{n-1} - x^n\big)$. 故 $\left|\sum\limits_{n=m}^{N} b_n x^{n-1}\right| \leqslant \varepsilon\Big[x^{N-1} + \sum\limits_{n=m}^{N-1}\big(x^{n-1} - x^n\big)\Big] = \varepsilon x^{m-1} \leqslant \varepsilon$. 右端与 x 无关，故 G 的部分和在 $[0,1]$ 上一致 Cauchy，从而 G 在 $[0,1]$ 上一致收敛且连续（各项连续）.

于是对 $x \in [0,1]$ 有 $S(x) - a_0 = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \lim\limits_{N\to\infty} \int_0^x \sum\limits_{n=1}^{N} b_n t^{n-1}\,\mathrm{d}t = \int_0^x G(t)\,\mathrm{d}t$，这里极限与积分交换由一致收敛保证. 于是 $S'_{-}(1) = \lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{S(1)-S(x)}{1-x} = \lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{1}{1-x}\int_x^1 G(t)\,\mathrm{d}t = G(1) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} na_n$，最后一步利用了 G 在 $x=1$ 处连续. □

例 4.4.8　(Tauber 定理) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1,1)$ 中收敛于 $S(x)$，且 $\lim\limits_{x\to 1^-} S(x) = S$. 证明：

(i) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛于 S；

(ii) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n} ka_k}{n} = 0$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛于 S.

解答　记 $s_n = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k$，则对任意 $x \in (0,1)$ 有

$$s_n - S(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k\big(1-x^k\big) - \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k$$

(i) 由假设 $\lim\limits_{n\to\infty} S(x_n) = S$，故只需证 $\lim\limits_{n\to\infty}(s_n - S(x_n)) = 0$.

第一块：由 $1-x_n^k=(1-x_n)(1+x_n+\cdots+x_n^{k-1})\leqslant\dfrac{k}{n}$，得 $\left|\sum\limits_{k=0}^{n}a_k\left(1-x_n^k\right)\right|\leqslant\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n}k|a_k|$. 任给 $\varepsilon>0$，由 $\lim\limits_{k\to\infty}k|a_k|=0$，可取 K 使得当 $k\geqslant K$ 时 $k|a_k|<\varepsilon$，则上式右端不超过 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k<K}k|a_k|+\varepsilon$，当 n 趋于无穷大时，该式极限为 ε.

第二块：当 $k\geqslant K$ 时 $|a_k|<\dfrac{\varepsilon}{k}$，故 $\left|\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}a_kx_n^k\right|\leqslant\varepsilon\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}\dfrac{x_n^k}{k}\leqslant\dfrac{\varepsilon}{n+1}\cdot\dfrac{x_n^{n+1}}{1-x_n}=\varepsilon x_n^{n+1}\cdot\dfrac{n}{n+1}\leqslant\varepsilon$.

于是 $\limsup\limits_{n\to\infty}|s_n-S|\leqslant2\varepsilon$. 令 ε 减小趋于零，得 $\lim\limits_{n\to\infty}s_n=S$，即 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n=S$.

(ii) 记 $B_n=\sum\limits_{k=1}^{n}ka_k$，$B_0=0$，则 $a_k=\dfrac{B_k-B_{k-1}}{k}$，由 Abel 变换有

$$s_n=a_0+\sum_{k=1}^{n}\frac{B_k-B_{k-1}}{k}=a_0+\frac{B_n}{n}+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{B_k}{k(k+1)}$$

由 $B_n=o(n)$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{B_n}{n}=0$. 又任给 $\varepsilon>0$，取 K 使得当 $k\geqslant K$ 时 $|B_k|\leqslant\varepsilon k$，则 $\sum\limits_{k=K}^{\infty}\dfrac{|B_k|}{k(k+1)}\leqslant\varepsilon\sum\limits_{k=K}^{\infty}\dfrac{1}{k+1}<+\infty$，故 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{B_k}{k(k+1)}$ 收敛，从而数列 $\{s_n\}$ 收敛，记 $s=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$.

最后，由于级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 在 $x=1$ 处收敛，由 Abel 第二定理有 $\lim\limits_{x\to1^-}S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n=s$，与假设 $\lim\limits_{x\to1^-}S(x)=S$ 比较得 $s=S$. □

第六章　历年真题

6.1　期末考试 A 卷（25–26）

一. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分：

$$\text{(i)}\ \int_0^2 \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x; \qquad \text{(ii)}\ \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+e^{-x}}; \qquad \text{(iii)}\ \int_0^1 \ln\bigl(\sqrt{1+x^2}-x\bigr)\,\mathrm{d}x.$$

2. 求下列数列极限或函数极限：

$$\text{(i)}\ \lim_{n\to\infty}\int_0^{1/n} \frac{n\cos^2 x}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x; \qquad \text{(ii)}\ \lim_{x\to 0} x^{-3}\int_0^x \frac{t-\sin t}{t}\,\mathrm{d}t.$$

解答　1（i）$\boxed{\pi}$.

这是圆心在原点、半径 2 的圆在第一象限的四分之一，面积为 $\dfrac{1}{4}\pi\cdot 2^2=\pi$.

（ii）$\boxed{\ln\dfrac{1+e}{2}}$.

因 $\dfrac{1}{1+e^{-x}}=\dfrac{e^x}{1+e^x}$，故 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+e^{-x}}=\int_0^1 \frac{e^x\,\mathrm{d}x}{1+e^x}=\bigl[\ln(1+e^x)\bigr]_0^1=\ln\frac{1+e}{2}$.

（iii）$\boxed{\sqrt{2}-1-\ln(1+\sqrt{2})}$.

由 $\bigl(\sqrt{1+x^2}-x\bigr)\bigl(\sqrt{1+x^2}+x\bigr)=1$ 得 $\ln\bigl(\sqrt{1+x^2}-x\bigr)=-\operatorname{arsinh}x$，故原积分等于 $-\displaystyle\int_0^1 \operatorname{arsinh}x\,\mathrm{d}x$. 分部积分，$\displaystyle\int_0^1 \operatorname{arsinh}x\,\mathrm{d}x=\Bigl[x\operatorname{arsinh}x-\sqrt{1+x^2}\Bigr]_0^1=\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}+1$，故原积分为 $\sqrt{2}-1-\ln(1+\sqrt{2})$.

2（i）$\boxed{\dfrac{\pi}{4}}$.

这是例 4.2.3 的特例.

（ii）$\boxed{\dfrac{1}{18}}$.

用洛必达法则，原极限等于 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{3x^3}=\frac{1}{18}$.

二.（**12 分**）

设函数 f 在 $[0,1]$ 上可积. 证明：

1. 存在 $[0,1]$ 上的一列**阶梯函数** $\{\varphi_n\}$，使 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^1 |\varphi_n(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x=0$；

2. 进一步，若 f 连续于 $[0,1]$，则存在 $[0,1]$ 上的一列**折线函数** $\{\psi_n\}$，使 $\{\psi_n\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 f，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\max\limits_{x\in[0,1]}|\psi_n(x)-f(x)|=0$.

解答　本题是例 1.4.3

三.（**12 分**）

证明：若 f 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减、恒大于零，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^xf(e^x)}{f(x)}=c$，

则当 $c<1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$ 收敛；当 $c>1$ 时发散.

解答　f 正且单调递减，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 同时收敛或同时发散. 只需讨论后者.

取 $A>1$，使 $x\geqslant A$ 时 $\left|\dfrac{e^xf(e^x)}{f(x)}-c\right|<\varepsilon$，其中 $\varepsilon>0$ 待定.

(1) 设 $c<1$. 取 q 使 $c<q<1$，并把 A 取得足够大，使 $x\geqslant A$ 时 $e^xf(e^x)\leqslant qf(x)$. 对 $R>e^A$，由 $f\geqslant0$、$e^A\geqslant A$、$e^R\geqslant R$ 得

$$\int_A^Rf(x)\,\mathrm{d}x-\int_A^{e^A}f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{e^A}^{e^R}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_A^Re^tf(e^t)\,\mathrm{d}t\leqslant q\int_A^Rf(x)\,\mathrm{d}x$$

故 $\int_A^Rf(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{1}{1-q}\int_A^{e^A}f(x)\,\mathrm{d}x$，右端与 R 无关，非负函数 f 的积分有界，故 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$ 收敛.

(2) 设 $c>1$. 取 q 使 $1<q<c$，并把 A 取得足够大，使 $x\geqslant A$ 时 $e^xf(e^x)\geqslant qf(x)$. 若 $\int_A^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，令 $R\to+\infty$ 得 $\int_{e^A}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant q\int_A^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$. 但 $e^A>A$ 且 $f>0$，故 $\int_{e^A}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x<\int_A^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x<q\int_A^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$，矛盾. 故 $\int_1^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$ 发散. □

四.（**12 分**）

设 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$，$n\in\mathbb{N}_0$.

1. 证明数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 条件收敛；

2. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n+1}$ 的收敛域及和函数.

解答　本题 1 是例 3.2.1；2 是 4.4.2(6).

五.（**18 分**）

设函数列 $\{u_n\}$ 的各项皆连续于 $[0,1]$，且

$$u_n(x)=\frac{(1-x)x^n}{n(1-x^{2n+1})},\quad\forall x\in[0,1),\ \forall n\in\mathbb{N}.$$

1. 求数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(1)$ 的和；

2. 证明函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛；

3. 求函数极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

解答　本题 1 是例 3.2.2 的 (4) 和例 4.2.1；2 是例 4.1.8；3 是例 4.2.1.

六.（**6 分**）

设常数 $C>0$，f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶连续可导，p 在 $[0,+\infty)$ 上一阶连续可导、严格单调递增，且

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)f'(x)\right]\right| \leqslant C|p(x)f(x)|, \quad \forall x>0.$$

证明：若 $f(0)=p(0)=0$，则 $f(x)=0$，$\forall x>0$.

解答　本题是例 1.7.4.

6.2　期末模拟卷（一）

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{-1}a_n$ 收敛.

2. 若数项级数 $\sum\limits_{i=0}^{\infty} u_i$ 与 $\sum\limits_{j=0}^{\infty} v_j$ 皆收敛，则 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\sum\limits_{i=0}^{k} u_i v_{k-i}$ 收敛.

3. 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致收敛，则 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,1)$ 上一致有界.

解答　本书中所有真题的辨析题均可以在习题册的第五章找到答案.

二. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分或反常积分

$$(1)\int_{-1}^{0}\frac{x^4+4}{x^6-8}\mathrm{d}x \quad (2)\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sqrt{1+2t}-1}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \quad (3)\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+x^{2024})}\mathrm{d}x$$

2. 求下列数列极限

$$(1)\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)^{2023}}{n^{2012}(n^{1012}+k^{1011})} \quad (2)\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi/2}\frac{1}{1+\sin^n x}\mathrm{d}x$$

解答　1.(1) $\boxed{\dfrac{1}{3\sqrt{2}}\ln\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{6\sqrt{2}}\ln\dfrac{3-\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}}$

原函数可取 $F(x)=\dfrac{1}{3\sqrt{2}}\ln\left|\dfrac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}\right|+\dfrac{1}{6\sqrt{2}}\ln\dfrac{x^2-\sqrt{2}x+2}{x^2+\sqrt{2}x+2}$. 用牛顿莱布尼茨公式.

(2) $\boxed{\dfrac{6\sqrt{3}-9}{10}}$.

交换积分次序即可

(3) $\boxed{\dfrac{\pi}{4}}$

倒代换后可得到结论：$\int_0^{+\infty}\dfrac{t^p\,\mathrm{d}t}{(1+t^2)(1+t^p)}=\dfrac{\pi}{4}$

2.(1) $\boxed{0}$. 本题可能在传抄时题干抄错，因为不能按照 Riemann 和的方法来做. 且以本题的形式，答案为 0.

(2) $\boxed{\dfrac{\pi}{2}}$

三. **（8 分）**设 $a_0=-1,\ a_1=2,\ a_n=5a_{n-1}-6a_{n-2}\ (2\le n\in\mathbb{N})$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解答　本题是例 4.4.5(1).

四. **（8 分）**设数列 $\{c_n\}$ 单调递增，并且存在 $M>0$，使得 $\dfrac{c_{n+1}+c_{n-1}}{2}\le c_n\le M,\quad \forall n\ge 2.$

证明：$\lim\limits_{n\to\infty} n(c_n-c_{n-1})=0.$

解答　本题是例 3.4.2.

五.（**8 分**）设 $w_n=\sum\limits_{k=0}^{2n}\dfrac{1}{n^2+k}$, $n\in\mathbb{N}$. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}w_n$ 条件收敛.

解答　本题是例 3.2.5.

六.（**10 分**）设函数 f 连续于 $[0,1]$，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：

(1) f 在 $(0,1)$ 内至少存在两个互异零点.

(2) 进一步，若 f 还满足 $\int_0^1 e^xf(x)\mathrm{d}x=0$，则 f 在 $(0,1)$ 内至少存在三个互异零点.

解答　(1) 设 f 不恒为零（否则结论显然）. 若 f 在 $(0,1)$ 内没有变号点，则 f 在 $(0,1)$ 上不变号，由连续性 f 非负或非正，而 $\int_0^1 f=0$，故 $f\equiv 0$，矛盾.

反设 f 在 $(0,1)$ 内至多一个零点，则 f 至多有一个变号点 r. 不妨 $f>0$ 于 $(0,r)$、$f<0$ 于 $(r,1)$（另一种情形同理）. 则 $f(x)(x-r)\leqslant 0$ 于 $(0,1)$，且在 $f\neq 0$ 处严格小于零，故

$$\int_0^1 f(x)(x-r)\,\mathrm{d}x<0.$$

但

$$\int_0^1 f(x)(x-r)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x-r\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0,$$

矛盾. 故 f 在 $(0,1)$ 内至少有两个互异零点.

(2) 反设 f 在 $(0,1)$ 内至多两个零点. 由 (1) 的论证，f 不能没有变号点，也不能只有一个变号点，故恰有两个变号点 $r<s$.

令 $\ell(x)$ 为过 (r,e^r) 与 (s,e^s) 的直线. 由 e^x 严格凸，

$$e^x-\ell(x)<0\ \ (r<x<s),\qquad e^x-\ell(x)>0\ \ (0<x<r\text{ 或 }s<x<1).$$

因 f 在 r,s 处各变号一次，乘积 $f(x)\big(e^x-\ell(x)\big)$ 在 $(0,1)$ 上不变号，且不恒为零，故

$$\int_0^1 f(x)\big(e^x-\ell(x)\big)\,\mathrm{d}x\neq 0.$$

但 $\ell(x)=ax+b$ 为一次函数，由三个正交条件

$$\int_0^1 f(x)\big(e^x-\ell(x)\big)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 e^xf\,\mathrm{d}x-a\int_0^1 f\,\mathrm{d}x-b\int_0^1 xf\,\mathrm{d}x=0,$$

矛盾. 故 f 在 $(0,1)$ 内至少存在三个互异零点.

七.（**10 分**）设 $u_n(x)=\dfrac{(1-x)x^n}{n(1-x^{n+1})}$, $x\in[0,1)$, $n\in\mathbb{N}$. 证明：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[0,1)$ 上一致收敛；

(2) $\lim\limits_{x\to 1^-}\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=1$.

解答　本题是例 4.2.2.

八.（**10 分**）设函数 f 连续于 $[0,1]$，且 $f^{(n)}(0)=f(0)=0,\ \forall n\in\mathbb{N}$.

(1) 证明：若存在常数 $C>0$，使得 $|xf(x)|\le C\left|\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right|,\ \forall x\in(0,1)$，则 f 在 $[0,1]$ 上恒为零.

(2) 若存在常数 $\delta>0$，以及 $C>0$，使得 $|x^{1+\delta}f(x)|\le C\left|\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right|,\ \forall x\in[0,1]$，则 f 在 $[0,1]$ 上是否恒为零？为什么？

解答　本题 (1) 是例 1.7.3；

(2) 取 $F(x)=e^{-x^{-\delta}}$（$x>0$），$F(0)=0$，令 $f=F'$，即

$$f(x)=\delta x^{-1-\delta}e^{-x^{-\delta}}\ \ (x>0),\qquad f(0)=0.$$

由 $u^me^{-u}\to0$（$u\to+\infty$）可归纳证明：F 的每次求导都是有限个 $cx^{-\gamma}e^{-x^{-\delta}}$ 之和，故 F 在 0 处各阶导数为零，且 $F'=f$ 于 $[0,1]$ 成立，从而

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=F(x),\qquad x\in[0,1].$$

于是

$$x^{1+\delta}|f(x)|=x^{1+\delta}\cdot\delta x^{-1-\delta}e^{-x^{-\delta}}=\delta F(x)=\delta\left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|,$$

即条件以 $C=\delta$ 成立；但 $f(x)>0$ 于 $(0,1]$，f 不恒为零.

6.3　期末模拟卷（二）

一. **辨析题：本题共 2 小题，每小题 4 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f^2 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，则 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.

2. 若 f 连续于 $[1,+\infty)$，且 $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$，则存在点列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = 0$.

二. **计算题：本题满分 36 分**

1. 求下列定积分或反常积分

$$(1)\int_{-1}^{0}\frac{x^4+4}{x^6-8}\mathrm{d}x \quad (2)\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x \quad (3)\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$$

解答 (1)$\boxed{\dfrac{1}{3\sqrt{2}}\ln\dfrac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}+\dfrac{1}{6\sqrt{2}}\ln\dfrac{3-\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}}$. 本题同期末模拟卷的第一道计算题；

(2)$\boxed{1-\sin 1}$，积分换序即可.

(3)$\boxed{\dfrac{\pi}{4}}$. 本题是例 2.1.1(1).

2. 求下列数列极限

$$(1)\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n(n^2+k)} \quad (2)\lim_{n\to\infty}\int_0^{1/n}\frac{n\cos x}{1+n^2x^2}\mathrm{d}x$$

解答 (1)$\boxed{\dfrac{1}{3}}$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n(n^2+k)} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{k}{n}\Big)^2\frac{1}{1+\dfrac{k}{n^2}}.$$

由 $1\leqslant 1+\dfrac{k}{n^2}\leqslant 1+\dfrac{1}{n}$ 得

$$\frac{1}{1+1/n}\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{k}{n}\Big)^2\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n(n^2+k)}\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\Big(\frac{k}{n}\Big)^2.$$

两端都趋于 $\displaystyle\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$，故极限为 $\dfrac{1}{3}$.

(2)$\boxed{\dfrac{\pi}{4}}$. 这是例 4.2.3 的特例.

3. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$ 的收敛半径、收敛域及和函数.

解答 答：收敛半径 $R=1$，收敛域 $\boxed{(-1,1)}$，和函数 $\boxed{S(x)=\dfrac{1+x}{(1-x)^3}}$.

本题是例 4.4.2(1).

三. **证明题：本题满分 60 分**

1. 设 f 在闭区间 $[0,1]$ 上黎曼可积. 证明：

(1) 存在 $[0,1]$ 上的一列连续函数 $\{f_n\}$，满足 $f_n(0)=f_n(1)=0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 |f_n(x)-f(x)|\mathrm{d}x=0;$$

(2) 若 $f(x)=0,\ \forall x\notin[0,1]$，则 $\lim\limits_{t\to0}\int_0^1 |f(x+t)-f(x)|\mathrm{d}x=0.$

解答　(1) 取分划使 $\sum\omega_k(f)\Delta x_k<\dfrac{1}{n}$，以每段样点值作阶梯函数 s_n. 记 $M=\sup\limits_{[0,1]}|f|+1$，取 $\eta>0$ 使 $(d+2)\eta<\dfrac{1}{n(2M+1)}$（$d$ 为分点数），在每个内分点两侧各取长 η 的小区间，把 s_n 在其上改为连接相邻两段值的线性函数；在 0 与 1 附近同样线性地接到 0. 所得 f_n 连续、$f_n(0)=f_n(1)=0$、$|f_n|\leqslant M$，且仅在总长小于 $\dfrac{1}{n(2M+1)}$ 的集合上与 s_n 不同，故

$$\int_0^1 |f_n-s_n|\,\mathrm{d}x\leqslant 2M\cdot\frac{1}{n(2M+1)}<\frac{1}{n}.$$

于是

$$\int_0^1 |f_n-f|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 |f_n-s_n|\,\mathrm{d}x+\int_0^1 |s_n-f|\,\mathrm{d}x<\frac{2}{n}\longrightarrow 0.$$

(2) 取 (1) 中的某个 $g=f_n$，使 $\int_0^1|f-g|<\varepsilon$. 把 f 与 g 都在 $[0,1]$ 外零延拓：f 本来如此，g 因 $g(0)=g(1)=0$ 而仍连续. g 在 $[-1,2]$ 上一致连续，故存在 $\delta>0$，使 $|t|<\delta$ 时 $\sup\limits_{x\in[0,1]}|g(x+t)-g(x)|<\varepsilon$. 于是 $|t|<\delta$ 时

$$\int_0^1 |f(x+t)-f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 |f(x+t)-g(x+t)|\,\mathrm{d}x+\int_0^1 |g(x+t)-g(x)|\,\mathrm{d}x+\int_0^1 |g(x)-f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

首项由换元 $u=x+t$ 与零延拓等于 $\int_t^{1+t}|f-g|\,\mathrm{d}x=\int_0^1|f-g|\,\mathrm{d}x<\varepsilon$，末项也小于 ε，中间项小于 ε. 故

$$\int_0^1 |f(x+t)-f(x)|\,\mathrm{d}x<3\varepsilon\qquad(|t|<\delta).$$

先令 $t\to0$，再令 $\varepsilon\downarrow0$，即得结论

2. 设 f 连续于 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，且

$$\int_0^{\pi/2}f(x)\sin x\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}f(x)\cos x\mathrm{d}x=0,$$

证明：f 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内至少有两个互异零点.

解答　令 $g(x)=f(x)\cos x$，则在此区间上 $g(x)\tan x=f(x)\sin x$. 就可以利用第一章第五节的方法解决这类问题了.

3. 证明：若 f 连续于 $[0,+\infty)$ 且 $|(1-x)f(x)|\leq\left|\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right|,\ \forall x\geq0$，则 $f(x)=0,\ \forall x>0.$

解答　记 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F'=f$，$F(0)=0$.

当 $0\leqslant x<1$ 时，$|F'(x)|\leqslant\dfrac{|F(x)|}{1-x}$，故

$$\big((1-x)^2F(x)^2\big)'=2(1-x)F(x)\big((1-x)F'(x)-F(x)\big)\leqslant0.$$

该函数非负且在 $x=0$ 处为零，故 $(1-x)^2F^2\equiv 0$ 于 $[0,1)$，即 $F\equiv 0$，$f=0$ 于 $[0,1)$；由连续性 $f(1)=0$.

当 $x=1+s$（$s>0$）时，条件成为 $|sF'(1+s)|\leqslant |F(1+s)|$. 记 $G(s)=F(1+s)$，则 $|sG'(s)|\leqslant |G(s)|$，故

$$\Big(\frac{G(s)^2}{s^2}\Big)'=\frac{2}{s^3}\big(sG(s)G'(s)-G(s)^2\big)\leqslant 0.$$

又 $G(0)=F(1)=0$，$G'(0)=F'(1)=f(1)=0$，故 $G(s)=o(s)$，$\dfrac{G(s)^2}{s^2}\to 0$（$s\to 0+$）. 单调不增的非负函数以零为极限，故恒为零，即 $G\equiv 0$，$f=0$ 于 $[1,+\infty)$.

综上 $f(x)=0$ 对一切 $x>0$ 成立.

4. 设 $a_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{n^2+k}$，$n\in\mathbb{N}$. 证明：

   (1) $\dfrac{2}{n+1}\leq a_n\leq\dfrac{2}{n}$；

   (2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 条件收敛.

   解答　本题是例 3.2.5.

5. 设 $p>0$，证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x\sin(nx)}{n^p+\sin x}$ 在 $[0,\pi]$ 上一致收敛.

   解答　本题是例 4.1.10.

6.4 期末模拟卷（三）

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 9 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，且存在常数 $T>0$，使得 $f(x+T)=f(x),\ \forall x\in\mathbb{R}$，则 f 的原函数是以 T 为周期的函数当且仅当 $\displaystyle\int_0^T f(t)\mathrm{d}t=0$.
2. 若数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 满足：“$\forall\varepsilon>0,\ \forall p\in\mathbb{N},\ \exists N\in\mathbb{N},\forall n>N,\ \left|\sum_{k=1}^{p}u_{n+k}\right|<\varepsilon$”，则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.
3. 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 的任何闭子区间上皆一致收敛于函数 $f(x)$，且各项 $f_n(x)$ 皆连续于 I，则 $f(x)$ 连续于 I.

二. **计算题：本题满分 24 分**

1. 求下列数列极限、定积分及反常积分

$$(1)\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n^2-k^2}}\quad(2)\int_0^1 x^2\cdot\left(\int_x^1 e^{-t^2}\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x\quad(3)\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)(1+x^2)}\mathrm{d}x$$

解答　(1)$\boxed{\dfrac{\pi}{2}}$,

原和为 $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}g\Big(\frac{k}{n}\Big)$，其中 $g(x)=(1-x^2)^{-1/2}$ 在 $[0,1)$ 上单调递增，且 $\displaystyle\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

由 g 单调递增，

$$\int_{(k-1)/n}^{k/n}g(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n}g\Big(\frac{k}{n}\Big)\leqslant\int_{k/n}^{(k+1)/n}g(x)\,\mathrm{d}x,$$

对 $k=1,\dots,n-1$ 求和得

$$\int_0^{1-1/n}g(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}g\Big(\frac{k}{n}\Big)\leqslant\int_{1/n}^{1}g(x)\,\mathrm{d}x.$$

两端都趋于 $\displaystyle\int_0^1 g=\frac{\pi}{2}$，故极限为 $\dfrac{\pi}{2}$.

这里 g 在 $x=1$ 处无界，不能不加说明直接套用连续函数的 Riemann 和定理.

(2)$\boxed{\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{3e}}$. 交换积分次序即可.

(3)$\boxed{\dfrac{\pi}{4}}$，倒代换后可得到结论：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{t^p\,\mathrm{d}t}{(1+t^2)(1+t^p)}=\frac{\pi}{4}$.

2. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$ 的收敛域及和函数.

解答　答：收敛半径 $R=1$，收敛域 $\boxed{(-1,1)}$，和函数 $\boxed{S(x)=\dfrac{1+x}{(1-x)^3}}$.

本题是例 4.4.2(1).

三.（**12 分**）设 $f(x)$ 二阶可导于 $[0,1]$，$f(0)=f(1)=f'(0)=f'(1)=0$，并且 $|f''(x)|\leq 1,\ \forall x\in[0,1]$. 证明：$|f(x)|\leq\dfrac{1}{16},\ \forall x\in[0,1]$.

解答　若 $f\equiv 0$ 则结论显然. 否则 $|f|$ 在 $[0,1]$ 上的最大值在某个 $c\in(0,1)$ 处取到（端点处 $f=0$），且 $f'(c)=0$.

由 $|f''|\leqslant 1$ 知 f' 是 1-Lipschitz 函数. 对 $0\leqslant t\leqslant c$，由 $f'(0)=0$ 与 $f'(c)=0$ 得

$$|f'(t)|\leqslant t,\qquad |f'(t)|\leqslant c-t,$$

故 $|f'(t)|\leqslant\min\{t,c-t\}$，于是

$$|f(c)|=|f(c)-f(0)|\leqslant\int_0^c\min\{t,c-t\}\,\mathrm{d}t=\frac{c^2}{4}.$$

同理，在 $[c,1]$ 上用 $|f'(t)|\leqslant\min\{t-c,1-t\}$ 得

$$|f(c)|\leqslant\int_c^1\min\{t-c,1-t\}\,\mathrm{d}t=\frac{(1-c)^2}{4}.$$

因此

$$|f|\leqslant\frac{1}{4}\min\{c^2,(1-c)^2\}\leqslant\frac{1}{16},$$

最后一步在 $c=\dfrac{1}{2}$ 处取等号.

四.（**10 分**）设 $f(x)$ 连续于 $[a,b]$，$g(x)$ 连续可导于 $[a,b]$，$g'(x)$ 在 (a,b) 内无零点，且 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：$f(x)$ 在 (a,b) 内至少存在两个零点.

解答　我求你了，我真不想写这种题的解答了 QWQ

五.（**10 分**）设数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，且数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}-b_n)$ 绝对收敛. 证明：数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 必收敛.

解答　本题是例 3.3.2.

六.（**15 分**）设 $p>0$ 为常数. 讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\mathrm{d}x,$$

何时绝对收敛、条件收敛或发散.

解答　本题是例 2.2.1(12).

七.（**10 分**）证明：函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-x)x^n}{n(1-x^{n+1})}$$

在 $[0,1)$ 上一致收敛.

解答　本题是例 4.2.2.

八.（**10 分**）设幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在区间 $(-1,1)$ 内逐点收敛于 $S(x)$，$\displaystyle\lim_{n\to\infty}na_n=0$，且 $\displaystyle\lim_{x\to1^-}S(x)=S$. 证明：$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛于 S.

解答　本题是例 4.4.8(1).

6.5 期末模拟卷（四）

一. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列数列极限或积分

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\cdot\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{n^2-k^2}$;　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\pi/2}\cos^n x dx$;

(3) $\int_0^1 x\cdot\left(\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{t}dt\right)dx$;　(4) $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x^2)^2}dx$.

2. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ 的收敛域及和函数.

二.（**10 分**）设 f 连续于 $[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}]$，且 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}f(x)dx=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}f(x)\sin x dx=0$.

1. 证明：f 在 $(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$ 内至少存在两个互异零点；

2. 进一步，再添加何条件可使 f 在 $(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$ 内至少存在三个互异零点？为什么？

三.（**10 分**）设数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})$ 收敛，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$.

四.（**15 分**）讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}dx,$$

何时绝对收敛、条件收敛或发散 (其中 $p>0$ 为常数).

五.（**10 分**）设函数列

$$f_n(x)=x-\frac{1}{n}\ln(1+n^2x^2),\quad n=1,2,\cdots.$$

证明：

1. $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 x.

2. $\{f_n'(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上逐点收敛于 1，在 $[0,1]$ 上不一致收敛.

六.（**5 分**）设 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，且 $f(x)=0,\forall x\notin[a,b]$. 证明：

$$\lim_{t\to0}\int_a^b|f(x+t)-f(x)|dx=0.$$

七.（**10 分**）设 f 是 $[1,+\infty)$ 上的凸函数，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=+\infty$. 证明：反常积分

$$\int_1^{+\infty}\sin(f(x))dx$$

收敛.

一. (40) 计算题

1. (1) $\dfrac{\pi}{4}$; (2) 0; (3) $\dfrac{1}{2}(\cos 1 - 1)$; (4) $\dfrac{\pi}{4}$.

2. $(-1, 1]$; $\ln(1+x)$.

二. (12) 证明: 1. 令 $F(x) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$, $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 则 $F(x)$ 连续于 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 可导于 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $F'(x) = f(x)$, $F(-\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2}) = 0$, 并且

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} F(x)\cos x\,\mathrm{d}x = F(x)\sin x\big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin x\,\mathrm{d}x = 0.$$

对上式左边应用加强版的积分第一中值定理可知, 存在 $\eta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 使得 $\pi F(\eta)\cos\eta = 0$, 即, $F(\eta) = 0$. 对 $F(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \eta]$ 与 $[\eta, \frac{\pi}{2}]$ 上分别应用 Rolle 中值定理可得, 存在 $\xi_1 \in (-\frac{\pi}{2}, \eta)$ 及 $\xi_2 \in (\eta, \frac{\pi}{2})$, 使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$, 即, $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

2. 基于题设, 若下列条件之一成立:

(i) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x = 0$; (ii) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos^2 x\,\mathrm{d}x = 0$; (iii) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\cos(2x)\,\mathrm{d}x = 0$,

则 $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内至少存在三个零点.

事实上, 仅需证明在已有题设及条件 (i) 下, 命题成立即可 (因 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$, 故条件 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii)). 由 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} F(x)\cos x\,\mathrm{d}x = 0$, 以及

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} F(x)\cos x\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}[F(x)\sin^2 x\big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x] = 0,$$

应用 1 中的结论可得, $F(x)\cos x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内至少存在两个零点, 即, $F(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内至少存在两个零点. 又 $F(-\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2}) = 0$, 由 Rolle 定理可知, $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内至少存在三个零点.

三. (12) 证明: 注意到

$$\sum_{k=1}^{n} k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1)a_{n+1}, \qquad \forall n \in \mathbb{N},$$

结合题设可得,

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} k(a_k - a_{k+1}) = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n+1} a_k - \lim_{n\to\infty}(n+1)a_{n+1} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k,$$

即, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

四. (18) 证明: 由于

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}=\begin{cases}1, & p>1,\\ \dfrac{1}{2}, & p=1,\\ 0, & p\in(0,1),\end{cases}$$

因此, $x=0$ 不是反常积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 的瑕点, 从而仅需考虑无穷限积分

$$\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x,$$

的敛散性.

易知,

$$\frac{1-\cos 2x}{2(x^p+1)}\leqslant\left|\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\right|\leqslant\frac{1}{x^p-1},\qquad\forall x\in[2,+\infty).$$

情形 I. $p>1$

由比较判别法以及 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^p-1}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 可知 $\int_2^{+\infty}|\frac{\sin x}{x^p+\sin x}|\,\mathrm{d}x$ 收敛, 即, $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

情形 II. $p\in(0,1]$

由 Dirichlet 判别法, $\int_2^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2(x^p+1)}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 又 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{2(x^p+1)}\,\mathrm{d}x$ 发散, 由比较判别法可知 $\int_2^{+\infty}|\frac{\sin x}{x^p+\sin x}|\,\mathrm{d}x$ 发散.

注意到,

$$\frac{\sin x}{x^p+\sin x}=\frac{\sin x}{x^p}-\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)},$$

(i) $p\in(1/2,1]$

注意到

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\leqslant\frac{1}{x^p(x^p-1)},\qquad\forall x\in[2,+\infty),$$

由比较判别法以及 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{2x^p(x^p-1)}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 可知 $\int_2^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 又 $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 从而, $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 综上, $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 条件收敛.

(ii) $p\in(0,1/2]$

注意到

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\geqslant\frac{1-\cos 2x}{2x^p(x^p+1)},\qquad\forall x\in[2,+\infty),$$

由 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{2x^p(x^p-1)}\,\mathrm{d}x$ 发散, $\int_2^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x^p(x^p-1)}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 以及比较判别法可知 $\int_2^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\,\mathrm{d}x$ 发散, 又 $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 从而, $\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 发散.

五. (12) 证明: 1. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in[0,1]}|f_n(x)-x|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln(1+n^2)=0$ 可知, $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 x.

2. 易知, $\forall x\in[0,1]$, $\lim\limits_{n\to\infty}f_n'(x)=\lim\limits_{n\to\infty}(1-\frac{2n^2x}{1+n^2x^2})=1$, 即, $f_n'(x)$ 在 $[0,1]$ 上逐点收敛于 1. 但是, $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in[0,1]}|f_n'(x)-1|=\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{2n^2x}{1+n^2x^2}|_{x=\frac{1}{n}})=1\neq 0$, 因此, $f_n'(x)$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛.

六. (6) 证明: 由题设可知, f 在 $[a-1,b+1]$ 上可积. 于是, 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $[a-1,b+1]$ 的 n $(n\geqslant 3)$ 等份分划:

$$a-1=x_0<x_1<\cdots<x_n=b+1,$$

使得

$$\sum_{k=1}^{n}\omega_k\Delta x_k<\frac{\varepsilon}{3}.$$

令 $\delta=\min\{\frac{b-a}{n},1\}$, $\omega_0=\omega_{n+1}=0$, 则当 $0<|t|<\delta$ 时,

$$\begin{aligned}\int_a^b|f(x+t)-f(x)|\,\mathrm{d}x&\leqslant\int_{x_0+\delta}^{x_n-\delta}|f(x+t)-f(x)|\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\sum_{k=1}^{n}(\omega_{k-1}+\omega_k+\omega_{k+1})\Delta x_k<3\cdot\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.\end{aligned}$$

由函数极限定义知,

$$\lim_{t\to0}\int_a^b|f(x+t)-f(x)|\,\mathrm{d}x=0.$$

证明: 由 f 在 $[1,+\infty)$ 上的凸性知, 对任意的 $k\in\mathbb{N}$, f 在 $[k,k+1]$ 上可积, 从而, 存在 $[k,k+1]$ 的分割 $\Delta_k: k=x_{n_k}<x_{n_k+1}<\cdots<x_{n_k+j}<\cdots<x_{n_{k+1}}=k+1$ (其中 $n_1=1$), 使得

$$\sum_{i=1}^{n_{k+1}-n_k}\sup_{s,t\in[x_{n_k+i-1},x_{n_k+i}]}|f(s)-f(t)|(x_{n_k+i}-x_{n_k+i-1})<\frac{1}{2^k}.$$

进而, 存在 $[1,+\infty)$ 上的分段连续可微函数

$$g(x)=\frac{f(x_{n+1})-f(x_n)}{x_{n+1}-x_n}(x-x_n)+f(x_n),\quad x\in[x_n,x_{n+1}],\ n\in\mathbb{N},$$

使得

$$\int_1^m|f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m-1}\int_k^{k+1}|f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x<\sum_{k=1}^{m-1}\frac{1}{2^k}<1,\quad\forall m\geqslant 2.$$

于是, $\int_1^{+\infty}(f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛, 且 $\int_1^{+\infty}|f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant 1$.

由上述的构造性证明, 存在分段连续可微函数 g, 使得 $\int_1^{+\infty}(f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛. 进一步, 由 f 的凸性以及 g 的构造易知, g 是 $[1,+\infty)$ 上的凸函数, 故

$$g'_+(x)\geqslant g'_-(x)\geqslant\frac{g(x)-g(1)}{x-1}\geqslant\frac{g(k)-g(1)}{k-1}=\frac{f(k)-f(1)}{k-1},\quad x\in[k,k+1],\ k\geqslant 2.$$

结合题设 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{-1}f(x)=+\infty$ 可得,

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{g(x)-g(1)}{x-1}=+\infty.$$

进而, 存在 $N\geqslant 2$, 使得

$$\frac{g(s)-g(t)}{s-t}\geqslant\frac{g(t)-g(1)}{t-1}>0,\quad s>t\geqslant N.$$

因此, g 在 $[N,+\infty)$ 上严格单调递增. 于是, g 在 $[N,+\infty)$ 上存在严格单调递增的反函数 g^{-1}. 注意到, $\forall n\in\mathbb{N}$, g 在 $[x_n,x_{n+1}]$ 上连续可微. 令

$$\widetilde{g}(x)=\frac{g'_+(x)+g'_-(x)}{2},\quad x\in[N,+\infty),$$

则 $\widetilde{g}$ 在 $[N,+\infty)$ 上单调递增, $\lim\limits_{x\to+\infty}\widetilde{g}(g^{-1}(x))=+\infty$, 且 $\widetilde{g}(x)=g'(x)$, $\forall x\in[N,+\infty)\backslash\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. 由

$$\int_N^{+\infty}\sin(g(x))\,\mathrm{d}x=\int_{g(N)}^{+\infty}\frac{\sin x}{\widetilde{g}(g^{-1}(x))}\,\mathrm{d}x,$$

以及 Dirichlet 判别法可知, $\int_N^{+\infty}\sin(g(x))\,\mathrm{d}x$ 收敛, 从而, $\int_1^{+\infty}\sin(g(x))\,\mathrm{d}x$ 收敛. 由 $|\sin(f(x))-\sin(g(x))|\leqslant|f(x))-g(x)|$ 以及结论 1, 应用比较判别法可得, $\int_1^{+\infty}(\sin(f(x))-\sin(g(x)))\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛. 进而, $\int_1^{+\infty}(\sin(f(x))-\sin(g(x)))\,\mathrm{d}x$ 收敛. 于是, $\int_1^{+\infty}\sin(f(x))\,\mathrm{d}x$ 收敛.

6.6　期中考试（2026）

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若常数 $c>0$，函数 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积，且 $f_c(x)=\max\{-c,\min\{f(x),c\}\}$，则 f_c 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积.
2. 若函数 f 连续于 $[1,+\infty)$，且 $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则存在数列 $\{x_n\}\subset[1,+\infty)$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=0$.
3. 若正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则数列 $\{na_n\}$ 必收敛于零.

二. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分或反常积分：

$$(1)\ \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}};\qquad (2)\ \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2};\qquad (3)\ \int_0^1 \Big(\int_x^1 \sin t^2\,\mathrm{d}t\Big)\,\mathrm{d}x.$$

解答　(1) 答：$\boxed{2}$.

被积函数在 $x=1$ 处无界，按反常积分理解. 对 $0<\delta<1$，

$$\int_0^{1-\delta} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}}=\big[-2\sqrt{1-x}\big]_0^{1-\delta}=2-2\sqrt{\delta},$$

令 $\delta\downarrow 0$ 得积分值为 2.

(2) $\boxed{\dfrac{\pi}{4}}$. 本题是例 2.1.1(1)

(3) $\boxed{\dfrac{1-\cos 1}{2}}$. 积分换序即可.

2. 求下列数列极限：

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}};\qquad (2)\ \lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{nx^n}{\ln(2+x)}\,\mathrm{d}x.$$

解答　(1) $\boxed{\ln(1+\sqrt{2})}$.

原和为 $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+(k/n)^2}}$，是连续函数 $(1+x^2)^{-1/2}$ 在 $[0,1]$ 上的 Riemann 和，故极限为

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}=\big[\ln\big(x+\sqrt{1+x^2}\big)\big]_0^1=\ln(1+\sqrt{2}).$$

(2) $\boxed{\dfrac{1}{\ln 3}}$. 本题是例 1.2.4 的特例.

三. **（8 分）**设 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积，且 $f(x+1)=f(x)$，$\forall x\in\mathbb{R}$. 证明 $\displaystyle\lim_{\lambda\to\infty}\int_0^1 f(\lambda x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

解答　这是例 1.8.1 的结论.

四.（**10 分**）设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导，且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 证明：对任意 $c\in(a,b)$，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}f'(\xi)(c-a)(c-b)$.

解答　本题是例 1.7.5.

五.（**8 分**）证明：若 f 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减，且 $\int_1^{+\infty}\dfrac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\ln x=0$.

解答　本题是例 2.3.3.

六.（**10 分**）设 $p>0$，讨论反常积分 $\int_1^{+\infty}\left(e-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\right)^p\mathrm{d}x$ 的敛散性.

解答　本题与例 3.1.2(2) 是等价的.

七.（**12 分**）设 $A_1=\sqrt{3}$，$A_{n+1}=\sqrt{2+A_n}$，$a_n=\sqrt{2-A_n}$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

2. 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

解答　本题是例 3.4.6.

八.（**6 分**）设 $\{x_n\}$ 是有界数列，$\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$，$\liminf\limits_{n\to\infty}x_n=a$，$\limsup\limits_{n\to\infty}x_n=b$. 证明：若 $a<b$，则对任意 $c\in[a,b]$，存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 使 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=c$.

解答　本题是例 3.4.9.

6.7 期中考试试题

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f^2 在 $[0,1]$ 上黎曼可积，则 $|f|$ 在 $[0,1]$ 上黎曼可积.
2. 若无穷限积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.
3. 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n=0$.

二. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分或反常积分

(1) $\int_0^1 (1+x^3)^{-1/3}dx$;

(2) $\int_0^1 \left[\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\ln(1+t)}{t}dt\right] dx$;

(3) $\int_0^{\pi/2} \ln(\cos x)dx$.

解答 (1)$\boxed{-\frac{1}{3}\ln(1-c)+\frac{1}{6}\ln(1+c+c^2)+\frac{1}{\sqrt{3}}\left[\arctan\frac{2c+1}{\sqrt{3}}-\frac{\pi}{6}\right]}$，其中 $c=2^{-1/3}$. 本题是例 1.1.1(2)

(2)$\boxed{2\ln 2-\frac{5}{4}}$. 本题是例 1.1.2(2)

(3)$\boxed{-\frac{\pi}{2}\ln 2}$.

$x\to\frac{\pi}{2}^-$ 时

$$\ln(\cos x)=\ln\frac{\cos x}{\pi/2-x}+\ln\Big(\frac{\pi}{2}-x\Big),$$

第一项有界，第二项可积，故积分收敛. 记其值为 I. 令 $x=\frac{\pi}{2}-t$，得

$$I=\int_0^{\pi/2}\ln(\sin t)\,\mathrm{d}t.$$

两式相加并用 $\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，

$$2I=\int_0^{\pi/2}\ln(\sin x\cos x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x-\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

对第一项令 $u=2x$，得 $\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\ln(\sin u)\,\mathrm{d}u$；再由 $u\mapsto\pi-u$ 的对称性，它等于 $\int_0^{\pi/2}\ln(\sin u)\,\mathrm{d}u=I$. 故 $2I=I-\frac{\pi}{2}\ln 2$，即 $I=-\frac{\pi}{2}\ln 2$.

2. 求下列数列极限或函数极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)^3}{n^2(n^2+k)}$;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\int_0^1 \dfrac{\sin^3(x+t)-\sin^3 t}{x}dt.$

解答　这两个题分别是例 1.2.1(1) 和例 1.2.3(2)

三.（**8 分**）　设 f 是以 T 为周期的函数，且在闭区间 $[0,T]$ 上黎曼可积. 证明：

$$\lim_{\lambda\to\infty}\frac{1}{\lambda}\int_0^{\lambda} f(x)dx=\frac{1}{T}\int_0^{T} f(x)dx.$$

解答　这是例 1.8.1 的几个结论之一.

四.（**10 分**）　设 f 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导，且 $f(0)=f(1)=0$. 证明：

$$\left|\int_0^1 f(x)dx\right|\le\frac{1}{12}\max_{x\in[0,1]}|f''(x)|.$$

解答　这是例 1.7.7.

五.（**8 分**）　设无穷限积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，并且当 $x\to+\infty$ 时 $xf(x)$ 单调趋于零. 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} xf(x)\ln x=0.$

解答　这是例 2.3.4.

六.（**10 分**）　设 $p\in\mathbb{R}$. 试讨论无穷限积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos(x+x^{-1})}{x^p}dx$ 的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛或发散).

解答　这是例 2.2.1(7).

七.（**10 分**）　设 $\{a_n\}$ 是有界数列，且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$. 证明：对任意的 $c\in[\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n,\varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n]$，存在 $\{a_n\}$ 的收敛子列 $\{a_{n_k}\}$，使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}=c$.

解答　这是例 3.4.9.

八.（**8 分**）　设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 皆为收敛的正项级数，并且正数 p 与 q 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 证明：对任意的 $\varepsilon>0$，存在常数 $C=C(p,\varepsilon)>0$，使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_nb_n\le\varepsilon\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p+C(p,\varepsilon)\sum_{n=1}^{\infty} b_n^q.$$

解答　本题可以用第一章第七节的不等式解决，留给读者思考.

6.8 月考试题（一）

一. **辨析题：本题共 3 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f 是有限区间 (a,b) 上的凸函数，且 $f(a)=0$，则 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.
2. 若 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，则 $\max\{f,g\}$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.
3. 若 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上黎曼可积，且 $g(a),g(b)\in[c,d]$，则复合函数 $f\circ g$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积.

二. **计算题：本题满分 40 分**

1. 求下列定积分

$$(1)\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}dx;\quad (2)\int_0^{\pi/2}(\sin^n x-\cos^n x)dx;\quad (3)\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\frac{e^{-t^2}}{t}dt\right)dx.$$

解答　(1)(2) 都可以在第一章第一节找到原型或原题.

(3)$\boxed{\int_0^1 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t-\frac{1-e^{-1}}{2}}$.（本题可能在传抄时题干错误，因为不能得到一个初等的表达式）

2. 求下列极限

$$(1)\lim_{n\to\infty}\left(\int_0^{\pi/2}\cos^n x dx\right)^{1/n};\quad (2)\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\sec t dt}{x}.$$

解答　本题亦可以在第一章第一、二节找到原型或原题.

三.（**8 分**）　设 f 在区间 $[0,1]$ 上黎曼可积. 证明：$\int_0^1|f(x)|dx=0\iff\int_0^1 f^2(x)dx=0.$

解答　（⇒）由 $0\leqslant f^2\leqslant M|f|$ 得 $0\leqslant\int_0^1 f^2\leqslant M\int_0^1|f|=0.$

（⇐）由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\left(\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\cdot\int_0^1 1\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=0,$$

故 $\int_0^1|f|=0.$

四.（**8 分**）　设 f 可导于 $[0,+\infty)$，$f(0)=0$，且存在常数 $C>0$，使得

$$|f'(x)|\leq C\left(\left|\int_0^x f(t)dt\right|+|f(x)|\right),\qquad\forall x\in(0,+\infty).$$

证明：$f(x)=0,\ \forall x\in(0,+\infty).$

五.（**10 分**）　设函数 f 连续于 $[0,\pi]$，且 $\int_0^\pi f(x)dx=\int_0^\pi xf(x)dx=\int_0^\pi\sin xf(x)dx=0.$ 证明：$f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内至少存在三个互异零点.

六.（**10 分**）　设 f 在区间 $[-1,1]$ 上二阶连续可微，且 $f(0)=0.$ 证明：

$$\left|\int_{-1}^1 f(x)dx\right|\leq\frac{1}{2}\int_{-1}^1|f''(x)|dx.$$

七.（**10 分**）　设函数 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上皆可积，且常数 $p,q>1$ 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 证明：

$$\int_a^b |f(x)g(x)|dx \le \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{1/p} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx\right)^{1/q}.$$

八.（**8 分**）　设函数 f 与 g 在闭区间 $[a,b]$ 上皆可积，且常数 $p,q>1$ 满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 证明：对任意 $\varepsilon>0$，存在常数 $C=C(p,\varepsilon)>0$，使得

$$\int_a^b |f(x)+g(x)|^p dx \le (1+\varepsilon)\int_a^b |f(x)|^p dx + C(p,\varepsilon)\int_a^b |g(x)|^p dx.$$

解答　这几道大题都是第一章的原型或者原题.

6.9 月考试题（二）

一. **辨析题：本题共 2 小题，每小题 2 分. 判断命题正误，正确则证明，错误则给出反例.**

1. 若 f 是闭区间 $[0,1]$ 上的凸函数，则 f 在 $[0,1]$ 上黎曼可积.
2. 若 f 与 g 在闭区间 $[0,1]$ 上皆黎曼可积，且 $g(x)\in[0,1],\forall x\in[0,1]$，则复合函数 $f\circ g$ 在 $[0,1]$ 上黎曼可积.

二. **计算题：本题满分 48 分**

1. 求下列定积分.
   (1) $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}dx$;
   (2) $\displaystyle\int_0^1 (1+x^2)^{-2}dx$;
   (3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx$;
   (4) $\displaystyle\int_0^1 x\arctan x\ln(1+x^2)dx$.
2. 求下列数列极限和函数极限.
   (1) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{1}{(1+x^n)\sqrt[n]{1+x^n}}dx$;
   (2) $\displaystyle\lim_{x\to0}\int_0^1\frac{\sin^{2023}(x+t)-\sin^{2023}t}{x}dt$.

三. **证明题：本题满分 48 分**

1. 设 f 在闭区间 $[0,1]$ 上黎曼可积. 证明：$\displaystyle\int_0^1|f(x)|dx=0\iff\int_0^1 f^2(x)dx=0$.
2. 设 f 在闭区间 $[0,1]$ 上黎曼可积. 证明：存在 $[0,1]$ 上的一列连续函数 $\{f_n\}$，使得 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^1|f_n(x)-f(x)|dx=0$.
3. 设 $f(0)=0$，且 $f(x)=\dfrac{x}{|x|},\forall x\in[-1,0)\cup(0,1]$. 证明：存在 $[-1,1]$ 上的一列连续可微函数 $\{f_n\}$，使得 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_{-1}^1|f_n(x)-f(x)|dx=0$.
4. 设 f 连续于 $[0,+\infty)$，且 $|f(x)|\le\left|\displaystyle\int_0^x f(t)dt\right|,\forall x\ge0$. 证明：$f(x)=0,\forall x\ge0$.
5. 设 f 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 $\displaystyle\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx=\int_0^1 e^xf(x)dx=0$. 证明：$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少存在三个互异零点.
6. 设 f 在闭区间 $[-1,1]$ 上二阶连续可微，且 $f(0)=0$. 证明：
$$\left|\int_{-1}^1 f(x)dx\right|\le\frac{1}{2}\int_{-1}^1|f''(x)|dx.$$

解答　这些都是原型或者原题，我实在不想找了，留给细心的读者去找吧 $(\times)$

致谢

感谢程老师为兰大数学院的学生贡献了一门精彩的数学分析课程. 感谢“limit”和“晨曦”提供课程笔记. 感谢“白甘地”为本书提供宝贵的编写意见与封面照片.